



BUKU INFORMASI

MELAKUKAN PEKERJAAN DENGAN MESIN GERINDA LOG.0007.008.00



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN BIDANG MESIN DAN TEKNIK INDUSTRI
BANDUNG

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Tujuan Umum	4
B. Tujuan Khusus	4
BAB II MELAKUKAN PEKERJAAN DENGAN MESIN GERINDA.....	5
A. Ketentuan kebutuhan kerja	6
B. Pengamatan tindakan keselamatan.....	8
C. Pemilihan roda gerinda dan perlengkapannya.....	20
D. Melaksanakan operasi gerinda.....	25
E. Pemeriksaan komponen-komponen untuk kesesuaian secara spesifik.....	25
DAFTAR PUSTAKA.....	22
A. Buku Referensi.....	22
B. Referensi Lainnya	22
DAFTAR ALAT DAN BAHAN	23
A. DAFTAR PERALATAN/MESIN	23
B. DAFTAR BAHAN	23
DAFTAR PENYUSUN	24

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tujuan Umum

Setelah mempelajari modul ini peserta diharapkan mampu menggunakan mesin gerinda sesuai Standar Operasi Prosedur (SOP)

B. Tujuan Khusus

Adapun tujuan mempelajari unit kompetensi melalui buku informasi Melakukan Pekerjaan Dengan Mesin Gerinda ini guna memfasilitasi peserta sehingga pada akhir diklat diharapkan memiliki kemampuan sebagai berikut:

1. Metentukan kebutuhan kerja
2. Melakukan pengamatan tindakan keselamatan
3. Memilih roda gerinda dan perlengkapannya
4. Melaksanakan operasi gerinda
5. Memeriksa komponen-komponen untuk kesesuaian secara spesifik

BAB II

MELAKUKAN PEKERJAAN DENGAN MESIN GERINDA

A. Ketentuan Kebutuhan Kerja

Mesin gerinda adalah salah satu jenis mesin perkakas yang berfungsi untuk menghaluskan/ memfinising permukaan benda kerja pada bidang datar/rata atau silinder, dengan tingkat hasil kehalusan permukaan dapat mencapai sampai dengan N5. Bidang datar/rata dimaksud meliputi: datar sejajar, datar bertingkat, datar miring, datar alur dan datar profil sedangkan bidang silinder dimaksud meliputi: silinder lurus, silinder bertingkat, silinder tirus, muka dan silinder profil.

Berdasarkan bidang yang dikerjakan, maka mesin gerinda dibedakan menjadi dua yaitu Mesin Gerinda Datar (*Surface Grinding Machine*) dan Mesin Gerinda Silinder (*Cylindrical Grinding Machine*)

1. Macam-macam Mesin Gerinda Datar (*Surface Grinding Machine*)

Untuk dapat menghasilkan produk penggerindaan sesuai tuntutan pekerjaan, mesin gerinda datar diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu,

- berdasarkan posisi sumbu spindel utama dan gerakan meja
- berdasarkan pelayanan pengoperasiannya.

a. Mesin Gerinda Datar Berdasarkan Posisi Sumbu Spindel Utama dan Gerakan Meja:

Mesin gerinda datar jika dilihat dari posisi sumbu spindel utama dan gerakan mejanya, dapat dibagi menjadi empat yaitu:

- Mesin gerinda datar spindel horizontal dengan gerak meja bolak-balik
- Mesin gerinda datar spindel horizontal dengan gerak meja berputar
- Mesin gerinda datar spindel vertical dengan gerak meja bolak-balik
- Mesin gerinda datar spindel vertical dengan gerak meja berputar

1) Mesin Gerinda Datar Spindel Horizontal Dengan Gerak Meja Bolak-Balik.

Prinsip kerja mesin gerinda datar spindel horizontal dengan gerak meja bolak-balik adalah, akan terjadi proses pemotongan apabila roda gerinda

berputar pada posisi horizontal (searah jarum jam) dan bersentuhan/bersinggungan dengan benda kerja yang bergerak mendatar bolak-balik (Gambar 1.1).



Gambar 1.1 Prinsip kerja mesin gerinda datar spindle horizontal dengan gerak meja bolak balik

Jenis mesin gerinda datar spindel horizontal dengan gerak meja bolak-balik (Gambar 1.2)

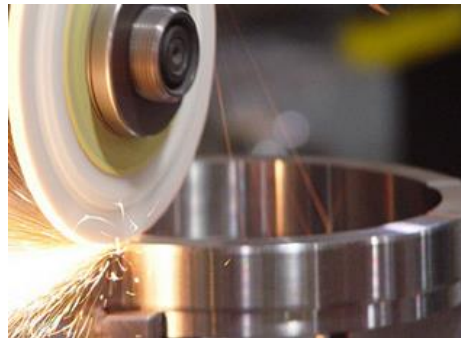


Gambar 1.2 Mesin gerinda datar spindel horizontal dengan gerak meja bolak-balik

2) Mesin Gerinda Datar Spindel Horizontal Dengan Gerak Meja

Berputar.

Prinsip kerja mesin gerinda datar spindle horizontal dengan gerak meja berputar adalah akan terjadi proses pemotongan apabila roda gerinda berputar pada posisi horizontal (searah jarum jam) dan bersentuhan/bersinggungan dengan benda kerja yang bergerak mendatar mengikuti gerakan meja yang berputar (Gambar 1.3).



Gambar 1.3 Prinsip kerja mesin gerinda datar spindle horizontal dengan gerak meja berputar

Mesin gerinda datar spindle horizontal dengan gerak meja berputar (Gambar 1.4), digunakan untuk menggerinda benda kerja berbentuk bulat dengan bidang permukaan rata.



Gambar 1.4. Mesin Gerinda datar horizontal gerak meja berputar.

3) Mesin Gerinda Datar Spindel Vertikal Dengan Gerak Meja Bolak-Balik

Prinsip kerja mesin gerinda datar spindel vertikal dengan gerak meja bolak-balik adalah, akan terjadi proses pemotongan apabila roda gerinda berputar pada posisi vertikal (searah jarum jam) dan bersentuhan/bersinggungan dengan benda kerja yang bergerak mendatar bolak-balik mengikuti gerakan meja (Gambar 1.5).



Gambar 1.5 Prinsip kerja mesin gerinda datar Spindle vertikal dengan gerak meja bolak-balik

Mesin gerinda datar spindel vertikal dengan gerak meja bolak-balik, digunakan untuk menggerinda benda-benda berpermukaan rata, lebar dan menyudut. (lihat Gambar 1.6).



Gambar 1.6. Mesin Gerinda datar posisi spindel vertikal dengan gerak meja bolak-balik

4) Mesin Gerinda Datar Spindel Vertical Dengan Gerak Meja Berputar

Prinsip kerja mesin gerinda datar spindel vertical dengan gerak meja berputar adalah, akan terjadi proses pemotongan apabila roda gerinda berputar pada posisi vertical (searah jarum jam) dan bersentuhan/bersinggungan dengan benda kerja yang bergerak mendatar mengikuti gerakan meja yang berputar (Gambar 1.7).



Gambar 1.7 Prinsip kerja mesin gerinda datar spindel vertical dengan gerak meja berputar

Mesin gerinda datar spindel vertical dengan gerak meja berputar digunakan untuk menggerinda permukaan rata pada sebuah poros dengan jumlah banyak. Jenis mesin gerinda datar jenis ini terdapat beberapa type diantaranya, mesin gerinda datar posisi spindel vertical (Gambar 1.8),



Gambar 1.8. Mesin gerinda datar posisi spindel vertical dengan gerak meja berputar (kolom mesin satu buah)

b. Mesin Gerinda Datar Berdasarkan Pelayanan Pengoperasiannya:

Mesin gerinda datar jika dilihat dari pelayanan pengopersiaannya, dapat dibagi menjadi empat yaitu: mesin gerinda datar manual, mesin gerinda datar semi otomatis, mesin gerinda datar otomatis dan Mesin gerinda datar *computer numerical control (CNC)*

1) Mesin Gerinda Datar Manual

Mesin gerinda datar manual (Gambar 1.9), adalah salah satu jenis mesin gerinda datar yang pelayanan pengoperasiaannya dilakukan secara manual. Pengertiaannya adalah dalam menggerakkan/mengatur meja untuk setting dan pemakanan arah memanjang maupun melintang termasuk mengatur posisi spindel roda gerinda harus dilakukan secara manual, karena mesin gerinda datar jenis ini hanya difasilitasi pengopersiannya melalui system mekanik.



Gambar 1.9 Mesin gerinda datarmanual

2) Mesin Gerinda Datar Semi Otomatis

Mesin gerinda datar semi otomatis (Gambar 1.10), adalah salah satu jenis mesin gerinda datar yang pelayanan pengoperasiannya dilakukan secara semi otomatis. Pengertiannya adalah dalam menggerakkan/mengatur meja arah memanjang dapat dilakukan secara otomatis (tidak termasuk gerakan melintang dan spindel mesin), karena mesin gerinda datar jenis ini sudah difasilitasi pengopersiannya melalui gabungan system mekanikdan hidroulik.Namun demikian apabila menginginkan menggerakkan/mengatur meja arah memanjang secara manual, mesin gerinda datar jenis ini masih tetap dapat digunakan dengan pengoperasian secara manual.



Gambar 1.10. Mesin gerinda datar semi otomatis

3) Mesin Gerinda Datar Otomatis

Mesin gerinda datar otomatis (Gambar 1.11), adalah adalah salah satu jenis mesin gerinda datar yang pelayanan pengoperasiannya dapat dilakukan secara otomatis. Pengertiannya adalah dalam menggerakkan/mengatur meja arah memanjang maupun melintang termasuk mengatur posisi spindel roda gerinda dapat dilakukan secara

otomatis, karena mesin gerinda datar jenis ini sudah difasilitasi pengopersiannya melalui sistem mekanik dan hidroulik secara lengkap. Namun demikian apabila menginginkan penggunaan secara manual, mesin gerinda datar jenis ini masih tetap dapat digunakan dengan pengoperasian secara manual.



Gambar 1.11. Mesin gerinda datar otomatis

4) Mesin Gerinda Datar *Computer Numerical Control (CNC)*

Mesin gerinda datar *computer numerical control– CNC* (Gambar 1.12), adalah salah satu jenis mesin gerinda datar yang pelayanan pengoperasiannya dapat dilakukan melalui komando atau perintah berupa kode-kode dan angka yang sudah distandarkan. Pengertiannya adalah dalam menggerakkan/mengatur meja arah memanjang maupun melintang termasuk mengatur posisi spindel roda gerinda dan besar pemakanan dapat dilakukan secara otomatis melalui pemograman dari komputer karena mesin gerinda datar jenis ini sudah difasilitasi pengopersiannya melalui sistem computerisasi.

Mesin gerinda datar jenis ini dapat menghasilkan produk penggerindaan yang kepresisiannya sangat tinggi jika dibandingkan dengan menggunakan jenis mesin gerinda datar lainnya, karena semua pengendalian pengoperasiannya dapat dikontrol melalui program dari computer.



Gambar 1.12. Mesin gerinda datar CNC

2. Macam- macam mesin gerinda silinder

Berdasarkan konstruksi mesinnya, Mesin Gerinda silinder dibedakan menjadi menjadi empat macam, yaitu :

a. Gerinda silinder luar

Mesin Gerinda silinder luar berfungsi untuk menggerinda diameter luar benda kerja yang berbentuk silindris dan tirus. Contoh salah satu jenis mesin gerinda silinder dapat dilihat pada Gambar 1.13



Gambar 1.13 Mesin Gerinda silindris luar

b. Mesin gerinda silinder dalam

Mesin gerinda silinder dalam berfungsi untuk menggerinda bagian dalam benda-benda dengan diameter dalam yang berbentuk silindris dan tirus. dilakukan sesuai posisi benda kerja, yaitu benda kerja dapat berputar misalnya bentuk ring, pelana (*bush*), dan benda kerja tidak dapat berputar, misal bentuk *jig* dan *dies*. Contoh salah satu jenis mesin gerinda silinder dapat dilihat pada Gambar 1.14



Gambar 1.14. Mesin gerinda silinder dalam

c. Mesin Gerinda Silinder Universal

Sesuai namanya, mesin gerinda jenis ini mampu untuk menggerinda benda kerja dengan diameter luar dan dalam baik bentuk silindris dan tirus. Contoh salah satu jenis mesin gerinda silinder dapat dilihat pada Gambar 1.15.



Gambar 1.15 Mesin Gerinda Silinder Universal

d. Gerinda silinder luar tanpa center (*centreless*)

Mesin Gerinda silinder luar tanpa center (*centreless*). Mesin Gerinda silindris jenis ini digunakan untuk menggerinda diameter luar dalam jumlah yang banyak/massal baik panjang maupun pendek. Benda kerja dijepit antara dua gerinda yang berhadapan dan ditahan oleh penyangga.

Contoh salah satu jenis mesin gerinda silinder luar tanpa senter dapat dilihat pada Gambar 1.16.



Gambar1.16. Gerinda benda kerja tanpa senter

e. Mesin gerinda silinder Verikal.

Mesin gerinda silinder Vertikal jenis ini digunakan untuk menggerinda diameter luar maupun diameterdalam. Dan sudah banyak menggunakan teknologi Computer Numerically Control(CNC) sehingga dapat digunakan untuk penggerindaan secara masal dalam jumlah yang banyak dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi.Contoh salah satu jenis mesin gerinda silinder vertikal dapat dilihat pada Gambar 1.17.



Gambar 1.17. Mesin Gerinda Silinder Vertikal

3. Perlengkapan Pencekaman Mesin Gerinda

a. Perlengkapan pencekaman mesin gerinda datar

Perlengkapan pencekaman/pengikatan benda kerja pada mesin gerinda datar diantaranya:

1) Ragum Rata Presisi (*Precision Vice Plate*)

Ragum ratapresisi (Gambar 1.18), adalah salah satu perlengkapan pencekam benda kerja pada mesin gerinda datar yang digunakan untuk mencekam benda kerja berbentuk balok/persegi panjang dengan hasil penggerindaan antara satu dengan bidang yang lainnya saling tegak lurus, siku dan sejajar. Ciri-ciri ragum presisi secara fisik adalah seluruh bagian/bidang luar ragum selain yang ada batang penguncinya dapat dijadikan acuan dasar/basic penggerindaan, karena pada proses pembuatannya antara bidang satu dengan yang lainnya sudah dikondisikan kesikuan dan keseajarannya.



Gambar 1.18 Ragum rata presisi

2) Ragum Poros Presisi (*Precision Vice For Shaft*)

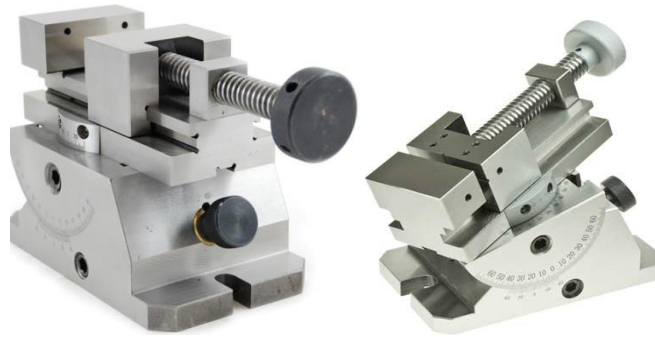
Ragum poros presisi (Gambar 1.19), adalah salah satu perlengkapan pencekam benda kerja pada mesin gerinda datar yang digunakan untuk mencekam benda kerja berbentuk bulat atau poros lurus/batang lurus dengan hasil penggerindaan permukaan datar dan sejajar.



Gambar 1.19. Ragum poros presisi

3) Ragum Sudut Universal Presisi (*Precision Universal Angle Vice*)

Ragum sudut universal presisi (Gambar 1.20), adalah salah satu alat pencekam benda kerja pada mesin gerinda datar yang digunakan untuk untuk mencekam benda kerja dengan hasil penggerindaan rata atau menyudut (sudutnya dapat diatur dua arah).



Gambar 1.20 Ragum sudut universal presisi

4) Ragum Sinus Presisi (*Preccision Sine Vice*)

Ragum sinus presisi (Gambar 1.21), adalah salah satu alat pencekam benda kerja pada mesin gerinda datar yang digunakan untuk untuk mencekam benda kerja dengan hasil penggerindaan menyudut satu arah dengan alat bantu balok ukur (*gauge blocks*) – (Gambar 1.22).



Gambar 1.21. Ragum sinus presisi dan balok ukur



Gambar 1.22. Balok ukur

5) Ragum Sinus Presisi Universal (*Preccision Universal Sine Vice*)

Ragum sinus presisi universal (Gambar 1.23) adalah salah satu alat pengecam benda kerja pada mesin gerinda datar yang digunakan untuk mencekam benda kerja dengan hasil penggerindaan menyudut dua arah dengan alat bantu balok ukur (*gauge blocks*).



Gambar 1.23. Ragum sinus presisi universal

6) Meja/ChuckMagnet Permanen (*Permanent Magnetic Table/Chuck*)

Meja magnet permanen, digunakan untuk mencekam benda kerja melalui medan magnet yang diaktifkan secara manual dengan hasil rata, sejajar. Meja magnet jenis ini ada dua jenis yaitu meja magnet permanen berbentuk balok dan meja magnet permanen berbentuk bulat.



Gambar 1.24. Macam-macam meja magnet permanen berbentuk balok



Gambar 1.25. Macam-macam meja magnet permanen berbentuk bulat

Jenis meja magnet permanen lainnya yang memiliki ukuran relatif kecil dapat dilihat pada (Gambar 1.26)



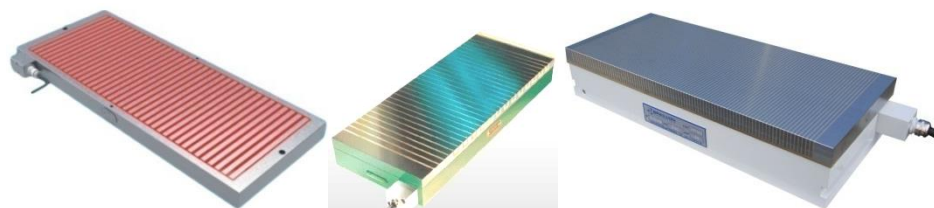
Gambar 1.26. Macam-ukuran kecil

Adapun proses pencekaman benda kerja dengan meja magnet permanent :

- Lempengan-lempengan magnet permanen terletak diantara logam anti magnet yang dipasang di antara plat atas dan bawah.
- Plat atas mempunyai plat sisipan anti magnet yang berfungsi mengarahkan aliran medan magnet.
- Posisi tuas 'ON', posisi lempengan magnet sebidang dengan kutub sisipan di plat atas. Medan magnet mengalir dari kutub selatan ke kutub luar (plat atas) dan melewati benda kerja diteruskan ke kutub utara dan plat bawah sehingga benda kerja akan tercekam.
- Benda kerja diatur pada posisi garis kerja aliran medan magnet yang terdapat pada pencekam magnet.
- Posisi tuas 'OFF', aliran magnet dipindahkan karena lempengan magnet dan sisipan tidak segaris kerja aliran medan magnet. Plat atas dan sisipan akan menutupi aliran yang menuju ke benda kerja sehingga benda kerja tidak tercekam.

7) Meja Magnet Listrik (*Electro Magnetic Table/Chuck*)

Meja magnet listrik, digunakan untuk mencekam benda kerja melalui medan magnet yang ditimbulkan oleh aliran listrik.



Gambar 1.27 Macam bentuk meja magnet listrik

Adapun proses pencekaman benda kerja dengan meja magnet listrik:

- Pencekaman menggunakan prinsip elektromagnetik.
- Batangan-batangan yang diujungnya diatur sehingga menghasilkan kutubmagnet utara dan selatan secara bergantian bila dialiri arus listrik.
- Supaya aliran medan magnet melewati benda kerja digunakan logam *non ferro* yang disisipkan pada plat atas pencekam magnet.
- Melepas benda kerja dilakukan dengan memutuskan aliran listrik yang menuju pencekam magnet dengan menggunakan tombol *on/off*.

8) Meja Sinus Magnet (*Magnetic Sine Table*)

Meja sinus magnet (Gambar 1.28), digunakan untuk mencekam benda kerja dengan hasil penggerindaan membentuk sudut satu arah mendatar (*horizontal*) dan dapat diketahui perbedaan selisih ketebalan bidangnya.



Gambar 1.28. Meja sinus magnet

Adapun proses pencekaman benda kerja dengan meja sinus sebagai berikut:

- Benda kerja dicekam pada meja magnet
- Kemiringan sudut yang dikehendaki diatur dengan cara menggantal pada bagian bawah memakai *slip-gauges* atau *gauge block*
- Benda kerja dipasang pada bidang atas meja sinus dengan sistem pencekaman meja magnet.

9) Meja Sinus Magnet Universal (*Universal Magnetic Sine Table*)

Meja sinus magnet universal (Gambar 1.29), digunakan untuk mengikat atau mencekam benda kerja dengan hasil penggerindaan membentuk

sudut dua arah mendatar (*horizontal*) dan tegak (*vertical*) dan dapat diketahui perbedaan selisih ketebalan bidangnya.



Gambar 1.29. Meja sinus magnet universal

10) Peralatan Bantu Pencekaman Khusus (*Punch former*)

Peralatan bantu pencekaman khusus, digunakan untuk mencekam benda kerja berbentuk bulat lurus dan berukuran relatif kecil dengan hasil penggerindaan datar atau menyudut. Terdapat beberapa jenis Peralatan bantu pencekaman khusus diantaranya: *V block punch former* (Gambar 1.30a), *3-jaw chuck punch former* (Gambar 1.30b), *punch former sine type* (Gambar 1.30 c) dan *collet punch former* (Gambar 1.30d).



Gambar 1.30. Punch former

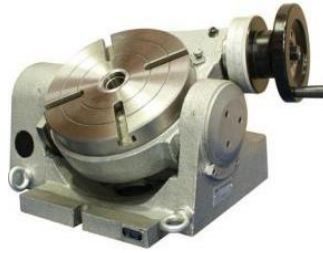
11) Peralatan Bantu Pencekaman

Terdapat peralatan bantu pencekaman yang umum digunakan pada proses penggerindaan datar diantaranya:

- **Meja Putar Universal (*Universal Tilting Rotary Table*)**

Meja putar universal (Gambar 1.31), adalah salah satu perlengkapan bantu pencekam benda kerja pada mesin gerinda datar yang digunakan untuk membagi bidang permukaan benda kerja apabila

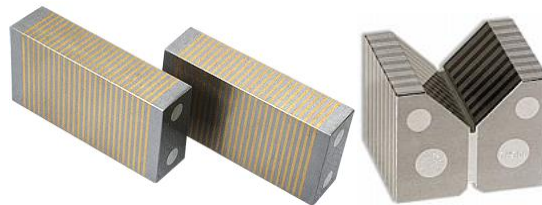
diperlukan hasil permukaan yang berbidang-bidang dengan sudut tertentu.



Gambar 1.31. Meja putar universal

- **Blok/Balok Penghantar Medan Magnet**

Blok penghantar medan magnet berfungsi untuk meneruskan aliran medan magnet dari sumber magnet ke benda kerja agar pencekamannya tetap kuat. Ada dua bentuk penghantar magnet yaitu bentuk blok persegi panjang dan blok V (Gambar 1.32).

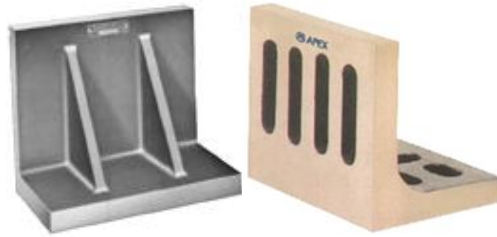


Gambar 1.32. Blok penghantar magnet bentuk persegi panjang dan bentuk V

Peralatan bantu pencekaman jenis ini, digunakan untuk mencekam benda kerja yang tidak memungkinkan dicekam langsung pada meja magnet karena memiliki ukurannya relatif kecil, dan blok penghantar medan magnet beralur "V" digunakan untuk mencekam benda kerja menyudut dengan sudut istimewa atau benda berbentuk bulat.

- **Blok/Balok Penyiku**

Blok penyiku (Gambar 1.33) adalah salah satu perlengkapan bantu pencekam benda kerja pada mesin gerinda datar yang digunakan untuk membantu mencekam benda kerja berbentuk pelat yang berukuran tinggi dan tipis yang akan digerinda pada bidang sisi/tepinya.

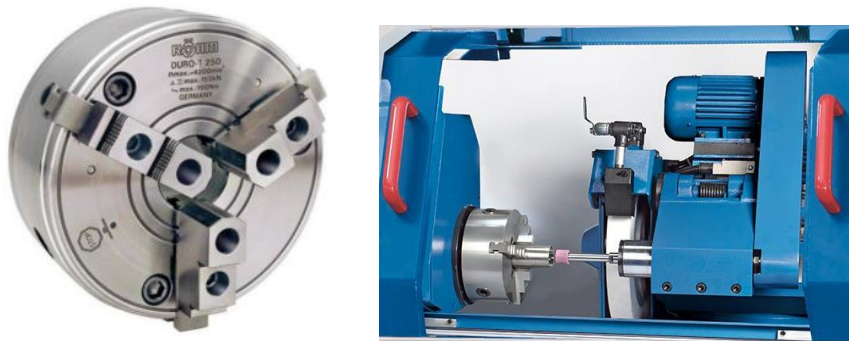


Gambar 1.33. Blok penyiku

b. Perlengkapan pengecaman mesin gerinda silinder

1) Cekam rahang tiga

Cekam rahang tiga universal ini digunakan untuk mencekam benda kerja pada saat penggerindaan. Cekam ini dihubungkan langsung dengan motor penggerak. Contoh cekam dan penggunaannya dapat dilihat pada gambar 1.34.



Gambar 1.34. Cekam rahang tiga

2) Collet

Collet pada Mesin Gerinda silinder berfungsi untuk mencekam benda kerja dengan permukaan yang halus. Contoh dapat dilihat pada gambar 1.35



Gambar 1.35 Collet

3) Face Plate

Face plate pada Mesin Gerinda silinder digunakan untuk menggerinda permukaan diameter dalam benda kerja. Face plate juga bisa berfungsi sebagai pengganti ragum (chuck). Contoh dapat dilihat pada gambar 1.36.



Gambar 1.36. Face Plate

4) Pembawa (lathe dog)

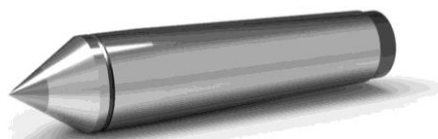
Pembawa padamesin gerinda silindris digunakan untuk mencekam benda kerja pada pencekaman diantara dua senter. Contoh dapat dilihat pada gambar 1.37.



Gambar 1.37. Pembawa (lathe dog)

5) Senter

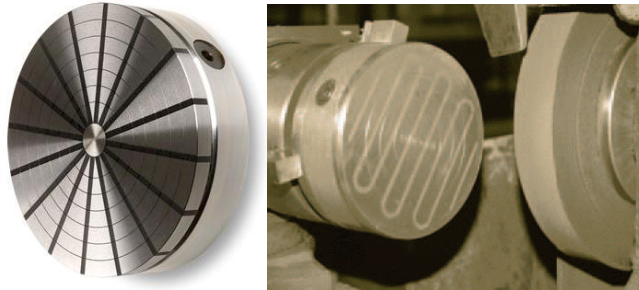
Senter ini berfungsi sebagai penumpu benda kerja. Contoh dapat dilihat pada gambar 1.38.



Gambar 1.38. Senter

6) Cekam magnet

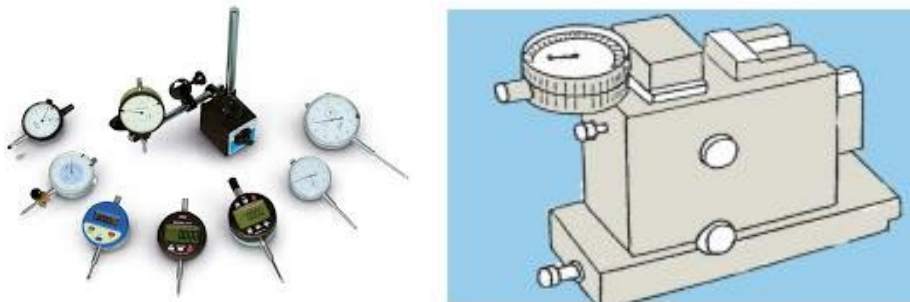
Cekam magnet pada mesin ini berfungsi untuk mengikat benda kerja berdiameter agak besar tetapi pendek. Cekam magnet ini mempunyai prinsip kerja yang hampir sama dengan meja pada Mesin Gerinda datar. Contoh dapat dilihat pada gambar 1.39.



Gambar 1.39. Cekam magnet

7) Dial Indicator

Dial indicator pada mesin ini digunakan untuk mengoreksi kemiringan meja mesin. Contoh dapat dilihat pada gambar 1.40.



Gambar 1.40. Dial Indicator

8) Penyangga tetap (Fix Steady)

Penyangga tetap ini berfungsi untuk menumpu benda kerja yang cukup panjang, pada saat proses penggerindaan. Contoh dapat dilihat pada gambar 1.41.



Gambar 1.41. Penyangga tetap (**Fixed Steady**)

B. Pengamatan Tindakan Keselamatan

Mesin gerinda merupakan salah satu jenis mesin yang memiliki kepresisian tinggi dan dapat menghasilkan produk yang memiliki kepresisian tinggi pula. Maka dari itu, dalam melaksanakan penggerindaan selain harus memiliki pengetahuan dan kompetensi yang memadai, penerapan kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan K3L harus benar-benar harus dilaksanakan atau diterapkan. Terdapat beberapa kegiatan standar yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan terkait penerapan K3L pada saat melakukan proses pengerindaan, diantaranya:

1. Media Pendingin

Cairan pendingin mempunyai kegunaan yang khusus dalam proses pemesian. Selain untuk memperpanjang umur pahat, cairan pendingin dalam beberapa kasus, mampu menurunkan gaya dan memperhalus permukaan produk hasil pemesian. Selain itu, cairan pendingin juga berfungsi sebagai pembersih/ pembawa beram (terutama dalam proses gerinda) dan melumasi elemen pembimbing (*ways*) mesin perkakas serta melindungi benda kerja dan komponen mesin dari korosi. Bagaimana cairan pendingin itu bekerja pada daerah kontak antara beram dengan pahat? Sebenarnya belumlah diketahui secara pasti mekanismenya. Secara umum dapat dikatakan bahwa peran utama cairan pendingin adalah untuk mendinginkan dan melumasi. Pada mekanisme pembentukan beram, beberapa jenis cairan pendingin mampu menurunkan Rasio Penempatan Tebal Beram (λ/h) yang mengakibatkan penurunan gaya potong. Pada daerah kontak antara beram dan bidang pahat terjadi gesekan yang cukup besar, sehingga adanya cairan pendingin dengan gaya lumas tertentu akan mampu menurunkan gaya potong. Pada proses penyayatan, kecepatan potong yang rendah memerlukan cairan pendingin dengan daya lumas tinggi. Sementara pada kecepatan potong tinggi memerlukan cairan pendingin dengan daya pendingin yang besar (*high heat absorptivity*). Pada beberapa kasus, penambahan unsur tertentu dalam cairan pendingin akan menurunkan gaya potong, karena bisa menyebabkan terjadinya reaksi kimiawi yang berpengaruh dalam bidang geser (*shear plane*) sewaktu beram terbentuk. Beberapa peneliti menganggap bahwa sulfur (S) atau karbon tetraklorida (CCl₄) pada daerah kontak (di daerah kontak mikro) dengan temperatur dan tekanan tinggi akan

bereaksi dengan besi (benda kerja) membentuk FeS atau FeCl₃ pada batas butir sehingga mempermudah proses penggeseran metal menjadi beram.

Pada proses gerinda, cairan pendingin mampu membantu pembersihan beram yang menempel di rongga antara serbuk abrasif, sehingga mempermudah kelangsungan proses pembentukan beram. Dengan cairan pendingin temperatur tinggi yang terjadi di lapisan luar benda kerja bisa dikurangi, sehingga tidak merusak struktur *metalografi* benda kerja. Proses kimiawi diperkirakan juga terjadi dalam proses gerinda, oleh karena itulah cairan pendinginnya ditambahi beberapa unsur. Dari ulasan singkat di atas dapat disimpulkan bahwa cairan pendingin jelas perlu dipilih dengan seksama sesuai dengan jenis pekerjaan. Beberapa jenis cairan pendingin akan diulas pada sub bab pertama berkaitan dengan klasifikasi cairan pendingin dan garis besar kegunaannya. Pemakaian cairan pendingin dapat dilakukan dengan berbagai cara (disemprotkan, disiramkan, dikucurkan, atau dikabutkan) akan dibahas kemudian dan dilanjutkan dengan pengaruh cairan pendingin pada proses pemesinan. Efektivitas cairan pendingin hanya dapat diketahui dengan melakukan percobaan pemesinan, karena mekanisme proses pembentukan beram begitu kompleks, sehingga tidak cukup hanya dengan menelitinya melalui pengukuran berbagai sifat fisik/kimiawinya. Salah satu cara pemesinan yang relatif sederhana (cepat dan murah) untuk meneliti efektivitas cairan pendingin adalah dengan melakukan pembubutan muka (*facing-test*).

2. Jenis Cairan Pendingin

Cairan pendingin yang biasa dipakai dalam proses pemesinan dapat dikategorikan dalam empat jenis utama sebagai berikut.

- 1) *Straight oils* (minyak murni).
- 2) *Soluble oils*.
- 3) *Semisynthetic fluids* (cairan semi sintetis)
- 4) *Synthetic fluids* (cairan sintetis).

Minyak murni (*straight oils*) adalah minyak yang tidak dapat diemulsikan dan digunakan pada proses pemesinan dalam bentuk sudah diencerkan. Minyak ini terdiri dari bahan minyak mineral dasar atau minyak bumi, kadang mengandung

pelumas yang lain seperti lemak, minyak tumbuhan, dan ester. Selain itu, bisa juga ditambahkan aditif tekanan tinggi seperti Chlorine, Sulphur, dan Phosporus. Minyak murni ini berasal salah satu atau kombinasi dari minyak bumi (*naphthenic, paraffinic*), minyak binatang, minyak ikan atau minyak nabati. Viskositasnya dapat bermacam-macam dari yang encer sampai yang kental tergantung dari pemakaian. Pencampuran antara minyak bumi dengan minyak hewani atau nabati menaikkan daya pembasahan (*wetting action*) sehingga memperbaiki daya lumas. Penambahan unsur lain seperti sulfur, klor, atau fosfor (*EP additives*) menaikkan daya lumas pada temperatur dan tekanan tinggi. Minyak murni menghasilkan pelumasan terbaik, akan tetapi sifat pendinginannya paling jelek di antara cairan pendingin yang lain. Minyak sintetik (*synthetic fluids*) tidak mengandung minyak bumi atau minyak mineral dan sebagai gantinya dibuat dari campuran organik dan anorganik alkaline bersama-sama dengan bahan penambah (*additive*) untuk penangkal korosi. Minyak ini biasanya digunakan dalam bentuk sudah diencerkan (biasanya dengan rasio 3 sampai 10%). Minyak sintetik menghasilkan unjuk kerja pendinginan terbaik di antara semua cairan pendingin. Cairan ini merupakan larutan murni (*true solutions*) atau larutan permukaan aktif (*surface active*). Pada larutan murni, unsur yang dilarutkan terbesar di antara molekul air dan tegangan permukaan (*surface tension*) hampir tidak berubah. Larutan murni ini tidak bersifat melumasi dan biasanya dipakai untuk sifat penyerapan panas yang tinggi dan melindungi terhadap korosi. Sementara itu dengan penambahan unsur lain yang mampu membentuk kumpulan molekul akan mengurangi tegangan permukaan menjadi jenis cairan permukaan aktif sehingga mudah membasahi dan daya lumasnya baik. *Soluble Oil* akan membentuk emulsi ketika dicampur dengan air. Konsentrat mengandung minyak mineral dasar dan pengemulsi untuk menstabilkan emulsi. Minyak ini digunakan dalam bentuk sudah diencerkan (biasanya konsentrasinya = 3 sampai 10%) dan unjuk kerja pelumasan dan penghantaran panasnya bagus. Minyak ini digunakan luas oleh industri pemesinan dan harganya lebih murah di antara cairan pendingin yang lain. Cairan semi sintetik (*semi-synthetic fluids*) adalah kombinasi antara minyak sintetik (A) dan *soluble oil* (B) dan memiliki karakteristik ke dua minyak pembentuknya. Harga

dan unjuk kerja penghantaran panasnya terletak antara dua buah cairan pembentuknya tersebut. Jenis cairan ini mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- 1) Kandungan minyaknya lebih sedikit (10% s.d 45% dari tipe B).
- 2) Kandungan pengemulsinya (molekul penurun tegangan permukaan) lebih banyak daritipe A
- 3) Partikel minyaknya lebih kecil dan lebih tersebar. Dapat berupa jenis dengan minyak yang sangat jenuh (*"super-fatted"*) atau jenis EP (*Extreme Pressure*).

3. Cara Pemberian Cairan Pendingin pada Proses Pemesinan

Cairan pendingin jelas hanya akan berfungsi dengan baik jika cairan ini diarahkan dan dijaga alirannya pada daerah pembentukan beram. Dalam proses gerinda rata bila cairan pendingin dikucurkan diatas permukaan benda kerja maka akan dihembus oleh batu gerinda yang berputar kencang sehingga menjauhi daerah penggerindaan. Dari ulasan singkat di atas dapat disimpulkan bahwa selain dipilih cairan pendingin harus juga dipakai dengan cara yang benar. Banyak cara yang dipraktikkan untuk mengefektifkan pemakaian cairan pendingin sebagai berikut.

- 1) Secara manual. Apabila mesin perkakas tidak dilengkapi dengan sistem cairan pendingin, maka cairan pendingin hanya dipakai secara terbatas. Pada umumnya operator memakai kuas untuk memerciki benda kerja atau alat potong dengan minyak pendingin. Hal ini dilakukan secara teratur dan kecepatan potong tak begitu tinggi.
- 2) Disiramkan ke benda kerja (*flood application of fluid*). Cara ini memerlukan system pendingin, yang terdiri atas pompa, saluran, nozel, dan tangki. Itu semua telah dimiliki oleh hampir semua mesin perkakas yang standar. Satu atau beberapa nozel dengan selang fleksibel diatur sehingga cairan pendingin disemprotkan pada bidang aktif pemotongan. Keseragaman pendinginan harus diusahakan dan bila perlu dapat dibuat nozel khusus. Pada pemberian cairan pendingin ini seluruh benda kerja di sekitar proses pemotongan disirami dengan cairan pendingin melalui saluran cairan pendingin yang jumlahnya lebih dari satu (Gambar 2.1).



Gambar 2.1. Sistem pendingin pada gerinda

Pemberian cairan pendingin dengan cara menyiramkan pada benda kerja

- 3) Disemprotkan (*jet application of fluid*). Penyemprotan dilakukan dengan cara mengalirkan cairan pendingin dengan tekanan tinggi melewati saluran pada pahat. Untuk penggurdian lubang yang dalam (*deep hole drilling; gun-drilling*) atau pengefraisan dengan posisi yang sulit dicapai dengan semprotan biasa. Spindel mesin perkakas dirancang khusus karena harus menyalurkan cairan pendingin ke lubang pada pahat. Pada proses pendinginan dengan cara ini cairan pendingin disemprotkan langsung ke daerah pemotongan (pertemuan antara pahat dan benda kerja yang terpotong). Sistem pendinginan benda kerja dibuat dengan cara menampung cairan pendingin dalam suatu tangki yang dilengkapi dengan pompa yang dilengkapi filter pada pipa penyedotnya. Pipa keluar pompa disalurkan melalui pipa/selang yang berakhir di beberapa selang keluaran yang fleksibel, (Gambar 2.2).



Gamba 2.2. Menampung cairan pendingin

Cairan pendingin yang sudah digunakan disaring dengan filter pada meja mesin kemudian dialirkan ke tangki penampung.

4. Pengaruh Cairan Pendingin pada Proses Pemmesinan

Cairan pendingin pada proses pemmesinan memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi utama dan fungsi kedua. Fungsi utama adalah fungsi yang dikehendaki oleh perencana proses pemmesinan dan operator mesin perkakas. Fungsi kedua adalah fungsi tak langsung yang menguntungkan dengan adanya penerapan cairan pendingin tersebut. Fungsi cairan pendingin tersebut sebagai berikut:

- a. Fungsi utama dari cairan pendingin pada proses pemmesinan
 - 1) Melumasi proses pemotongan khususnya pada kecepatan potong rendah.
 - 2) Mendinginkan benda kerja khususnya pada kecepatan potong tinggi.
 - 3) Membuang beram dari daerah pemotongan.
- b. Fungsi kedua cairan pendingin
 - 1) Melindungi permukaan yang disayat dari korosi.
 - 2) Memudahkan pengambilan benda kerja, karena bagian yang panas telah didinginkan.

Penggunaan cairan pendingin pada proses pemesinan ternyata memberikan efek terhadap alat potong dan benda kerja yang sedang dikerjakan. Pengaruh proses pemesinan menggunakan cairan pendingin sebagai berikut.

- a. Memperpanjang umur pakai roda gerinda.
- b. Mengurangi deformasi benda kerja karena panas.
- c. Permukaan benda kerja menjadi lebih baik (halus) pada beberapa kasus.
- d. Membantu membuang/membersihkan beram.

5. Kriteria Pemilihan Cairan Pendingin

Pemakaian cairan pendingin biasanya mengefektifkan proses pemesinan. Untuk itu, ada beberapa kriteria untuk pemilihan cairan pendingin tersebut, walaupun dari beberapa produsen mesin perkakas masih mengizinkan adanya pemotongan tanpa cairan pendingin. Kriteria utama dalam pemilihan cairan pendingin pada proses pemesinan sebagai berikut:

1. Unjuk kerja proses
 - a. Kemampuan penghantaran panas (*heat transfer performance*).
 - b. Kemampuan pelumasan (*lubrication performance*).
 - c. Pembuangan beram (*chip flushing*).
 - d. Pembentukan kabut fluida (*fluid mist generation*).
 - e. Kemampuan cairan membawa beram (*fluid carry-off in chips*).
 - f. Pencegahan korosi (*corrosion inhibition*).
 - g. Stabilitas cairan (*cluid stability*).
2. Harga
3. Keamanan terhadap lingkungan
4. Keamanan terhadap kesehatan (*health hazard performance*)

Untuk beberapa proses pemesinan gerinda memerlukan cairan pendingin, saran penggunaan cairan pendingin dapat dilihat pada Tabel 1.1. Bahan benda kerja yang dikerjakan pada proses pemesinan merupakan faktor penentu jenis cairan pendingin yang digunakan pada proses pemesinan.

Tabel 1.1 Cairan pendingin yang direkomendasikan

Tabel 11.1 Cairan pendingin yang direkomendasikan untuk beberapa material benda kerja

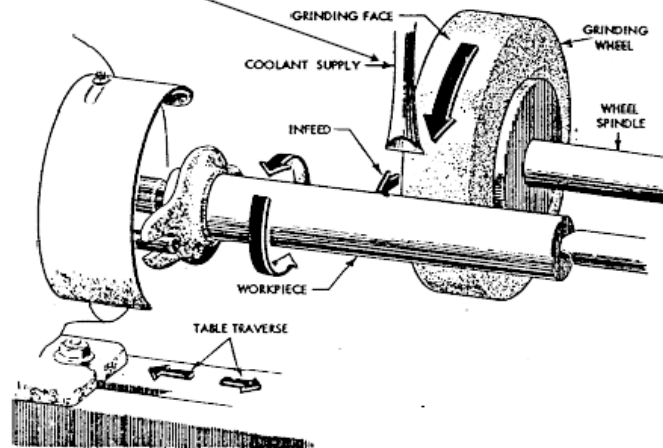
Material	Drilling	Reaming	Tapping	Turning	Threading	Milling
Aluminium	Soluble Oil Kerosene Kerosene and Lard Oil	Soluble Oil Kerosene Mineral Oil	Soluble Oil Mineral Oil	Soluble Oil	Soluble Oil Soluble Oil Kerosene and Lard Oil	Soluble Oil Lard Oil Lard or Mineral Oil
Brass	Dry Soluble Oil Kerosene and Lard Oil	Soluble Oil Dry	Soluble Oil Lard Oil Dry	Soluble Oil	Soluble Oil Lard Oil	Soluble Oil Dry
Bronze	Dry Soluble Oil and Lard Oil Mineral Oil	Soluble Oil Lard Oil Dry	Soluble Oil Lard Oil Dry	Soluble Oil	Soluble Oil Lard Oil	Soluble Oil Dry
Cast Iron	Dry Soluble Oil Dry jet	Soluble Oil Mineral Lard Oil	Mineral Lard Oil	Soluble Oil Mineral Lard-Oil Dry	Dry Soluble Oil	Dry Soluble Oil
Copper	Dry Soluble Oil or Lard Oil Kerosene Mineral Lard Oil	Soluble Oil Lard Oil Dry	Soluble Oil Mineral Lard Oil	Soluble Oil	Soluble Oil Lard Oil	Soluble Oil Dry
Malleable Iron	Dry Soda water	Dry Soda water	Soluble Oil	Soluble Oil	Lard Oil Soda water	Dry Soda water
Monel Metal	Soluble Oil Lard Oil	Soluble Oil Lard Oil	Mineral Oil Sulfurized Oil Soluble Oil	Soluble Oil	Lard Oil	Soluble Oil
Steel Alloys	Soluble Oil Sulfurized Oil Mineral Lard Oil	Soluble Oil Mineral Lard Oil	Soluble Oil Mineral Oil	Soluble Oil	Lard Oil Sulfurized Oil	Lard Oil Mineral Lard Oil

Pendingin berbentuk cairan dalam penggerindaan mempunyai dua tujuan :

- Pendingin untuk menghilangkan atau meredam panas akibat gesekan gerinda dan benda kerja. Panas yang ditimbulkan dapat memuaskan permukaan benda bahkan memecahkan dalam bentuk guratan halus pada permukaan benda kerja.
- Pendingin untuk menghilangkan kotoran atau serbuk hasil penggerindaan (chip). Kotoran yang menempel dapat mengganggu ketajaman roda gerinda yang selanjutnya mempengaruhi hasil penggerindaan.

Pemeriksaan kelancaran pendingin selain campuran antara air dan larutan pendingin, termasuk pula memeriksa pompa dan pipa-pipa pendinginnya.

Posisi pendingin harus diatur



Gambar 2.3 Media pendinginan

Pemeriksaan kelancaran pendingin selain campuran antara air dan larutan pendingin, termasuk pula memeriksa pompa dan pipa-pipa pendinginnya.

Media pendingin pada mesin gerinda biasa disebut *collant*. *Collant* ini berupa cairan yang disemprotkan mesin pada benda kerja yang digerinda dan pada batu gerinda.

6. Tujuan pendinginan

- a) Mendinginkan panas yang timbul pada benda kerja.
- b) Membersihkan permukaan batu gerinda dari kotoran yang menempel.

7. Syarat-syarat pendinginan

- a) Mampu menyerap panas dengan baik.
- b) Tidak mudah panas
- c) Mempunyai tingkat kekentalan rendah (viskositas rendah).
- d) Tidak mengandung asam.

8. Keselamatan Kerja Gerinda

Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan agar dalam melakukan pengerjaan gerinda aman. Maksud aman di sini aman bagi operator mesin dan mesin gerinda itu sendiri.

a) Menggunakan Pakaian Kerja

Untuk menghindari bawahan kecelakaan harian terkena kotoran, oli dan benda-benda lain pada saat melakukan proses penggerindaan datar, operator harus menggunakan pakaian kerja yang standar sebagaimana terlihat pada (Gambar 2.4).



Gambar 2.4. Menggunakan pakaian kerja yang standar pada saat proses pembubutan

b) Menggunakan Kaca Pengaman (*Safety Glasses*)

Untuk menghindari mata terkena atau kemasukan tatal/beram pada saat melakukan proses penggerindaan datar, maka selama melakukan penggerindaan harus menggunakan kacamata yang sesuai standar keselamatan kerja (Gambar 2.5)



Gambar 2.5. Menggunakan kaca mata sesuai standar keselamatan kerja

c) Menggunakan Sepatu Kerja

Pada saat melakukan proses penggerindaan datar, bisa saja kemungkinan terjadi benda/ alatatau perlengkapan lain terjatuh dari atas dan juga oli yang berceceran. Maka dari itu, pada saat melakukan proses penggerindaan datar harus menggunakan sepatu kerja sesuai standar yang berlaku (Gambar 2.6).



Gambar 2.6. Menggunakan sepatu kerja yang standar
pada saat proses pembubutan

d) Melakukan Proses Pengukuran Hasil Penggerindaan Harus Benar Dan Aman.

Dalam melakukan pengukuran hasil penggerindaan datar, benda kerja yang akan diukur tidak harus dilepas terlebih dahulu. Namun untuk mendapatkan hasil pengukuran yang tepat dan aman dalam melakukannya harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan diantaranya:

- Meja mesin harus dalam kondisi berhenti
- Benda kerja dan meja magnetik harus bersih dari kotoran
- Jika roda gerinda masih tetap berputar, jauhkan posisinya dari titik pengukuran. Contoh proses pengukuran hasil penggerindaan yang benar dan aman dapat dilihat pada (Gambar 2.7).



Gambar 2.7. Proses pengukuran hasil penggerindaan yang benar dan aman

Yang tidak boleh dilakukan

Kegiatan yang tidak boleh dilakukan pada saat proses penggerindaan datar diantaranya:

a) Menempatkan peralatan kerja dan alat ukur yang tidak aman

Agar semua peralatan termasuk alat ukur aman dan mudah diambil pada saat akan digunakan, peralatan dan alat ukur yang digunakan pada proses penggerindaan datar harus diletakkan dan ditempatkan pada posisi yang aman dan ditata dalam penempatannya. Penempatan peralatan sebagaimana (Gambar 2.8), sangat tidak dibenarkan karena peralatan rawan akan terjadinya kerusakan akibat saling berbenturan atau mudah terjatuh.

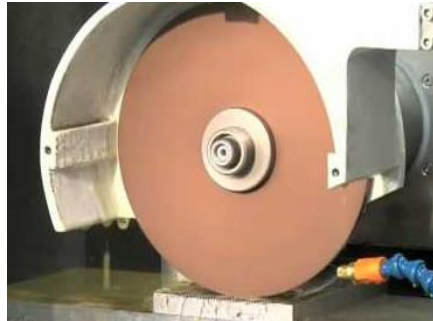


Gambar 2.8. Penempatan peralatan kerja yang tidak aman

b) Membuka penutup roda gerinda

Membuka penutup roda gerinda pada saat mesin gerinda datar digunakan (Gambar 2.9), adalah kegiatan yang sangat membahayakan bagi operator dan

orang-orang yang ada disekitarnya. Karena disamping percikan cairan pendingin akan bertebaran kemana-mana, jika terjadi roda gerinda pecah akibat kesalahan penggunaan akan dapat terlempar kearah lingkungan kerja sehingga dapat mengenai siapa saja yang ada disekitarnya.



Gambar 2.9. Membuka penutup roda gerinda pada saat mesin gerinda datar digunakan

c) Berkerumunan disekitar mesin gerinda datar tanpa alat pelindung keselamatan kerja

Berkerumunan disekitar mesin gerinda datar yang sedang dioperasikan, tanpa menggunakan alat pelindung keselamatan kerja adalah salahsatu kegiatan yang sangat membahayakan, karena rawan terjadi kecelakaan akibat loncatan percikan api akibat pemotongan, debu/beram atau perlengkapan mesin gerinda datar yang terjatuh (Gambar 2.10)



Gambar 2.10. Berkerumunan disekirtar mesin gerinda datar yang sedang dioperasikan, tanpa menggunakan alat pelindung keselamatan kerja

d) Membuang debu atau tatal bersama jenis sampah lainnya

Kegiatan membuang tatal/beram hasil pembubutan bersama-sama jenis sampah lainnya sangatlah tidak dianjurkan (Gambar 2.11), karena demi kesehatan lingkungan sampah jenis organik dan an-organik seharusnya dibedakan sehingga pengolahan akhirnya lebih mudah



Gambar 2.11. Membuang tatal/beram, bersama jenis sampah lainnya

C. Pemilihan Roda Gerinda Dan Perlengkapannya

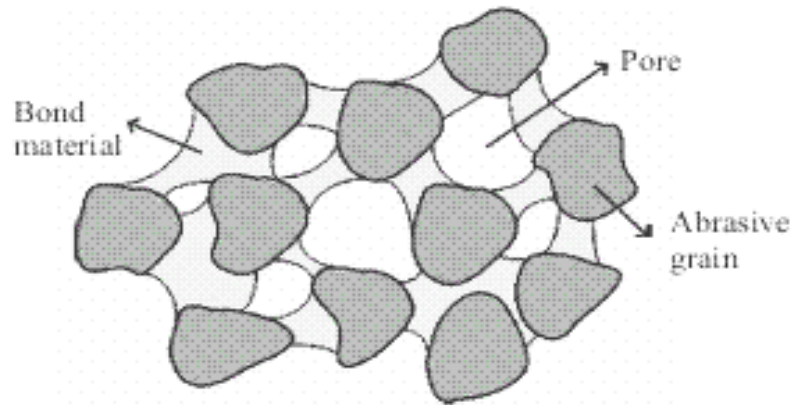
Roda gerinda terdiri dari butiran pemotong (*abrasive*) dan perekat (*bond*) yang dibuat dengan cara dipanaskan pada dapur listrik sampai temperatur tertentu, kemudian dikempa dalam cetakan dengan bentuk yang diinginkan. Roda gerinda adalah salah satu jenis alat pemotong yang digunakan untuk pekerjaan finishing dengan hasil tingkat kehalusan dan toleransi tertentu, yang sebelumnya sudah dilakukan pengerjaan awal dengan jenis mesin lainnya. Fungsi roda gerinda diantaranya, digunakan untuk menggerinda datar, mengasah dan membentuk pisau atau untuk jenis pekerjaan lain yang tidak dapat dikerjakan pada mesin perkakas lainnya. Contoh macam-macam roda gerinda dapat dilihat pada (Gambar 3.1).



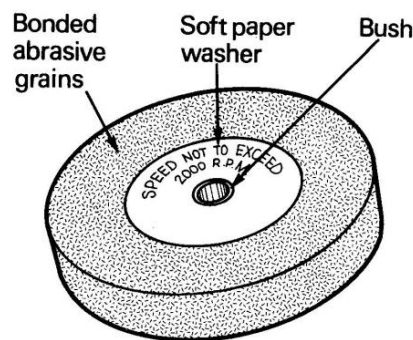
Gambar 3.1. Macam-macam roda gerinda

1. Bagian-bagian Roda Gerinda.

Untuk mendapatkan hasil penggerindaan yang maksimal roda gerinda dibuat terdiri dari beberapa bagian yaitu, butiran pemotong (*abrasive*) dan perekat (*bond*) yang jenisnya dan proses pembuatannya disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan (Gambar 3.2). Butiran-butiran pemotong (*abrasive*) pada roda gerinda, berfungsi sebagai pemotong pada saat digunakan dan perekat (*bond*) berfungsi untuk mengikat antara satu butiran dengan butiran lainnya dengan kekuatan tertentu. Setelah dilakukan proses pengolahan dan pembentukan/ pencetakan, roda gerinda terdiri dari beberapa bagian yang dapat dilihat pada (Gambar 3.3).



Gambar 3.2. Bagian-bagianroda gerinda



Gambar 3.3. Bagian-bagian roda gerinda setelah dilakukan proses pengolahan dan pembentukan/ pencetakan

2. Macam-macam Butiran Pemotong (*Abrasive*).

Butiran pemotong dibuat sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Terdapat macam-macam butiran pemotong diantaranya:

1) **Alumunium Oxide (AL₂O₃). "Simbol A".**

Aluminium oksida memiliki variasi dalam sifat yang timbul dari perbedaan komposisi kimia dan struktur yang diakibatkan dari proses manufaktur atau pembuatannya.

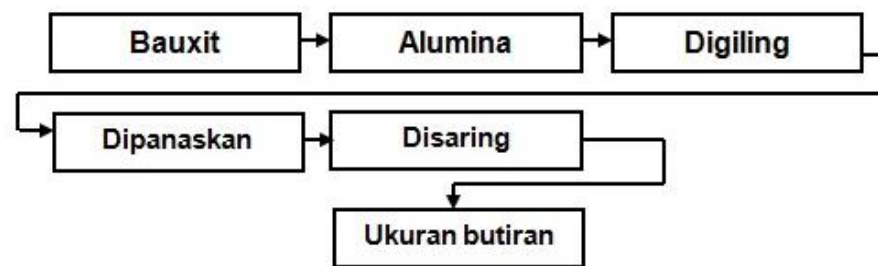
Aluminium oksida grit murni (AL₂O₃) berwarna putih memiliki struktur berongga dan tajam dengan kekuatan rendah, digunakan untuk penggerindaan umum/ pengasaran dengan hasil kehalusan sedang. Butiran jenis ini memiliki sifat kurang tahan terhadap panas dan sensitif terhadap keras dan bahan besi.

Aluminium oksida (Al₂O₃) paduan dengan TiO₂ (Titanium (IV) Oksida) berwarna coklat, memiliki kekerasan yang lebih rendah namun memiliki ketangguhan

tinggi. Butiran jenis ini memiliki sifat kurang tahan terhadap panas dan sensitif terhadap keras dan bahan besi.

Aluminium oksida paduan dengan Cr_2O_3 (Cromium Oksida) (<3%) berwarna merah muda, memiliki keseimbangan antara kekerasan, ketangguhan dan efisiensi. Butiran jenis ini memiliki sifat tahan terhadap panas, tekanan tinggi dan bahan besi.

Roda gerinda dengan butiran alumunium oxide secara umum digunakan untuk menggerinda benda kerja yang mempunyai tegangan tarik tinggi (baja karbon, baja paduan dan HSS). Proses pembuatanbutiran alumunium oxide dapat dilihat pada (Gambar 3.4)



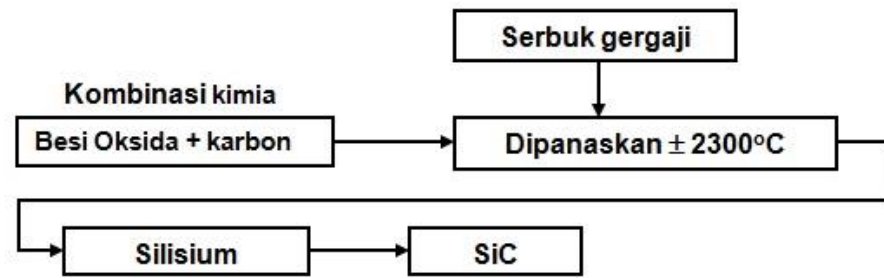
Gambar 3.4. Proses pembuatan butiran alumunium oxide

2) Silicon Carbida (SiC) "Simbol C"

Silikon karbida warna hitam mengandung setidaknya 95% SiC. Memiliki sifat kurang keras namun tangguh dan efisien digunakan untuk grinding bahan non ferrous.

Silikon karbida warna hijau mengandung setidaknya 97% SiC. Memiliki sifat yang lebih baik jika dibandingkan dengan silikon karbida berwarna hitam digunakan untuk menggerinda karbida yang disemen (bahan keras).

Roda gerinda dengan butiran silikon karbida, secara umum digunakan untuk menggerinda benda kerja yang mempunyai tegangan tarik rendah (besi tuang kelabu, grafit, alumunium, kuningan dan carbide). Proses pembuatan butiran silikon karbida dapat dilihat pada (Gambar 3.5).



Gambar 3.5. Proses pembuatan butiran silikon karbida

3) Boron Nitride (BN) " Simbol CBN "

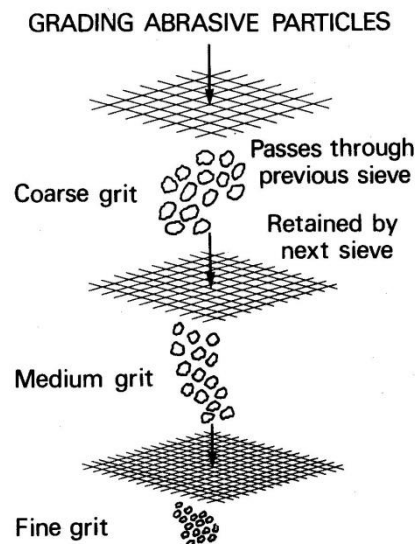
Butiran boron nitride memiliki sifat keras, tangguh dan efisien. Digunakan untuk menggerinda benda kerja yang sangat keras (baja perkakas dengan kekerasan diatas 65 HRC). Proses pembuatan roda gerinda dengan butiran boron nitrit dapat dilihat pada (Gambar 3.6).



Gambar 3.6. Proses pembuatan butiran boron nitrit

3. Ukuran Butiran Pemotong Roda Gerinda

Besarnya butiran pemotongan roda gerinda didapat dengan cara menyaring butiran-butiran tersebut pada penyaring dengan jumlah mata jala tertentu pada setiap 1 inchnya. Proses penyaringan ukuran butiran roda gerinda dapat dilihat pada (Gambar 3.7).



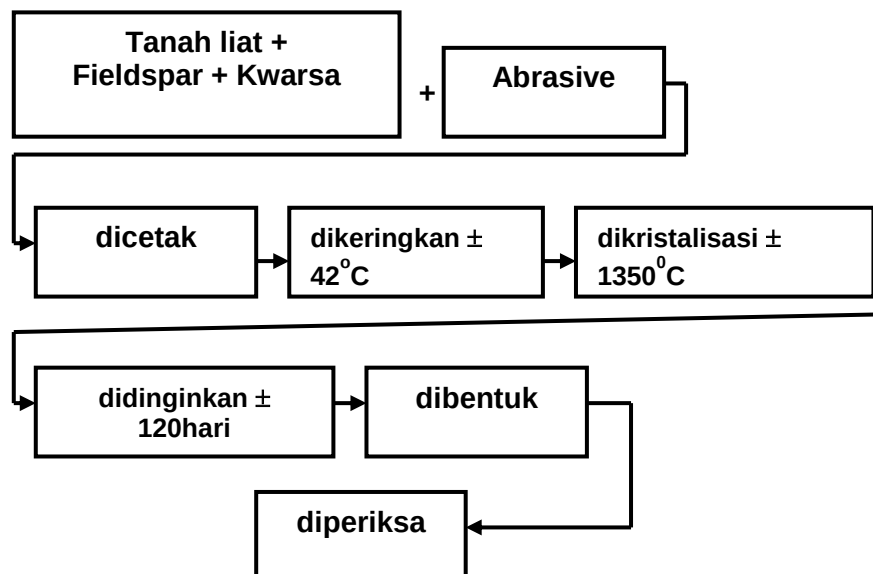
Gambar 3.7. Proses penyaringan ukuran butiran roda gerinda

4. Macam-macam Perekat (*Bond*)

Terdapat bermacam-macam perekat dalam membuat roda gerinda diantaranya:

1) Perekat Keramik (*Vitrified Bond*).

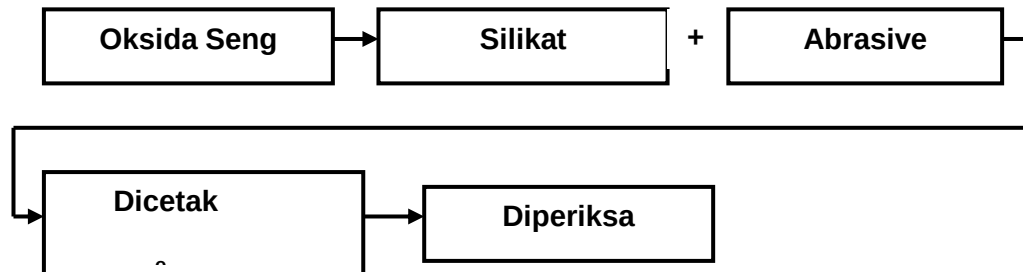
Sebagian besar roda gerinda menggunakan perekat jenis keramik. Kelebihannya perekat jenis ini diantaranya: tahan terhadap air, oli, asam dan panas. Sedangkan kelemahannya diantaranya: rapuh dan kasar, sehingga batu gerinda tidak boleh tipis. Proses pembuatan perekat keramik dapat dilihat pada (Gambar 3.8).



Gambar 3.8. Proses pembuatan perekat keramik

2) Perekat silikat.

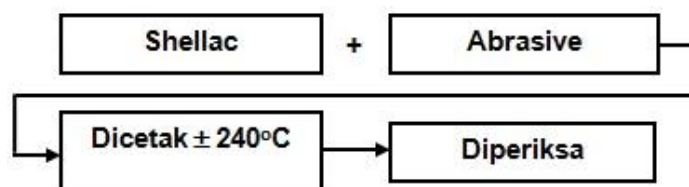
Khusus digunakan untuk mengasah alat-alat potong, karena perekat jenis ini mudah melepaskan butiran (*pulder acting*). Proses pembuatan perekat silikat dapat dilihat pada (Gambar 2.9).



Gambar 3.9. Proses pembuatan perekat silikat

3) Perekat shellac.

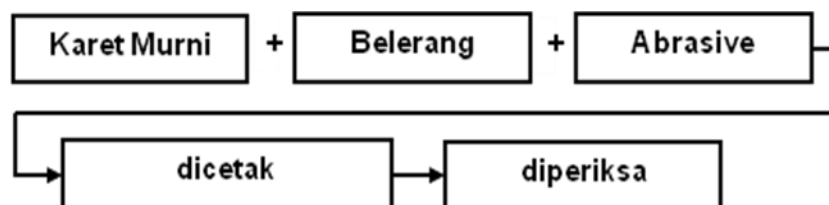
Jenis perekat ini digunakan untuk pengerjaan halus, dan ketahanan terhadap panas rendah. Proses pembuatan perekat shellac dapat dilihat pada (Gambar 3.10).



Gambar 3.10. Proses pembuatan perekat shellac

4) Perekat Karet

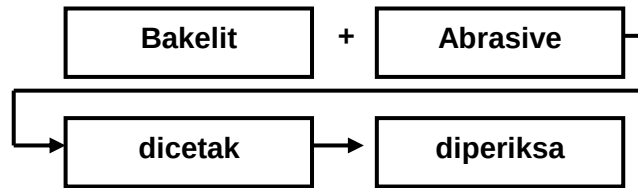
Roda gerinda dengan perekat karet digunakan untuk roda gerinda pengontrol/ penahan pada mesin gerinda silinder tanpa senter (*centerless grinding*). Proses pembuatan perekat karet dapat dilihat pada (Gambar 2.11).



Gambar 3.11. Proses pembuatan perekat karet

5) Perekat Resin Syntetik (*Syntetic Resin Bond*).

Roda gerinda dengan perekat resin syntetik,digunakan untuk roda gerinda pemotong yang tipis, karena perekat jenis ini elastis dan ulet. Proses pembuatan perekat resin syntetik dapat dilihat pada (Gambar 2.12).



Gambar 3.12. Proses pembuatan perekat resin syntetik

6) Perekat logam.

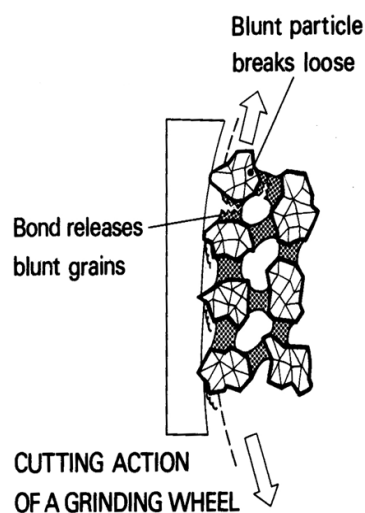
Roda gerinda dengan perekat logam, digunakan untuk mengikat butiran pemotong boron nitride dan Intan. Proses pembuatan perekat resin syntetik dapat dilihat pada (Gambar 3.13).

PROSES ELEKTRO PLATING

Gambar 3.13. Proses pembuatan perekat logam

5. Tingkat Kekerasan Roda Gerinda

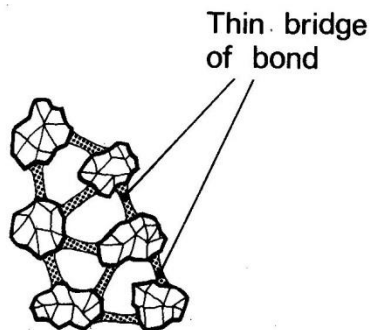
Yang dimaksud dengan tingkat kekerasan roda gerinda adalah kemampuan perekat untuk mengikat butiran pemotong dalam melawan pelepasan butiran akibat adanya tekanan pemotongan. Ilustrasi tingkat kekerasan roda gerinda dapat dilihat pada (Gambar 3.14)



Gambar 3.14. Ilusrtasi tingkat kekerasan roda gerinda

1) Roda Gerinda Lunak

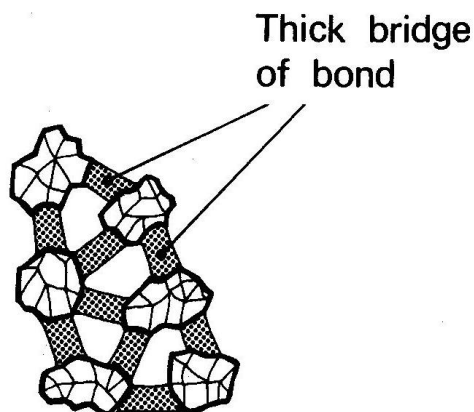
Roda gerinda lunak memiliki prosentase perekat sedikit, sehingga memiliki sifat mudah untuk melepaskan butiran dibawah tekanan pemotongan tertentu. Roda gerinda jenis ini digunakan untuk menggerinda bahan/material yang keras. Struktur roda gerinda lunak dapat dilihat pada (Gambar 2.15).



Gambar 3.15. Struktur roda gerinda lunak

2) Roda Gerinda Keras.

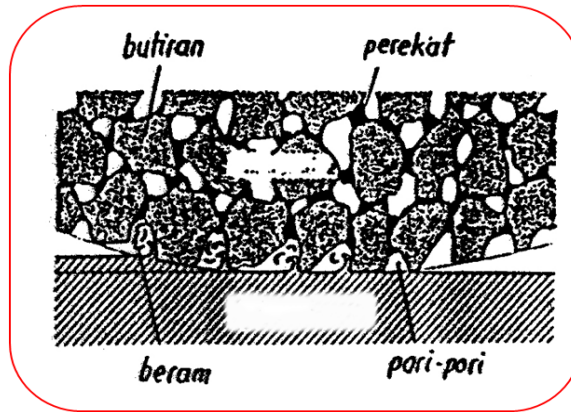
Roda gerinda keras memiliki prosentase jumlah perekat besar apabila dibandingkan dengan roda gerinda lunak, sehingga memiliki sifat sulit untuk melepaskan butiran pada tekanan pemotongan tertentu. Roda gerinda jenis ini digunakan untuk menggerinda bahan/ material yang lunak. Struktur roda gerinda keras dapat dilihat pada (Gambar 3.16).



Gambar 3.16. Struktur roda gerinda keras

6. Struktur Roda Gerinda

Struktur roda gerinda ditentukan oleh besar kecilnya volume pori-pori yang terdapat diantara butiran pemotong. Pori-pori berfungsi sebagai ruang/tempat beram dan memperbaiki proses pendinginan.

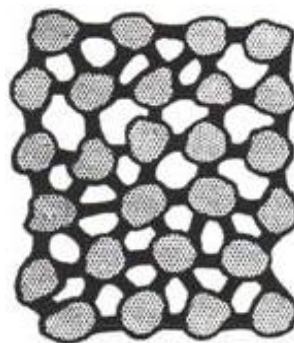


Gambar 3.17. Fungsi pori-pori pada saat pada roda gerinda

Struktur roda gerinda secara garis besar terdiri dari tiga jenis yaitu, struktur terbuka (*open structure/ open spacing*), struktur sedang (*medium struktur/ medium spacing*) dan struktur padat (*dense structure/ close spacing*).

1) Struktur Terbuka (*Open Structure/Open Spacing*).

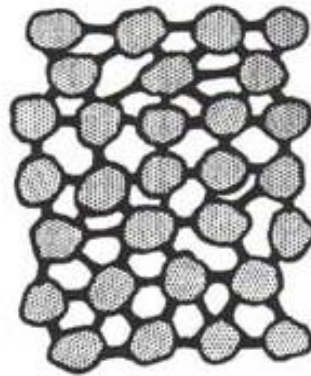
Roda gerinda struktur terbuka (Gambar 3.18), memiliki ruang antara butiran pemotong lebar. Efisiensi pemotongan baik dan digunakan untuk pengasaran.



Gambar 3.18. Roda gerinda struktur terbuka

2) Struktur Sedang (*Medium Struktur/ Medium Spacing*).

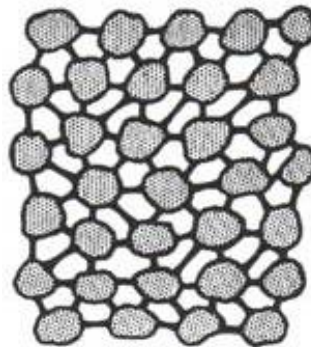
Roda gerinda struktur sedang (Gambar 3.19), memiliki ruang antara butiran pemotong sedang. Efisiensi pemotongan sedang dengan hasil penggerindaan kehalusan permukaan sedang.



Gambar 3.19. Roda gerinda struktur sedang

3) Struktur Padat (*Dense Structure/ Close Spacing*)

Roda gerinda struktur padat (Gambar 3.20), memiliki ruang antara butiran pemotong kecil. Efisiensi pemotongan kurang baik dan digunakan untuk proses finishing.



Gambar 3.20. Roda gerinda struktur padat

7. Bentuk/Geometris Roda Gerinda.

Bentuk roda gerinda dibuat berdasarkan kebutuhan jenis pekerjaan, maka masing-masing bentuk roda gerinda memiliki fungsi yang berbeda-beda. Terdapat beberapa macam bentuk roda gerinda diantaranya:

1) Roda Gerinda Lurus (*Straight Wheel*)

Roda gerinda lurus (Gambar 3.21), digunakan untuk penggerindaan datar pada mesin gerinda datar, penggerindaan silinder luar pada mesin gerinda silinder dan penggerindaan alat-alat potong perkakas tangan pada mesin gerinda bangku/pedestal.



Gambar 3.21. Roda gerinda lurus

2) Roda Gerinda Silinder (*Cylinder Wheel*)

Roda gerinda silinder (Gambar 2.22), digunakan untuk penggerindaan diameter dalam dengan posisi spindel vertikal atau horizontal.



Gambar 3.22. Roda gerinda silinder

3) Roda Gerinda Tirus Satu Sisi (*Tapered One Side Wheel*)

Roda gerinda tirus satu sisi (Gambar 3.23), digunakan untuk penggerindaan alur miring satu sisi dan mengasah alat potong mesin perkakas.



Gambar 3.23. Roda gerinda tirus satu sisi

4) Roda Gerinda Tirus dua sisi (*Tappered Two Side Wheel*)

Roda gerinda tirus dua sisi (Gambar 3.24) digunakan untuk penggerindaan alur bentuk V dan roda gigi.



Gambar 3.24 Roda gerinda tirus dua sisi

5) Roda Gerinda Pengurangan Satu Sisi (*Recessed One Side Wheels*)

Roda gerinda pengurangan satu sisi (Gambar 3.25) digunakan untuk penggerindaan permukaan bidang datar dengan posisi spindel datar atau horizontal.



Gambar 3.25. Roda gerinda pengurangan satu sisi

6) Roda Gerinda Pengurangan Dua Sisi (*Recessed Two Side Wheels*)

Roda gerinda pengurangan dua sisi (Gambar 3.26) digunakan untuk penggerindaan datar dengan posisi spindel tegak atau vertikal.



Gambar 3.26. Roda gerinda pengurangan dua sisi

7) Roda Gerinda Mangkuk Lurus (*Straight Cup Wheels*)

Roda gerinda mangkuk lurus (Gambar 3.27), digunakan untuk penggerindaan permukaan datar dengan spindel vertical dan penggerindaan sisi dengan spindel horizontal.



Gambar 3.27. Roda gerinda mangkuk lurus

8) Roda Gerinda Mangkuk kerucut (*Taper Cup Wheels*)

Roda gerinda mangkuk kerucut (Gambar 3.28), digunakan untuk penggerindaan alat-alat potong.



Gambar 3.28. Roda gerinda mangkuk kerucut

9) Roda Gerinda Piring (*Dish Wheels*)

Roda gerinda piring (Gambar 3.29) memiliki ciri-ciri bidang potongnya berbentuk lurus. Roda gerinda jenis ini digunakan untuk penggerindaan alat-alat potong.



Gambar 3.29. Roda gerinda piring

10) Roda Gerinda Piring Gergaji (*Saw Gummer/Sauser Wheels*)

Roda gerinda piring gergaji (Gambar 3.30) memiliki ciri-ciri bidang potongnya berbentuk radius. Roda gerinda jenis ini digunakan untuk penggerindaan alat-alat potong khususnya untuk daun gergaji.



Gambar 3.30. Roda gerinda piring gergaji

11) Roda Gerinda Tanpa Senter (*Centerless Grinding Wheels*)

Roda gerinda tanpa senter (Gambar 3.31) digunakan untuk menahan pada proses penggerindaan diameter luar tanpa senter pada mesin gerinda silinder (*cylinder grinding machine*).



Gambar 3.31. Roda gerinda tanpa senter

12) Roda Gerinda dalam (*Internal Grinding Wheels*)

Roda gerinda dalam, digunakan untuk penggerindaan diameter dalam pada mesin gerinda silinder (*cylinder grinding machine*). Terdapat dua jenis roda gerinda dalam yaitu roda gerinda dalam tanpa tangkai dan dengan tangkai (Gambar 3.32).



Gambar 3.32. Roda gerinda dalam tanpa tangkai dan dengan tangkai

13) Roda Gerinda Bentuk Khusus

Roda gerinda bentuk khusus (Gambar 3.33), digunakan untuk penggerindaan datar pada mesin gerinda datar dengan spindel tegak atau vertikal. Roda gerinda jenis ini terdapat beberapa buah mata batu gerinda yang diikatkan pada pemegang/holdernya, yang jumlahnya tergantung dari besar diameter pemegangnya. Sehingga apabila ada salah satu mata batu gerinda yang rusak, pengantiannya cukup satu matabatu gerinda saja.



Gambar 3.33. Roda gerinda bentuk khusus

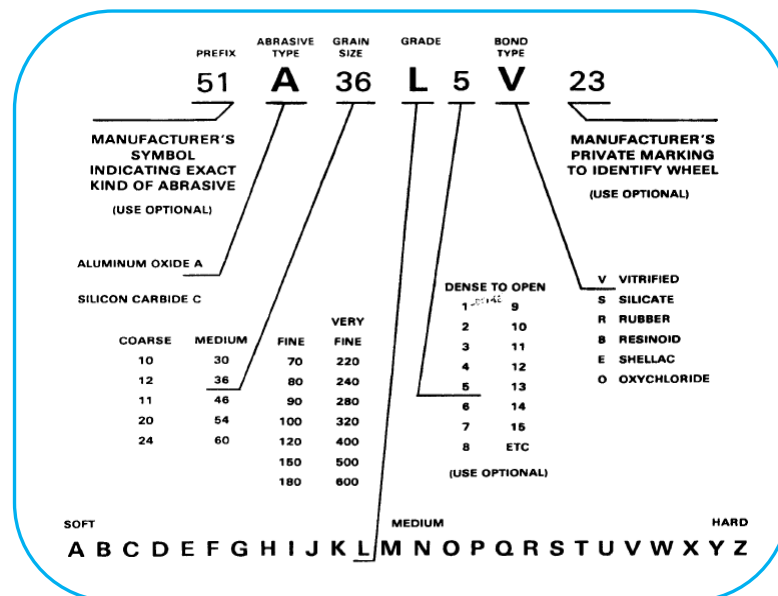
8. Sistem Penandaan Batu gerinda

Pada setiap roda gerinda terdapat suatu standar penandaan untuk menentukan identitas sebuah batu gerinda. Identitas ini dituliskan pada kertas label yang ditempelkan pada sisi roda gerinda atau dengan cara lain berupa huruf-huruf dan angka-angka. Penandaan ini bertujuan, agar pengguna mengetahui spesifikasi utama yang ada pada roda gerinda tersebut diantaranya: jenis butiran abrasif, ukuran butiran abrasif, jenis perekat, tingkat kekerasan dan strukturnya. Selain itu sebuah roda gerinda juga diberi identitas lain yaitu: ukuran (diameter luar, diameter dalam dan ketebalan) dan merk pabrik pembuatnya. Contoh penandaan salah satu jenis roda gerinda dapat dilihat pada (Gambar 3.34)



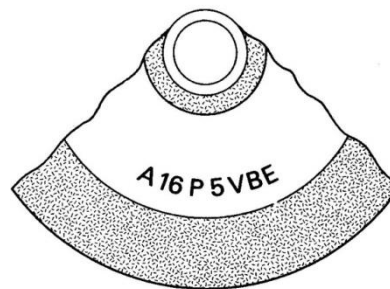
Gambar 3.34. Contoh penandaan roda gerinda

Penandaan sebuah roda gerinda harus berdasarkan standar yang telah ditetapkan, sehingga setiap pabrik pembuat roda gerinda dalam pembuatannya harus mengikuti standar tersebut. Standar penandaan roda gerinda dapat dilihat pada (Gambar 3.35).



Gambar 3.35. Standar penandaan roda gerinda

Contoh pembacaan atau pengertian penandaan roda gerinda sebagaimana terlihat pada (Gambar 3.36), adalah sebagai berikut:



Gambar 3.36. Salah satu contoh penandaan roda gerinda

Pengertian penandaan roda gerinda diatas adalah:

- A : Butiran pemotong "Alumunium oksida"
- 16 : Ukuran butiran "Sangat kasar"
- P : Kekerasan "Keras"
- 5 : Struktur "Sedang"
- V : Perekat keramik (*Vitrified bond*).
- BE : Karakteristik/type perekat

9. Pembentukan dan Pengasahan Roda Gerinda (*Trueing And Dressing Of Grinding Wheel*)

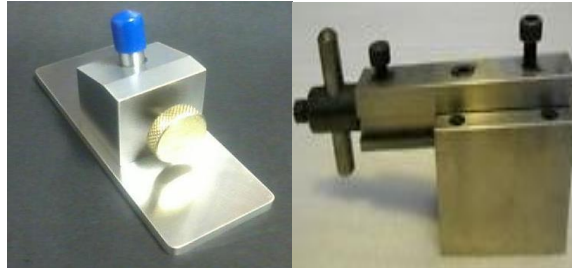
Pembentukan dan pengasahan roda gerinda dilakukan sesuai dengan kebutuhan hasil penggerindaan, yaitu bentuk/ profil dan kehalusan seperti apa yang diinginkan. Peralatan yang digunakan untuk melakukan pembentukan dan pengasahan roda gerinda adalah, dudukan/ pemegang (*holder*) dan alat pengasah dan pembentuk roda gerinda/ dreser (*dresser*).

e. Dudukan/Pemegang alat Pengasah dan Pembentuk Roda Gerinda/Dreser(*Dresser*)

Dudukan/pemegang alat pengasah dan pembentuk roda gerinda/dresser adalah salah satu perlengkapan mesin gerinda datar yang berfungsi sebagai dudukan atau pemegang dresser pada saat melakukan pembentukan dan pengasahan roda gerinda. Secara garis besar terdapat dua jenis dudukan/ pemegang *dresser* yaitu:

- **Pemegang Dreser Roda Gerinda Bentuk Standar(*Standard Holder Wheel Dresser*)**

Pemegang dresser roda gerinda bentuk standar (Gambar 3.37), digunakan untuk membentuk dan mengasah roda gerinda profil rata pada permukaan dan sisi roda gerinda.



Gambar 3.37. Pemegang alat pengasah roda gerinda/dreserbentuk standar

- **Dudukan/Pemegang Atau Pembentuk dan Pengasah Roda Gerinda (*Dresser*) Bentuk Khusus**

Dudukan/pemegang alat pembentuk dan pengasah roda gerinda (*dresser*) bentuk khusus, digunakan untuk membentuk dan mengasah roda gerinda berbagai profil (rata, miring, radius dan berbagai bentuk profil lainnya) pada permukaan dan sisi roda grinda. Terdapat beberapa jenis dudukan atau pemegang alat pembentuk dan pengasah roda gerinda/dresser bentuk khusus diantaranya:

- 1) Sinus Pembentuk Sudut Roda Gerinda (*Angle Sine Wheel Dresser*)**

Sinus pembentuk sudut roda gerinda (Gambar 3.38), digunakan untuk membentuk sudut pada permukaan dan sisi roda gerinda dengan profil rata.



Gambar 3.38. Sinus pembentuk sudut roda gerinda

2) Pembentuk Sisi Roda Gerinda Presisi (*Preccisions Duples Wheel Dresser*)

Pembentuk sisi roda gerinda presisi (Gambar 3.39), digunakan untuk membentuk sisi roda gerinda dengan profil rata dan bertingkat.



Gambar 3.39. Pembentuk sisi roda gerinda presisi

3) Pembentuk Roda Gerinda Universal (*Universal Wheel Dresser*)

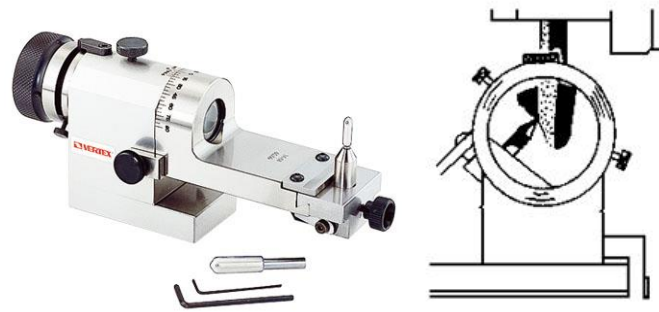
Pembentuk roda gerinda universal (Gambar 3.40), digunakan untuk membentuk permukaan dan sisi roda gerinda dengan bentuk/profil tertentu sesuai kebutuhan hasil bentuk penggerindaan.



Gambar 3.40. Pembentuk roda gerinda universal

4) Pembentuk radius dan Sudut Roda Gerinda Dengan Kaca Pembesar/Optic (*Optical Radius & Angle Wheel Dresser*)

Pembentuk radius dan sudut roda gerinda dengan kaca pembesar/optic (Gambar 3.41) digunakan untuk membentuk permukaan dan sisi roda gerinda dengan profil tertentu sesuai kebutuhan hasil bentuk penggerindaan dengan bantuan kaca pembesar/optic.



Gambar 3.41. Pembentuk radius dan sudut roda gerinda dengan kaca pembesar/optic

b. Alat Pengasah dan Pembentuk Roda Gerinda/dreser (*Dresser*)

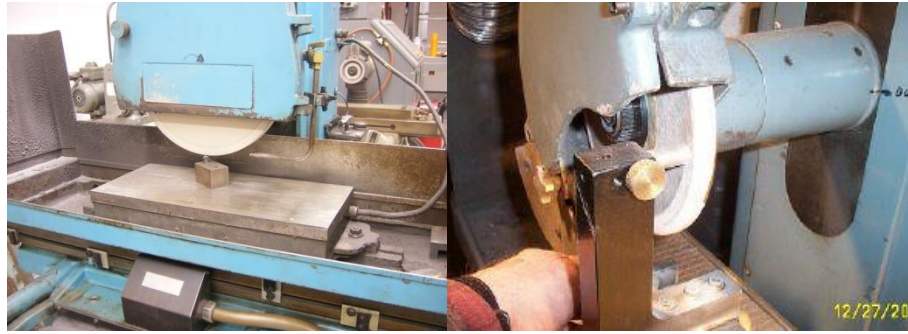
Terdapat beberapa jenis alat pengasah roda gerinda/dreser yang umum digunakan untuk membentuk dan mengasah roda gerinda diantaranya:

- **Dreser Intan/Berlian Mata Satu (*Single Point Diamond Dresser*)**

Dreser intan mata satu (Gambar 3.42), pada ujung tangkai pemegangnya hanya terdapat satu buah mata intan yang berfungsi untuk membentuk dan mengasah roda gerinda. Pengikatan intan pada tangkainya dilakukan dengan cara dipatri atau dibrazing, dengan bentuk tangkai pemegangnya pada umumnya berdimensi silindris atau bulat dengan panjang tertentu. Dreser jenis ini digunakan untuk beban ringan dan jenis roda gerinda yang halus. Pada saat melakukan pembentukan dan pengasahan harus menggunakan gerakan/feding (*feed*) yang lambat, karena dreser intan mata satu kurang kuat menahan beban besar (karena beban bertumpu pada satu titik mata intan). Contoh penggunaan dreser intan mata satu dapat dilihat pada (Gambar 3.43)



Gambar 3.42. Dreser intan mata satu



Gambar 3.43. Contoh penggunaan dresser intan mata satu

- **Dreser Intan/Berlian Mata Banyak (*Multi Point Diamond Dresser*)**

Dreser intan mata banyak (Gambar 3.44), pada ujung tangkai pemegangnya terdapat lebih dari satu buah mata intan yang berfungsi untuk membentuk dan mengasah roda gerinda. Pengikatan mata intan pada tangkai pemegangnya pada umumnya dilakukan dengan cara dipatri atau dibrazing, dengan ukuran mata intan antara 0,02 mm sampai dengan 0,5 mm.

Dreser jenis ini digunakan untuk beban berat dan untuk jenis roda gerinda yang kasar. Pada saat melakukan pembentukan dan pengasahan dapat menggunakan gerakan/feding (*feed*) lebih cepat jika dibandingkan dengan menggunakan dresser intan mata satu, karena dresser intan mata banyak bebannya tertumpu pada beberapa titik mata intan.



Gambar 3.44. Dreser intan mata banyak

- **Dreser Diresapi Intan/Berlian (*Impregnated Diamond Dresser*)**

Dreser diresapi intan (Gambar 3.45), terdiri dari campuran serbuk intan dan serbuk logam diaduk hingga merata kemudian disinter. Serbuk intan berupa partikel-partikel yang ukurannya antara 80 sampai dengan 600 mikron. Semakin kecil serbuk intan yang digunakan, akan menajamin

ketajamannya sampai pada sisi/tepi bodinya dan akan menjamin banyak titik-titik yang tajam.

Dreser jenis ini digunakan untuk pembentukan dan pengasahan roda gerinda yang memiliki ukuran halus dan dapat menghasilkan permukaan roda gerinda yang halus.



Gambar 3.45. Dreser diresapi intan

- **Roda Dresser Intan Berputar (*Rotary Powered Diamond Dresser Wheel*)**

Roda dresser intan berputar (Gambar 3.46), digunakan untuk membentuk dan mengasah roda gerinda yang memiliki ukuran tidak lebih besar dari 200 mm dan yang sering memerlukan pembentukan dan pengasahan. Contoh penggunaan dresser intan berputar dapat dilihat pada (Gambar 3.47)



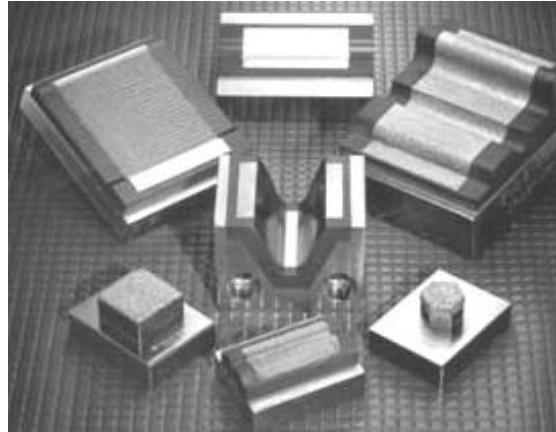
Gambar 3.46. Roda dresser intan berputar



Gambar 3.47. Contoh penggunaan roda dresser intan berputar

- **Balok Dresser Intan/Berlian (*Diamond Dresser Blocks*)**

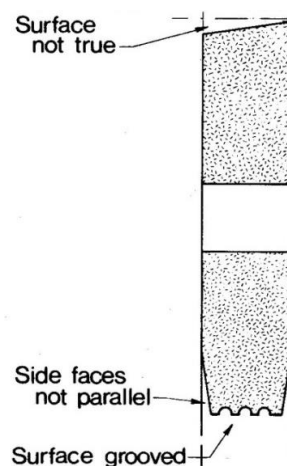
Balok dresser intan (Gambar 3.48) adalah salah satu jenis dresser dengan tangkai/body berbentuk balok yang pada permukaannya diresapi serbuk intan dengan profil sesuai kebutuhan.



Gambar 3.48. Balok dresser intan

a) Pembentukan Roda Gerinda (*Trueing*)

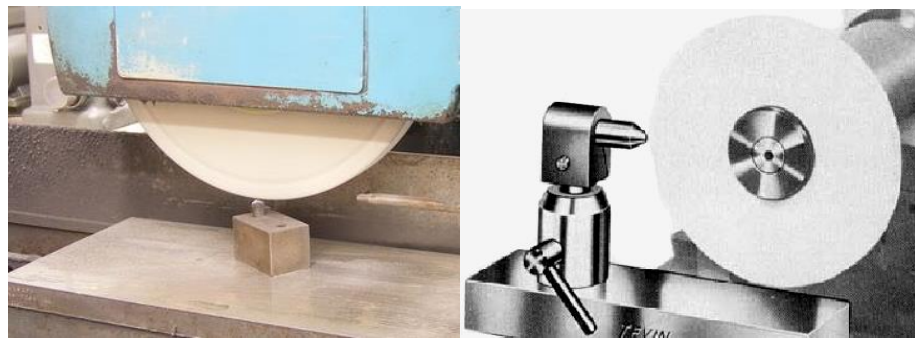
Pembentukan roda gerinda (*trueing*), adalah proses pembentukan roda gerinda yang hasil permukaannya dapat berbentuk rata, bertingkat, miring, radius, alur profil (alur bentuk standar, alur bentuk radius dan alur bentuk V) dan bentuk-bentuk lainnya. Selain itu *trueing* juga dapat diartikan, proses mempertahankan bentuk roda gerinda dengan cara memperbaiki/meratakan permukaan yang rusak atau tidak rata (miring atau beralur) akibat kesalahan penggunaan (Gambar 3.49).



Gambar 3.49. Permukaan roda gerinda yang tidak rata atau rusak (miring atau beralur) akibat kesalahan penggunaan

(1) Pembentukan Roda Gerinda Bentuk Rata

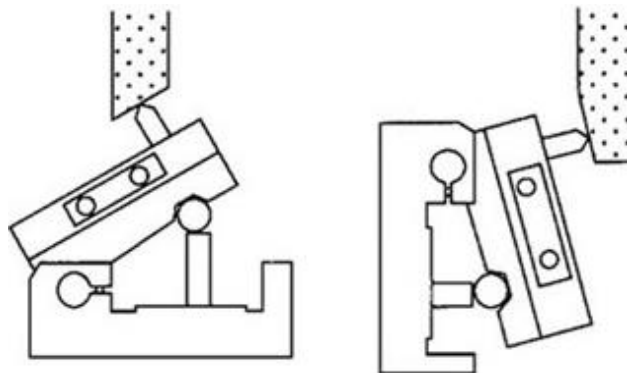
Pembentukan roda gerinda bentuk rata, digunakan untuk penggerindaan pada mesin gerinda datar dengan hasil permukaan dan sisinya rata. Alat yang digunakan untuk melakukan pembentukan adalahudukan/ pemegang dresser bentuk standar dan dresser. Hasil pembentukan roda gerinda bentuk rata dengan pemegang dresser bentuk standar dapat dilihat pada (Gambar 3.50).



Gambar 3.50 Hasil pembentukan roda gerinda bentuk rata dengan pemegang dresser bentuk standar

(2) Pembentukan Roda Gerinda Bentuk Miring

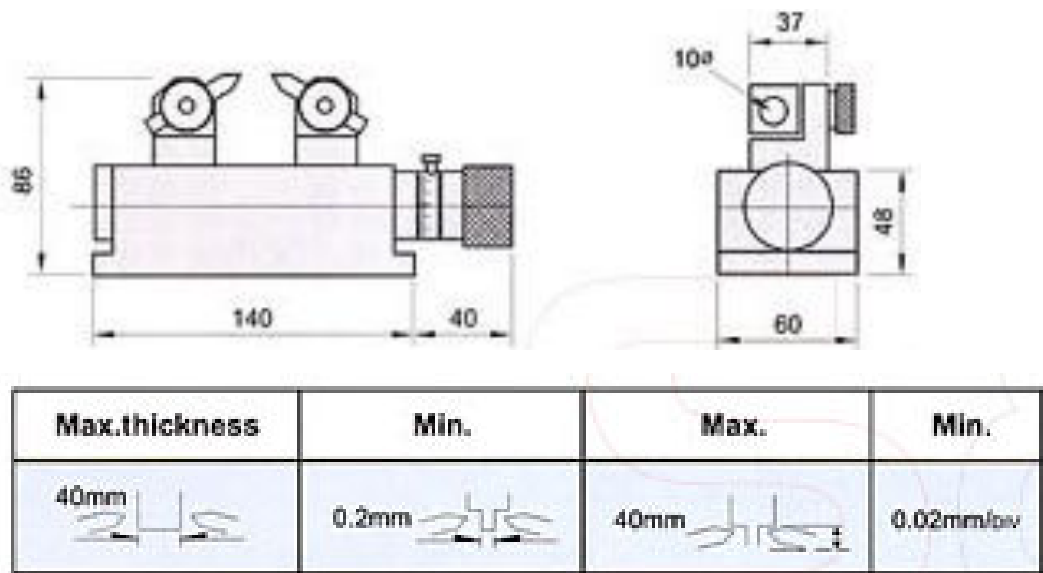
Pembentukan roda gerinda bentuk miring digunakan untuk penggerindaan pada mesin gerinda datar dengan hasil permukaan miring. Alat yang digunakan untuk melakukan pembentukan adalah sinus pembentuk sudut roda gerinda (*angle sine wheel dresser*) dan dresser. Hasil pembentukan roda gerinda bentuk miring dengan sinus pembentuk sudut roda gerinda dapat dilihat pada (Gambar 3.51).



Gambar 3.51. Hasil pembentukan roda gerinda bentuk miring dengan sinus pembentuk sudut roda gerinda

(3) Pembentukan Roda Gerinda Bentuk Bertingkat

Pembentukan roda gerinda bentuk bertingkat digunakan untuk penggerindaan pada mesin gerinda datar dengan hasil permukaan bertingkat. Alat yang digunakan untuk melakukan pembentukan adalah pembentuk sisi roda gerinda presisi (*preccisions duplex wheel dresser*) dan dreser. Hasil pembentukan roda gerinda bentuk bertingkat dengan pembentuk sisi roda gerinda presisi dapat dilihat pada (Gambar 3.52).

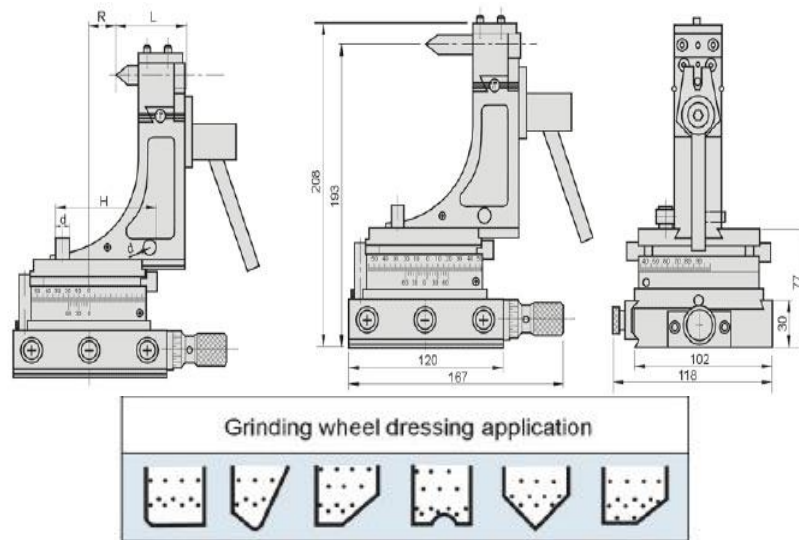


Gambar 3.52.Pembentukan roda gerinda bentuk miring dengan pembentuk sisi roda gerinda presisi

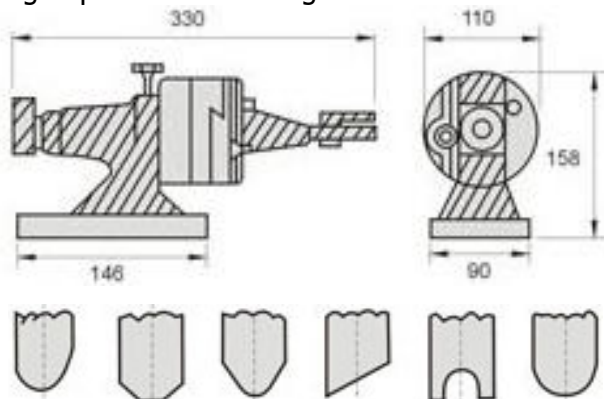
(4) Pembentukan Roda Gerinda Multi Bentuk

Pembentukan roda gerinda multi bentuk digunakan untuk penggerindaan pada mesin gerinda datar dengan hasil permukaan berbagai macam bentuk tergantung bentuk grinda yang digunakan. Alat yang digunakan untuk melakukan pembentukan adalah, pembentuk roda gerinda universal (*universal wheel dresser*) dan pembentuk radius dan sudut roda gerinda dengan kaca pembesar/optic (*optical radius & angle wheel dresser*). Hasil pembentukan roda gerinda multi bentuk dengan pembentuk roda gerinda universal dapat dilihat pada (Gambar 3.53), hasil pembentukan roda gerinda multi bentuk dengan pembentuk radius

dan sudut roda gerinda dengan kaca pembesar/optic dapat dilihat pada (Gambar 3.54).



Gambar 3.53. Hasil pembentukan roda gerinda multi bentuk dengan pembentuk roda gerinda universal



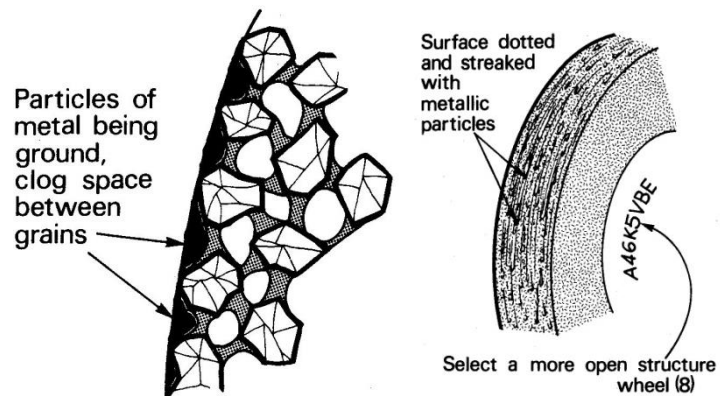
Gambar 3.54. Hasil pembentukan roda gerinda multi bentuk dengan pembentuk radius dan sudut roda gerinda dengan kaca pembesar/optic

b) Pengasahan/Dresing (*Dressing*) Roda Gerinda.

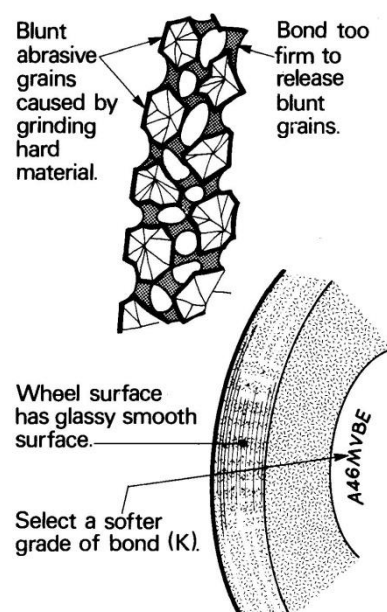
Pengasahan/ dresing roda gerinda (Gambar 3.55), bertujuan untuk mempertahankan/mengkondisikan roda gerinda agar tajam kembali akibat dari terjadinya *loading* dan *glazing*. *Loading* adalah tumpulnya roda gerinda yang diakibatkan oleh kotoran yang menutupi sisi butiran pemotong (Gambar 3.56) dan *glazing* adalah tumpulnya roda gerinda yang diakibatkan oleh ausnya sisi potong pada butiran pemotong (Gambar 3.57). Pada umumnya terjadi pada roda gerinda yang keras, maka dari itu perhatikan spesifikasi roda gerinda.



Gambar 3.55. Pengasahan/dressing roda gerinda



Gambar 3.56. Tumpulnya roda gerinda yang diakibatkan oleh kotoran yang menutupi sisi butiran pemotong



Gambar 3.57. Tumpulnya roda gerinda yang diakibatkan oleh ausnya sisi potong butiran pemotong

c) Proses Pembentukan dan Pengasahan Roda Gerinda (*Trueing And Dressing*)

Alat yang digunakan untuk proses pembentukan dan pengasahan roda gerinda (*trueing and dressing*) adalah dreser (*dresser*). Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan proses pembentukan dan pengasahan roda gerindadiantaranya:

(1) Perlakuan Terhadap Dreser (*Dresser*)

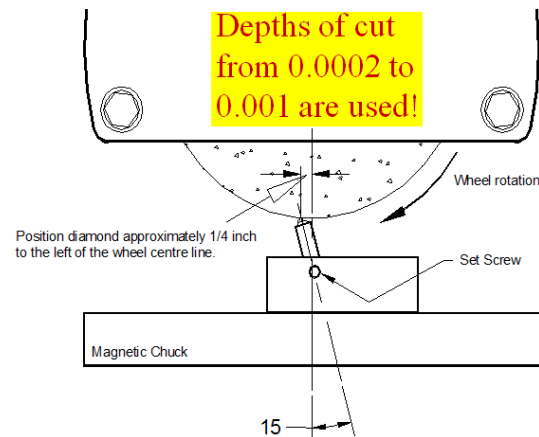
Dreser merupakan sebuah alat yang harganya relatif mahal, karena terbuat dari bahan intan/berlian. Disamping itu, proses pembuatannya harus dilakukan dengan menggunakan cara atau teknik sesuai ketentuan dan bahkan sampai saat ini tidak banyak industri yang memproduksi alat tersebut. Maka dari itu, perlakuan terhadap dreser harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- Gunakan dreser hanya untuk pekerjaan *trueing dan dressing*
- Untuk menghindari lepasnya dreser dari pemegangnya, hindari terjadinya beban kejut pada saat digunakan
- Intan memiliki sifat kekerasan sangat keras dan tahan terhadap gesekan, namun rentan terhadap benturan. Maka dari itu, hindari dari terjadinya benturan atau terjatuh.

(2) Penempatan atau Posisi Dreser (*Dresser*)

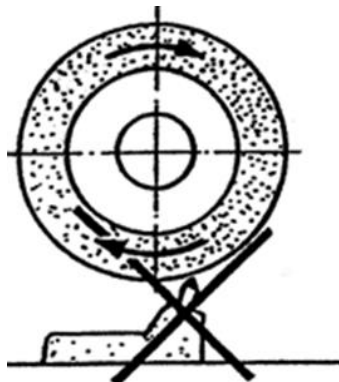
Penempatan atau posisi dreser, sangat berpengaruh terhadap keselamatan dreser dan roda gerinda. Maka dari itu penempatan atau posisi dreser pada saat digunakan harus memperhatikan beberapa hal diantaranya:

- Penempatan atau posisi dreser harus benar yaitu ditempatkan bergeser dari sumbu spindel mesin yaitu sebesar $\pm \frac{1}{4}$ inchi atau ± 6 mm dan dimiringkan sekitar 15° .



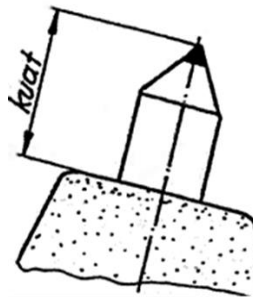
Gambar 3.58. Penempatan atau posisi dresser yang benar

- Tidak dibenarkan penempatan atau posisi dresser diletakkan berlawanan dengan arah putaran roda gerinda, karena intan akan mudah terlepas akibat titik singgung tidak mengenai ujung intan. Pada posisi ini jika dudukan dresser pemasangannya kurang kuat, maka akan mudah tergeser atau terangkat sehingga dresser dan roda gerinda rawan terhadap kerusakan.



Gambar 3.59. Penempatan atau posisi dresser yang salah

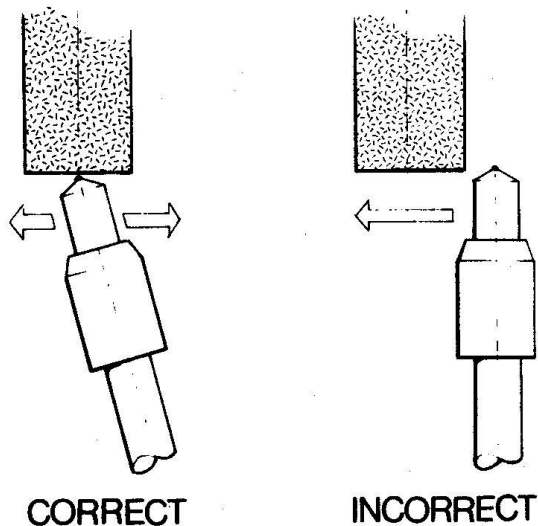
- Pengikatan batang intan pada dudukannya harus kuat dan jaraknya tidak boleh terlalu tinggi. Karena kondisi tersebut akan mengakibatkan mudah terjadi perubahan posisi dan getaran pada batang intan, yang akan mengakibatkan pecah atau terlepasnya intan dari batangnya.



Gambar 3.60. Pengikatan batang intan harus kuat dan jaraknya tidak boleh terlalu tinggi

(3) Seting Dreser

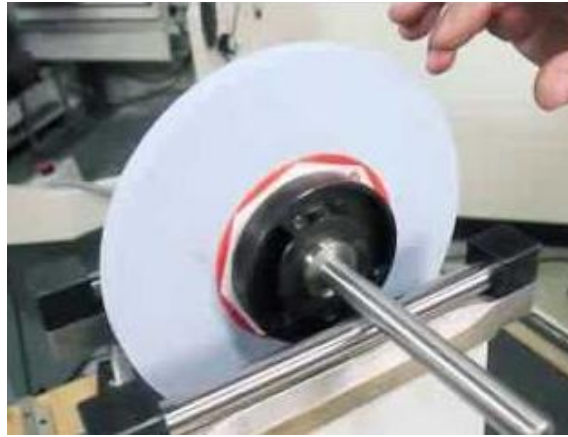
Pada saat melakukan seting posisi dreser harus dilakukan secara hati-hati. Tempatkan dreser ditengah-tengah roda gerinda, jika sudah menyentuh baru kemudian lakukan penggeseran secara pelahan atau menggunakan feding yang lambat agar permukaan roda gerinda benar-bendar rata.



Gambar 3.61. Penempatan dan seting dreser

10. Menyetimbangan Roda Gerinda (*Balancing*)

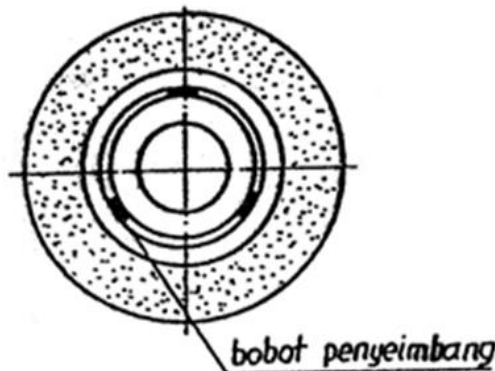
Untuk mendapatkan hasil penggerindaan yang baik, roda gerinda sebelum dipasang pada spindel mesin harus disetimbangkan terlebih dahulu (Gambar 3.62). Proses menyetimbangkan roda gerinda harus mengikuti prosedur yang berlaku, agar roda gerinda benar-benar setimbang pada saat digunakan.



Gambar 3.62. Menyetimbangkan roda gerinda

a. Tujuan Menyetimbangkan Roda Gerinda

Menyetimbangkan roda gerinda tujuannya adalah, membagi massa pada roda gerinda agar terpusat bebannya dengan mengatur posisi bobot penyeimbangnya.

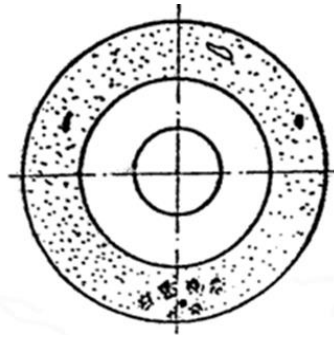


Gambar 3.63. Bobot Penyetimbang

Penyebab roda gerinda tidak setimbang dipengaruhi oleh beberapa factor diantaranya:

- **Struktur Butiran Roda Gerinda Tidak Merata/ Homogin**

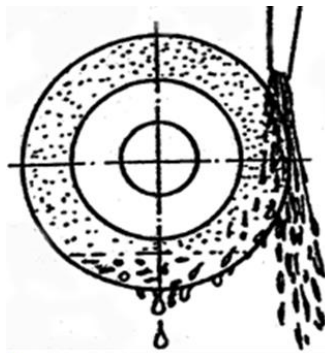
Struktur butiran roda gerinda tidak merata/homogin, akibat dari proses produksinya oleh pabrik pembuat.



Gambar 3.64. Struktur butiran roda gerinda tidak merata/homogin

- **Roda Gerinda Basah.**

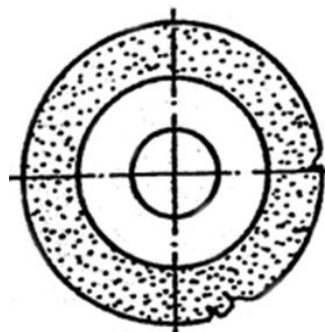
Roda gerinda basah tidak merata diakibatkan pada saat memberhentikan roda gerinda air pendingin masih keluar dari keran.



Gambar 3.65. Roda gerinda basah tidak merata

- **Adanya Cacat Pada Permukaan Roda Gerinda.**

Cacatnya roda gerinda pada umumnya diakibatkan terjadinya benturan roda gerinda dengan benda lain yang lebih keras. Proses terjadinya benturan diantaranya terjadi pada saat dibawa, dipasang atau digunakan yang dilakukan dengan tidak hati-hati.



Gambar 3.66. Roda gerinda cacat

Dampak atau akibat dari tidak setimbangnya roda gerinda dapat berakibat diantaranya:

- **Kwalitas** hasil penggerindaan kurang baik.

Dengan tidak setimbangnya roda gerinda mengakibatkan roda gerinda jadi bergetar sehingga kualitas hasil penggerindaan kurang baik.

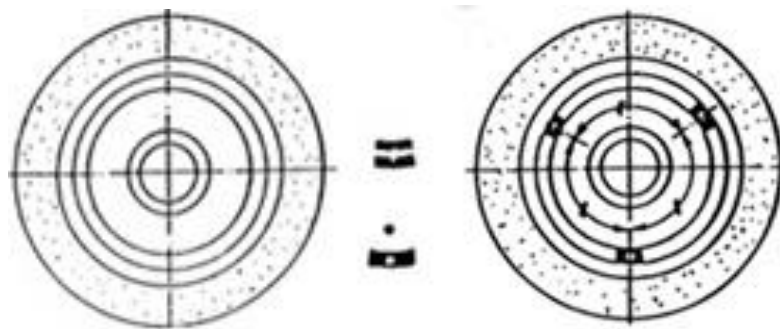
- **Mempercepat** keausan bantalan (bearing) pada mesin gerinda.

Dengan tidak setimbangnya roda gerinda mengakibatkan beban yang terjadi pada bantalan tidak merata sehingga mempercepat keausan bantalan atau bearing pada mesin gerinda.

b. Langkah-Langkah Menyetimbangan Roda Gerinda (*Balancing*)

Langkah-langkah menyetimbangan roda gerinda adalah sebagai berikut:

- Langkah awal yang harus dilakukan dalam menyetimbangan roda gerinda adalah melepas semua bobot penyetimbang dari pencekam roda gerinda. Jika bobot penyetimbang tidak bisa dilepas, semua bobot harus ditempatkan pada jarak yang sama satu sama lainnya.



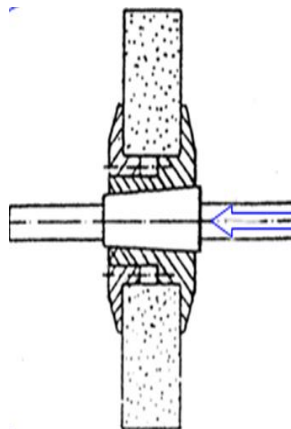
Gambar 3.67. Langkah awal yang harus dilakukan dalam menyetimbangan roda gerinda

- Laksanakan proses dressing untuk mengurangi masa/beban roda gerinda yang tidak merata.
- Tempatkanudukan penyetimbang ditempatkan yang rata dan stabil dan stel posisi gelembung air pengontrol (*waterpass*) harus ditengah-tengah



Gambar 3.68. Penempatanudukan penyetimbang

- Pasang arbor pada lubang pengekam/flens roda gerinda. Kondisi arbor dan lubang harus benar-benar bersih dari kotoran



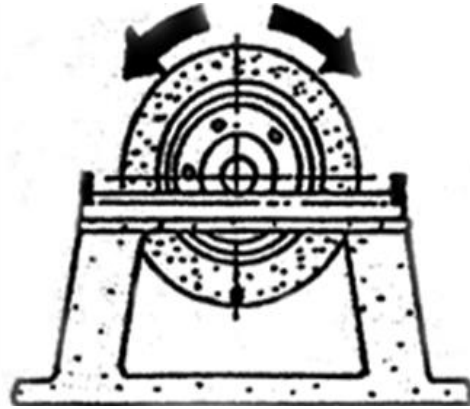
Gambar 3.69. Pemasangan arbor pada lubang pengekam/flens

- Roda gerinda yang telah terpasang pada arbor diletakkan pada dudukan penyetimbang. Dalam hal ini arbor harus benar-benar tegak lurus dan ditengah kedua jalur penyetimbang.



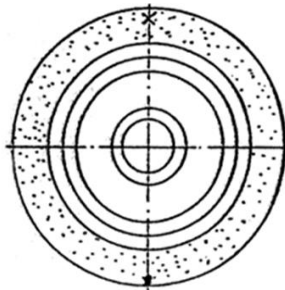
Gambar 3.70. Penempatan arbor pada dudukan peyetimbang

- Roda gerinda dibiarkan bergulir kekiri dan kekanan, tunggu hingga berhenti dengan sendirinya. Posisi ini berarti bagian terberat ada pada bagian bawah (pusat gravitasi)



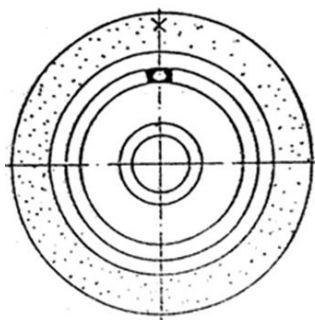
Gambar 3.71. Posisi terberat roda gerinda terletak pada bagian bawah (pusat gravitasi)

- Roda gerinda pada bagian atas ditandai dengan kapur (berlawanan arah dengan pusat gravitasi).



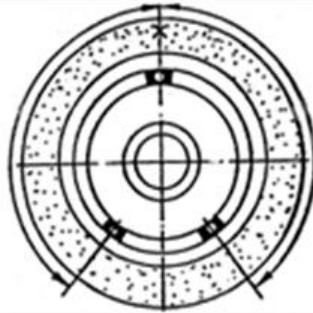
Gambar 3.72. Penandaan roda gerinda

- Salah satu bobot penyetimbang dipasang dan dikencangkan searah dengan tanda kapur. Selama penyetimbangan berlangsung, posisi bobot jangan dirubah/digeser.



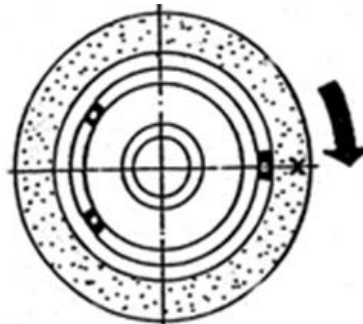
Gambar 3.73. Pemasangan satu bobot peyetimbang

- Dua bobot penyetimbang lainnya dipasang dekat dengan pusat gravitasi dan masing-masing mempunyai jarak yang sama dengan bobot penyetimbang yang pertama.



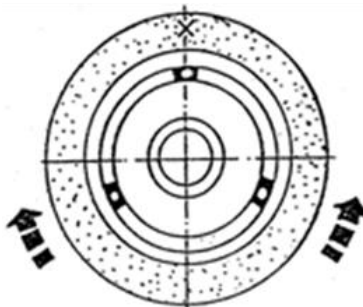
Gambar 3.74. Pemasangan bobot peyetimbang dua lainnya

- Roda gerinda ditempatkan kembali pada posisi tengah jalur gerinda, dan putar 90° searah jarum jam dan lepaskan dari pegangan sampai berhenti dengan sendirinya.



Gambar 3.75. Mengatur posisi roda gerinda pada posisi tengah jalur gerinda

- Jika roda gerinda kembali pada posisi pertama, dua bobot penyetimbang harus diatur mendekati bobot penyetimbang pertama.



Gambar 3.76. Mengatur posisi roda bobot penyetimbang

- Sebaliknya jika roda gerinda bergulir berlawanan arah dengan posisi pertama (tanda kapur dibawah), dua bobot penyetimbang harus digeser menjahui bobot penyetimbang pertama.



Gambar 3.77. Mengatur bobot peyetimbang

- Jika roda gerinda dapat berhenti pada posisi dimana saja. Dengan demikian roda gerinda disebut setimbang.



Gambar 3.78. Posisi roda gerinda setimbang

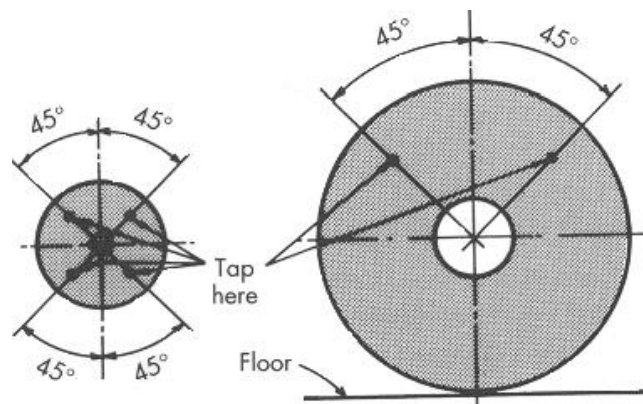
c. Pemeriksaan Roda Gerinda

Roda gerinda adalah salah satu alat yang rawan terhadap kerusakan akibat terjadinya benturan. Akibat kesalahan proses pembuatan atau pengangkutan dan penyimpanan roda gerinda yang tidak hati-hati, kemungkinan bisa saja terjadi rusak/ retak. Jika roda gerinda yang retak tetap digunakan, pada saat mendapat beban pemakanan roda gerinda tersebut mudah pecah yang dapat menyebabkan kerusakan pada mesin dan benda kerja yang sedang dikerjakan, termasuk membahayakan operator akibat loncatan serpihan/ pecahan roda gerinda. Maka dari itu,

roda gerinda sebelum digunakan harus diperiksa dari keretakan dengan cara sebagai berikut:

(a) Pemeriksaan Roda Gerinda Dengan Cara Diletakan Pada Lantai

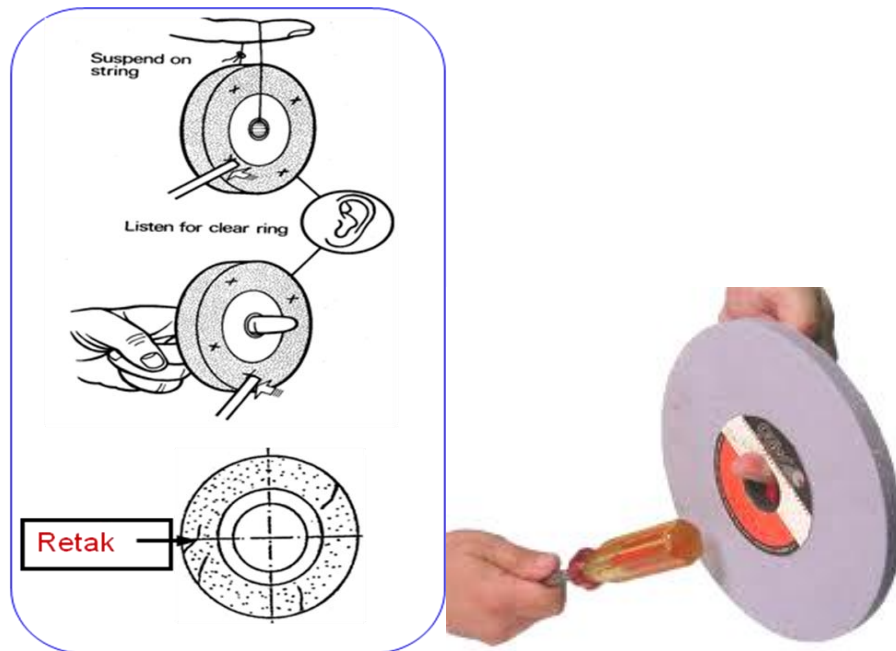
Pemeriksaan roda gerinda dengan cara diletakan pada lantai atau landasan yang keras, caranya dengan memukul secara perlahan menggunakan sejenis tangkai obeng dari bahan plastik. Lokasi atau titik-titik yang harus diperiksa pada setiap jarak sekitar 45° seperti terlihat pada (Gambar 4.32). Roda gerinda yang tidak retak jika dipukul suaranya lebih nyaring dibandingkan dengan roda gerinda yang retak.



Gambar 3.79. Pemeriksaan roda gerinda dengan cara diletakkan pada lantai

(b) Pemeriksaan roda gerinda dengan cara ditahan dengan tangan

Pemeriksaan roda gerinda dengan cara ditahan dengan tangan (digantung atau dipegang pada lubang roda gerinda) (Gambar 4.33), caranya dengan memukul secara perlahan dengan menggunakan sejenis tangkai obeng atau palu dari bahan plastik atau. Roda gerinda yang perekatnya menggunakan keramik dan silikat, jika kondisinya tidak retak akan berbunyi nyaring dan jika kondisinya retak tidak akan berbunyi nyaring sehingga tidak layak untuk digunakan.



Gambar 3.80. Pemeriksaan roda gerinda

D. Melaksanakan Operasi Gerinda

Parameter Pemotongan Pada Mesin Gerinda Datar

Yang dimaksud dengan parameter pemotongan pada mesin gerinda datar adalah, informasi berupa dasar-dasar perhitungan, rumus dan tabel-tabel yang mendasari teknologi proses pemotongan/penggerindaan pada mesin gerinda datar. Parameter pemotongan pada mesin gerinda datar diantaranya: kecepatan keliling roda gerinda (*peripheral operating speed - POS*), kecepatan putar mesin (*Revolution Permenit - Rpm*), dan waktu proses pemesinannya.

1. Kecepatan Keliling Roda Gerinda (*Peripheral Operating Speed - POS*)

Kecepatan keliling roda gerinda disesuaikan dengan tingkat kekerasan atau jenis perekat. Kecepatan keliling terlalu rendah membuat butiran mudah lepas, dan sebaliknya jika kecepatan keliling terlalu tinggi akan terlihat proses penggerindaan seperti keras sehingga akan berakibat roda gerinda mudah pecah.

Kecepatan keliling roda gerinda (POS) dapat dihitung dengan rumus:

$$POS = n \times \frac{\pi \cdot d}{1000 \cdot 60} \text{ Meter/detik}$$

Keterangan:

POS : *Peripheral operating speed* atau kecepatan keliling roda gerinda dalam satuan meter/detik

n : Kecepatan putar roda gerinda/menit (Rpm)

d : Diameter roda gerinda dalam satuan milimeter

60 : Konversi satuan menit ke detik

1000 : Konversi satuan meter ke millimeter

Contoh:

Sebuah roda gerinda berdiameter 300 mm mempunyai kecepatan putar 1700 rpm, hitung kecepatan keliling roda gerindanya!

Jawab :

$$POS = n \times \frac{\pi \cdot d}{1000 \cdot 60} \text{ meter/detik}$$

$$POS = 1700 \times \frac{3,14 \cdot 300}{1000 \cdot 60} \text{ meter/detik}$$

$$POS = 26,69 \text{ meter/detik}$$

Jadi kecepatan keliling roda gerindanya adalah sebesar 26,69 meter/detik

Selain kecepatan keliling roda gerinda dapat dihitung atau ditentukan sebagaimana contoh diatas, juga dapat ditentukan dengan mengacu/berpedoman pada tabel standar kecepatan keliling roda gerinda. Tabel kecepatan keliling roda gerinda dapat dilihat pada (tabel 4.1).

Tabel 4.1. Kecepatan keliling yang disarankan

No.	Jenis pekerjaan	Kecepatan keliling m/det
1.	Pengasahan alat pada mesin gerinda alat	23 - 30
2.	Gerinda silinder luar	28 - 33
3.	Gerinda silinder dalam	23 - 30
4.	Gerinda pedestal	26 - 33
5.	Gerinda portabel	33 - 48
6.	Gerinda datar	20 - 30
7.	Penggerindaan alat dengan basah	26 - 30
8.	Penggerindaan pisau	18 - 23
9.	Cutting off wheels	45 - 80

2. Kecepatan Putar Mesin Gerinda Datar (*Revolution Per Menit - Rpm*)

Kecepatan putar roda gerinda pada setiap pembuatannya, sudah ditentukan oleh pabrik pembuat dan langsung dicantumkan pada kertas label roda gerinda. Nilai kecepatan putar tersebut berlaku untuk diameter roda gerinda yang baru. Sedangkan untuk roda gerinda yang sudah digunakan, dimana ukuran diameternya sudah berkurang maka kecepatan kelilingnya juga akan menurun. Oleh karena itu kecepatan keliling harus dijaga tetap dengan cara menyesuaikan kecepatan putarannya.

Untuk menghitung kecepatan putar roda gerinda (n), dasar perhitungan yang digunakan adalah rumus untuk menghitung kecepatan keliling roda gerinda (POS).

$$POS = n \times \frac{\pi \cdot d}{1000 \cdot 60} \text{ meter/detik}$$

Sehingga besarnya kecepatan putar roda gerinda (n) adalah:

$$n = \frac{POS \cdot 1000 \cdot 60}{\pi \cdot d} \text{ Rpm}$$

Keterangan:

POS : *Peripheral operating speed* atau kecepatan keliling dalam satuan meter/detik

n : Putaran mesin/menit (Rpm)

d : Diameter roda gerinda dalam satuan milimeter

60 : Konversi satuan menit ke detik

1000 : Konversi satuan meter ke millimeter

Contoh:

Sebuah roda gerinda berdiameter (d) 200 mm, akan digunakan dengan kecepatan keliling (POS) sebesar 26 meter/det. Hitung berapa kecepatan putar roda gerinda tersebut!.

Jawab:

$$n = \frac{POS \cdot 1000 \cdot 60}{\pi \cdot d} \text{ rpm}$$

$$n = \frac{26 \cdot 1000 \cdot 60}{3,14 \cdot 200} \text{ rpm}$$

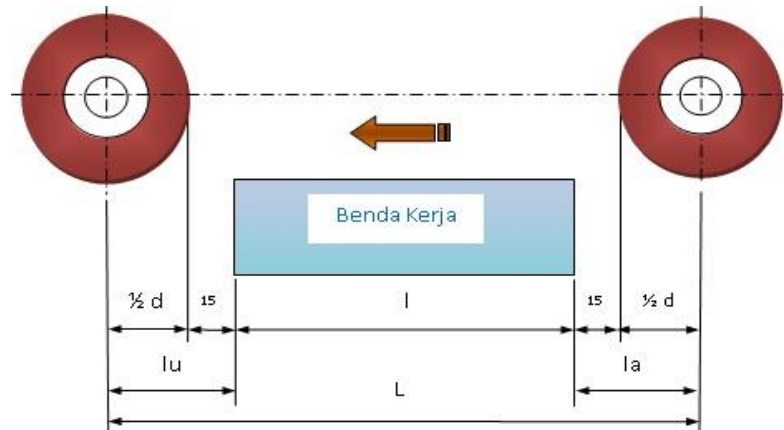
$$n = 2484,07 \text{ Rpm}$$

Jadi kecepatan putar roda gerindanya adalah sebesar 2484,07 Rpm.

3. Waktu Pemesinan Gerinda Datar

Yang dimaksud waktu pemesinan adalah waktu yang dibutuhkan oleh mesin untuk menyelesaikan proses penggerindaan datar. Waktu pemesinan penggerindaan datar sangat sangat dipengaruhi oleh panjang langkah, lebar penggerindaan dan berapa kali jumlah pemakanan yang harus dilakukan.

Mengatur panjang langkah penggerindaan datar gerak memanjang, dapat dilihat pada (Gambar 3.1).



Gambar 4.1. Mengatur panjang langkah penggerindaan datar gerak memanjang

Keterangan:

L = Panjang langkah penggerindaan datar gerak memanjang (mm)

$L = l + (l_a + l_u)$

l = Panjang benda kerja (mm)

l_a = Jarak bebas awal = $(15 + 1/2 \cdot D)$ mm

l_u = jarak bebas akhir = $(15 + 1/2 \cdot D)$ mm

Contoh menghitung panjang langkah penggerindaan datar gerak memanjang:

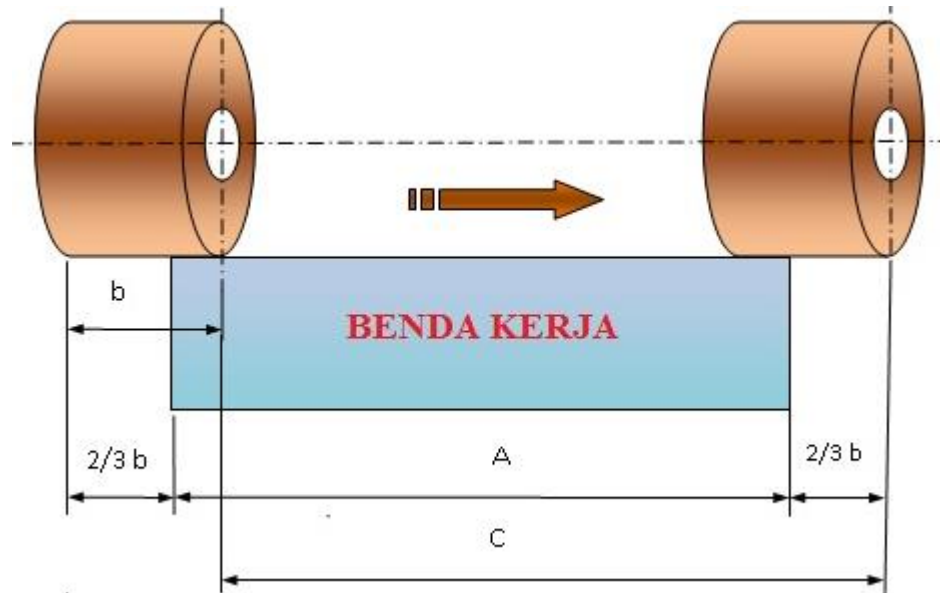
Sebuah benda kerja berbentuk balok persegi panjang memiliki ukuran panjang (l) 400 mm, akan digerinda datar dengan roda gerinda berdiameter 300 mm. Hitung panjang langkah penggerindaan datar gerak memanjangnya!

Jawab:

$$\begin{aligned} L &= l + (l_a + l_u) \\ &= 400 + \{(15 + 1/2 \cdot 300) + (15 + 1/2 \cdot 300)\} \\ &= 730 \text{ mm} \end{aligned}$$

Jadi panjang langkah penggerindaan datar gerak memanjangnya adalah sebesar 730 mm.

Untuk mengatur panjang langkah penggerindaan datar gerak melintang dapat dilihat pada (Gambar 3.2).



Gambar 4.2. Mengatur panjang langkah penggerindaan datar gerak melintang

Keterangan:

C = Panjang langkah penggerindaan datar gerak melintang (lebar penggerindaan)

$$= A - \frac{1}{3} \cdot b + \frac{2}{3} \cdot b$$

$$= A + \left(\frac{1}{3} \cdot b\right) \text{ mm}$$

A = Lebar benda kerja (mm)

b = Tebal roda gerinda (mm)

Contoh menghitung panjang langkah penggerindaan datar gerak melintang:

Sebuah benda kerja berbentuk balok persegi panjang memiliki ukuran lebar (A)= 160 mm, akan dilakukan penggrindaan datar dengan lebar roda gerinda (b)= 21 mm. Hitung panjang langkah penggerindaan datar gerak melintangnya!.

Jawab:

$$C = A + \left(\frac{1}{3} \cdot b\right)$$

$$= 160 + \left(\frac{1}{3} \cdot 21\right)$$

$$= 160 + 7$$

$$= 167 \text{ mm}$$

Jadi panjang langkah penggerindaan datar melintangnya adalah sebesar 167 mm.

1) Waktu Pemesinan Gerinda Datar Tanpa Pergeseran Meja

Yang dimaksud waktu pemesinan gerinda datar tanpa pergeseran meja adalah, waktu yang dibutuhkan oleh mesin untuk menyelesaikan proses penggerindaan datar tanpa adanya pergeseran meja kesamping. Waktu pemesinan gerinda datar tanpa pergeseran roda gerinda (t) dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$t = \frac{2.L.i}{F.1000}$$

Keterangan:

- L = panjang penggerindaan datar (mm) = l + (la + lu)
- l = panjang benda kerja (mm)
- la = jarak bebas awal = $(15 + 1/2 \cdot d)$ mm
- lu = jarak bebas akhir = $(15 + 1/2 \cdot d)$ mm
- d = diameter roda gerinda (mm)
- i = jumlah pemakanan
- F = kecepatan gerak meja (m/menit)

Contoh:

Sebuah benda kerja berbentuk persegi panjang memiliki ukuran panjang (l) 300 mm dan lebarnya 15 mm, akan dilakukan penggerindaan datar tanpa pergeseran meja dengan diameter roda gerinda (d) 260 mm, jumlah pemakanan (i) 4 kali dan kecepatan gerak meja 4 meter/menit. Hitung waktu pemesinannya!.

Jawab:

$$t = \frac{2.L.i}{F.1000}$$

$$L = l + (la + lu)$$

$$= 300 + \{(15 + 1/2 \cdot 260) + (15 + 1/2 \cdot 260)\}$$

$$= 590 \text{ mm}$$

$$t = \frac{2.590.4}{4.1000}$$

$$= 1,18 \text{ menit}$$

Jadi waktu pemesinan yang diperlukan untuk melakukan penggerindaan datar tanpa pergeseran meja sesuai data diatas adalah selama:1,18 menit.

2) Waktu Pemesinan Gerinda Datar Dengan Pergeseran Meja

Yang dimaksud waktu pemesinan gerinda datar dengan pergeseran meja adalah, waktu yang dibutuhkan oleh mesin untuk menyelesaikan proses penggerindaan datar dengan pergeseran meja kesamping. Waktu pemesinan gerinda datar dengan pergeseran meja (t) dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$t_m = \frac{2 \cdot L \cdot C \cdot i}{F \cdot 1000 \cdot f}$$

Keterangan:

L = panjang penggerindaan datar (mm)

$$= l + (l_a + l_u)$$

l_a = Jarak bebas awal = $(15 + 1/2 \cdot D)$ mm

l_u = Jarak bebas akhir = $(15 + 1/2 \cdot D)$ mm

C = Panjang langkah penggerindaan datar gerak melintang (lebar penggerindaan)

$$= A + (1/3 \cdot b) \text{ mm}$$

A = lebar benda kerja (mm)

b = lebar roda gerinda

i = jumlah pemakanan

F = kecepatan gerak meja (m/menit)

f = pemakanan menyamping (mm/langkah)

Contoh:

Sebuah benda kerja berbentuk persegi panjang memiliki ukuran panjang (l) 300 mm dan lebarnya (A) 150 mm, akan dilakukan penggerindaan datar dengan pergeseran meja. Menggunakan roda gerinda berdiameter (d) 280 mm dan lebarnya (b) 21 mm, jumlah pemakanan (i) 5 kali, kecepatan gerak meja (F) 4 meter/menit dan pemakanan menyamping (f) 16 mm. Hitung waktu pemesinannya!.

Jawab:

$$t = \frac{2 \cdot L \cdot C \cdot i}{F \cdot 1000 \cdot f}$$

$$\begin{aligned}L &= l + (l_a + l_u) \\&= 300 + \{(15 + 1/2 \cdot 280) + (15 + 1/2 \cdot 280)\} \\&= 610 \text{ mm} \\C &= A + (1/3 \cdot b) \\&= 150 + (1/3 \cdot 21) \\&= 157 \text{ mm} \\t &= \frac{2.610 \cdot 157 \cdot 5}{4.1000 \cdot 16} \\&= 14,96 \text{ menit}\end{aligned}$$

Jadi waktu pemesinan yang diperlukan untuk melakukan penggerindaan datar dengan pergeseran meja sesuai data di atas adalah selama: 14,96 menit.

Parameter Pemotongan Pada Mesin Gerinda Silinder

1. Menghitung Kecepatan putar batu gerinda.

Kecepatan putar batu gerinda secara teoritis dapat dihitung dengan rumus:

$$n = \frac{v_c \times 1.000 \times 60}{\pi \times d} \text{ (rpm)}$$

Di mana:

n = kecepatan putar (rpm)

V_c = kecepatan potong (m/det)

d = diameter batu gerinda (mm)

2. Menghitung kecepatan putar benda kerja

Kecepatan putar benda kerja secara teoritis dapat dihitung dengan rumus:

$$n_w = \frac{v_w \times 1.000}{\pi \times d} \text{ (rpm)}$$

Di mana:

n_w = kecepatan putar benda kerja (rpm)

V_w = kecepatan potong benda kerja (m/mnt)

d = diameter benda kerja (mm)

3. Menghitung kecepatan gerak meja (feeding) pada mesin gerinda silindris

Kecepatan gerak meja mesin gerinda silindris secara teoritis dapat dihitung dengan rumus:

$$L_s = n_w \times s$$

Di mana:

L_s = kecepatan gerak meja (m/mnt)

n_w = kecepatan putar benda kerja (rpm)

S = kecepatan pemotongan setiap putaran benda kerja (m/putaran).

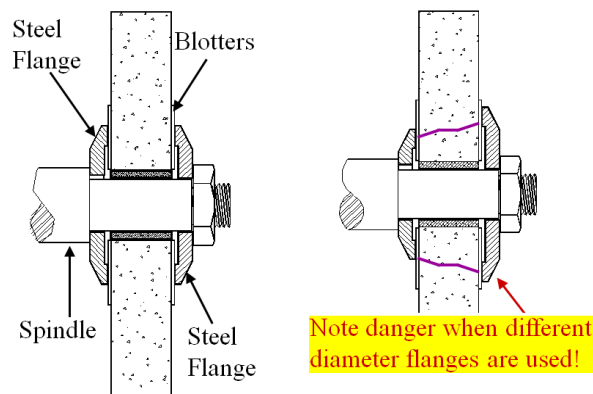
B. Teknik Penggerindaan Datar

Yang dimaksud teknik penggerindaan datar adalah, bagaimana cara melakukan berbagai macam proses penggerindaan datar dengan mesin gerinda datar yang dilakukan dengan menggunakan prosedur dan tata cara yang dibenarkan oleh dasar-dasar teori pendukung yang disertai penerapan kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan (K3L).

1. Pemasangan Roda Gerinda

Proses pemasangan roda gerinda yang baik harus melalui beberapa tahapan diantaranya pembentukan (*trueing*), pengasahan (*dressing*) dan menyetimbangkan roda Gerinda (*Balancing*).

Roda gerinda harus terpasang kuat dan aman pada spindel mesin (Gambar 4.34). Oleh karena itu paking kertas yang sudah terpasang pada kedua sisi roda gerinda baru jangan sampai dilepas, bahkan jika tidak ada harus dibuat baru dengan jenis yang serupa. Paking ini berfungsi sebagai peredam dan perapat antara roda gerinda dengan flens (*flange*).



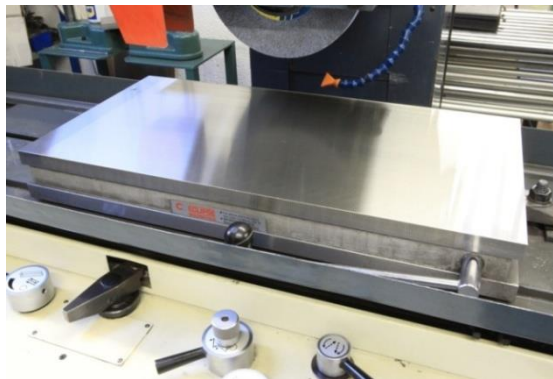
Gambar 4.3. Pengikatan roda gerinda pada spindel mesin

2. Teknik Pengikatan/Pencekaman Benda Kerja

Teknik pengikatan benda kerja pada proses penggerindaan datar dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya:

1) Pengikatan Benda Kerja Dengan Meja Magnetik

Pengikatan benda kerja dengan meja magnetik yang akan dilakukan proses penggerindaan datar, cara/tekniknya tergantung dari bentuk/profil dan ukuran benda kerjanya. Yang harus diperhatikan pengikatan benda kerja dengan meja magnet adalah, selain permukaan benda kerja yang akan dijadikan dasar/basic penggerindaan harus bersih dari kotoran dan tidak ada beram (*chip*) yang mengganjal, permukaan meja magnet juga harus benar-benar bersih dari kotoran agar dapat menghasilkan penggerindaan rata rata dan sejajar (Gambar 4.4). Jika meja magnet berdasarkan hasil pengecekan dengan dial indikator kondisinya tidak sejajar lagi, maka harus dilakukan penggerindaan pada permukaannya agar dapat menghasilkan penggerindaan datar yang benar-benar sejajar (Gambar 4.5)



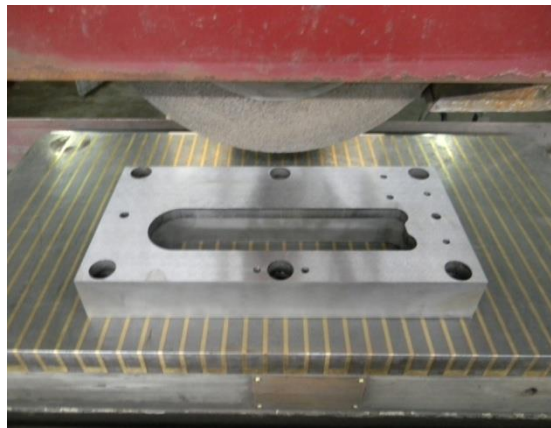
Gambar 4.4. Meja magnet harus benar-benar bersih dari kotoran



Gambar 4.5. Penggerindaan permukaannya meja magnet

a) Pengikatan Benda Kerja Berukuran Panjang dan Lebar Dengan Meja Magnet

Pengikatan benda kerja yang memiliki ukuran relatif panjang dan lebar, dapat dilakukan langsung menggunakan meja magnet tanpa harus menggunakan alat bantu penahan (Gambar 4.6). Hal ini dapat dilakukan karena dengan bidang yang luas meja magnet akan dapat mengikat/mencekam dengan kuat.



Gambar 4.6. Pengikatan benda kerja yang memiliki ukuran relatif panjang dan lebar dengan meja magnet

b) Pengikatan Benda Kerja Berukuran Kecil Dengan Meja Magnet

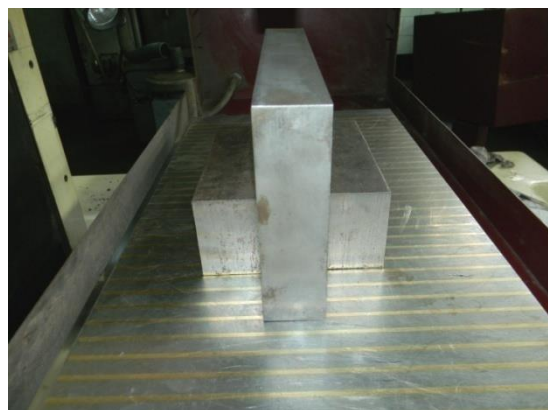
Pengikatan benda kerja yang memiliki ukuran relatif kecil juga dapat dilakukan pengikatan langsung menggunakan meja magnet, hanya saja dengan cara dan teknik yang berbeda jika dibandingkan dengan pengikatan benda kerja yang memiliki ukuran relatif panjang dan lebar. Untuk pengikatan benda kerja yang berukuran relatif kecil, pada posisi bagian sekeliling benda kerja harus ditahan dengan menggunakan pelat atau alat penahan lainnya (Gambar 4.7). Hal ini harus dilakukan, agar benda kerja tidak mudah terdorong kedepan/kebelakang dan kesamping kanan/kiri atau terlepas akibat dari pengikatan meja magnet yang kurang kuat karena luasan bidang benda kerja yang diikat relatif kecil.



Gambar 4.7. Pengikatan benda kerja yang memiliki ukuran relatif kecil dengan meja magnet

c) Pengikatan Benda Kerja Berukuran Relatif Tinggi Dengan Meja Magnet

Pengikatan benda kerja yang memiliki ukuran relatif tinggi juga dapat dilakukan pengikatan langsung menggunakan meja magnet, hanya saja dengan cara dan teknik yang berbeda jika dibandingkan dengan cara pengikatan benda kerja sebelumnya. Untuk pengikatan benda kerja yang berukuran relatif tinggi, pada posisi bagian samping kanan dan kiri benda kerja harus ditahan dengan menggunakan balok (Gambar 4.8). Hal ini harus dilakukan, agar benda kerja tidak jatuh menyamping akibat pengikatan meja magnet yang kurang kuat karena luasan benda kerja yang diikat relatif kecil.



Gambar 4.8. Pengikatan benda kerja berukuran relatif tinggi dengan meja magnet

2) Pengikatan Benda Kerja Dengan Ragum Presisi

Pengikatan benda kerja dengan ragum presisi pada umumnya dilakukan

untuk mendapatkan hasil penggerindaan rata, sejajar dan siku. Cara/tekniknya tergantung dari bentuk atau profil dan ukuran benda kerjanya. Yang harus diperhatikan dalam melakukan pengikatan benda kerja dengan ragum adalah selain permukaan benda kerja yang akan dijadikan dasar/basic penggerindaan harus bersih dari kotoran dan tidak ada chip/beram yang mengganjal, dasar bodi dan permukaan mulut ragum juga harus benar-benar bersih dari kotoran agar dapat menghasilkan penggerindaan rata, sejajar dan siku (Gambar 4.9).



Gambar 4.9. Kondisi ragum presisi harus bersih

a) Pengikatan Benda Kerja Berkuran Relatif Pendek Dengan Ragum Presisi

Pengikatan benda kerja yang memiliki ukuran relatif pendek, dapat dilakukan menggunakan ragum presisi berjumlah satu buah (Gambar 4.10). Hal ini dapat dilakukan karena hampir sepanjang benda kerja terikat pada mulut ragum, sehingga sudah dapat terikat dengan kuat.



Gambar 4.10. Pengikatan benda kerja yang memiliki ukuran relatif pendek

b) Pengikatan Benda Kerja Berukuran Relatif Panjang Dengan Ragum Presisi

Pengikatan benda kerja yang memiliki ukuran relatif panjang, harus

dilakukan menggunakan ragam presisi berjumlah dua buah (Gambar 4.11). Hal ini harus dilakukan agar sepanjang benda kerja dapat terikat pada mulut ragam, sehingga dapat terikat dengan kuat.



Gambar 4.11. Pengikatan benda kerja berukuran relatif panjang

c) Pengikatan Benda Kerja Berbentuk/Profil Bulat

Pengikatan benda kerja yang memiliki bentuk atau profil bulat juga dapat dilakukan menggunakan ragam presisi, dengan catatan ketinggian pengikatannya tidak boleh melebihi setengah diameter benda kerja (Gambar 4.12). Cara pengikatan seperti ini harus dilakukan agar benda kerja tidak terdorong keatas, sehingga dapat terikat dengan baik dan kuat.



Gambar 4.12. Pengikatan benda kerja yang memiliki bentuk atau profil bulat

3) Pengikatan Benda Kerja Dengan Balok Penghantar Magnet Alur V

Pengikatan benda kerja dengan balok penghantar magnet berbentuk alur V, pada umumnya dilakukan untuk penggerindaan benda kerja berbentuk

bulat. Dengan alur berbentuk V maka balok penghantar magnet dapat mengikat benda kerja berbentuk bulat pada dua titik singgung memanjang sehingga dapat mengikat benda kerja dengan baik. Cara pengikatannya adalah dengan meletakkan benda kerja pada alur V baru kemudian meja magnetiknya diaktifkan (Gambar 4.13),.



Gambar 4.13. Pengikatan benda kerja dengan balok penghantar magnet alur V

4) Pengikatan Benda Kerja Dengan Balok Penyiku

Pengikatan benda kerja dengan balok penyiku, adalah salah satu alternatif pengikatan benda kerja, yang pada umumnya dilakukan untuk pengikatan benda kerja berbentuk khusus yang tidak dapat dilakukan pengikatan dengan cara lain. Cara pengikatannya adalah dengan meletakkan benda kerja pada balok penyiku, baru kemudian diikat dengan alat bantu klem C (Gambar 4.14).

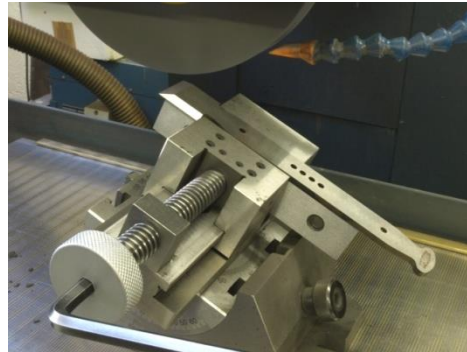


Gambar 4.14. Pengikatan benda kerja dengan balok penyiku

5) Pengikatan Benda Kerja Dengan Ragum Sudut Universal Presisi

Pengikatan benda kerja dengan ragum sudut universal presisi, pada umumnya dilakukan untuk mendapatkan hasil penggerindaan miring dengan besar sudut tertentu. Ketelitian alat ini dapat mencapai nilai detik,

sehingga dapat menghasilkan kemiringan bidang yang presisi. Cara pengikatannya adalah dengan meletakkan benda kerja pada mulut ragum sudut universal presisi yang sudah disetel sudutnya, baru kemudian dikencangkan (Gambar 4.15).

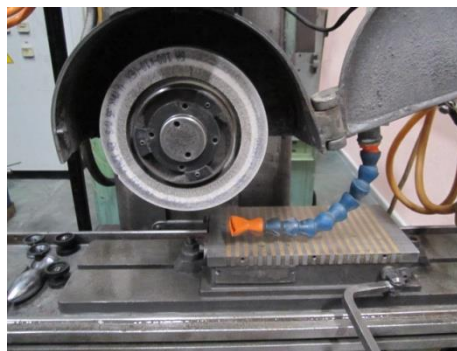


Gambar 4.15. Pengikatan benda kerja ragum sudut universal presisi

3. Proses Penggerindaan Datar

Mesin gerinda datar dengan berbagai kelengkapannya dapat digunakan untuk penggerindaan diantaranya: penggerindaan rata sejajar dan siku, miring dan alur/profil. Untuk mendapatkan hasil penggerindaan yang baik, langkah-langkah yang harus ditempuh sebelum melakukan penggerindaan datar meliputi:

- Mengecek kondisi mesin dan yakinkan mesin siap digunakan
- Mengecek kondisi roda gerinda dengan membuka tutup pelindungnya (Gambar 4.16) dan yakinkan roda gerinda siap digunakan. Jika roda gerinda permukaannya rusak atau tumpul, lakukan pembentukan dan penajaman dengan cara didresing (Gambar 4.17).



Gambar 4.16. Mengecek kondisi roda gerinda



Gambar 4.17. Mendresing roda gerinda

1) Penggerindaan Rata, Sejajar dan Siku

Penggerindaan rata, sejajar dan siku dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, dengan meja magnet dan ragum persisi.

a) Penggerindaan Rata, Sejajar dan Siku Dengan Meja Magnet

Penggerindaan rata, sejajar dan siku dengan meja magnet (Gambar 4.18), dapat dilakukan jika benda kerja sudah berbentuk balok persegi panjang atau persegi panjang.



Gambar 4.18. Penggerindaan rata, sejajar dan siku dengan meja magnet

Secara garis besar penggerindaan rata, sejajar dan siku dengan meja magnet langkah kerjanya adalah sebagai berikut:

Pengerindaan Bidang Pertama:

- Pasang benda kerja pada meja magnet dan yakinkan bahwa meja magnet dan permukaan benda kerja yang akan dijadikan bidang dasar penggerindaan dalam keadaan bersih tidak ada yang mengganjal.
- Atur langkah memanjang dan melintang dengan mengatur stopper gerak meja, dengan panjang langkah sesuai prosedur yang telah

dijelaskan pada materi sebelumnya

- Lakukan penggerindaan bidang pertama hingga mendapatkan bidang dasar untuk penggerindaan bidang berikutnya (kedua/sebaliknya).
- Lepas benda kerja dari meja magnet, selanjutnya bersihkan meja magnet dan benda kerja dari kotoran. Jika pada sisi ujung bidang permukaan benda kerja terdapat chip akibat dorongan roda gerinda pada saat penggerindaan, bersihkan terlebih dahulu dengan menggunakan kikir halus atau batu gerinda berbentuk batang yang gritnya halus, sehingga tidak mengganggu pemasangan benda kerja untuk penggerindaan kedua

Pengerindaan Bidang Kedua:

- Untuk melanjutkan penggerindaan bidang kedua. rubah posisi benda kerja dengan membalikannya (yang tadinya diatas diletakkan dibawah sebagai bidang dasar penggerindaan). Agar hasi penggerindaanya sejajar antara bidang satu dan dua, kondisi meja magnet dan benda kerja harus benar-benar bersih dari kotoran
- Lakukan penggerindaan bidang kedua, hingga mencapai ukuran dan kehalusan sesuai tuntutan pada gambar kerja
- Lepas benda kerja dari meja magnet, selanjutnya bersihkan meja magnet dan benda kerja dari kotoran. Jika pada sisi ujung bidang permukaan benda kerja terdapat chip akibat dorongan roda gerinda pada saat penggerindaan, bersihkan terlebih dahulu dengan menggunakan kikir halus (untuk benda kerja lunak) atau dengan batu gerinda berbentuk batang yang gritnya halus (untuk benada kerja keras), sehingga tidak mengganggu pemasangan benda kerja untuk penggerindaan bidang ketiga

Pengerindaan Bidang Ketiga:

- Untuk melanjutkan penggerindaan bidang ketiga. Rubah posisi benda kerja dengan memposisikan dua bidang yang sudah dilakukan penggerindaan diletakkan pada posisi bebas

penggerindaan (samping kanan dan kiri). Untuk mendapatkan hasil penggerindaan yang rata, siku dan sejajar, letakkan bidang dasar penggerindaan yang sudah yakin bahwa bidang tersebut sudah siku dengan bidang kesatu dan kedua walaupun belum dilakukan penggerindan.

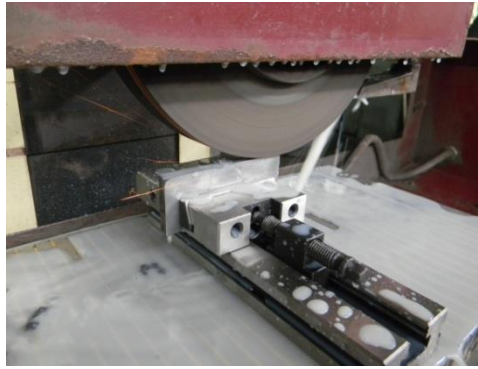
- Lakukan penggerindaan bidang ketiga, hingga mencapai ukuran dan kehalusan sesuai tuntutan pada gambar kerja
- Lepas benda kerja dari meja magnet, selanjutnya bersihkan meja magnet dan benda kerja dari kotoran. Jika pada sisi ujung bidang permukaan benda kerja terdapat chip akibat dorongan roda gerinda pada saat penggerindaan, bersihkan terlebih dahulu dengan menggunakan kikir halus atau batu gerinda berbentuk batang yang gritnya halus, sehingga tidak mengganggu pemasangan benda kerja untuk penggerindaan keempat

Pengerindaan Bidang Keempat:

- Untuk melanjutkan penggerindaan bidang keempat. rubah posisi benda kerja dengan membalikannya (yang tadinya bidang tiga diatas diletakkan dibawah sebagai bidang dasar penggerindaan bidang empat). Agar hasil penggerindaanya sejajar antara bidang satu dan dua, kondisi meja magnet dan benda kerja harus benar-benar bersih dari kotoran
- Lakukan penggerindaan bidang kedua, hingga mencapai ukuran dan kehalusan sesuai tuntutan pada gambar kerja

b) Penggerindaan Rata, Sejajar dan Siku Dengan Ragum Presisi

Penggerindaan rata, sejajar dan siku dengan ragum presisi (Gambar 4.19), dapat dilakukan jika benda kerja sudah berbentuk balok persegi panjang atau persegi panjang.



Gambar 4.19. Penggerindaan rata, sejajar dan siku dengan ragam presisi

Secara garis besar penggerindaan rata, sejajar dan siku dengan ragam presisi langkah kerjanya adalah sebagai berikut:

Pengerindaan Bidang Pertama:

- Pasang benda kerja pada meja magnet, dan yakinkan bahwa ragam presisi dan permukaan benda kerja yang akan dijadikan bidang dasar penggerindaan dalam keadaan bersih tidak ada yang mengganjal.
- Atur langkah memanjang dan melintang dengan mengatur stopper gerak meja, dengan panjang langkah sesuai prosedur yang telah dijelaskan pada materi sebelumnya
- Lakukan penggerindaan bidang pertama hingga mendapatkan bidang dasar untuk penggerindaan bidang berikutnya (kedua/sebaliknya).
- Lepas benda kerja dari meja magnet, selanjutnya bersihkan meja magnet dan benda kerja dari kotoran. Jika pada sisi ujung bidang permukaan benda kerja terdapat chip akibat dorongan roda gerinda pada saat penggerindaan, bersihkan terlebih dahulu dengan menggunakan kikir halus atau batu gerinda berbentuk batang yang gritnya halus, sehingga tidak mengganggu pemasangan benda kerja untuk penggerindaan kedua.

Pengerindaan Bidang Kedua:

- Untuk melanjutkan penggerindaan bidang kedua. rubah posisi benda kerja dengan membalikannya (yang tadinya diatas

diletakkan dibawah sebagai bidang dasar penggerindaan). Agar hasil penggerindaanya sejajar antara bidang satu dan dua, kondisi meja magnet dan benda kerja harus benar-benar bersih dari kotoran

- Lakukan penggerindaan bidang kedua, hingga mencapai ukuran dan kehalusan sesuai tuntutan pada gambar kerja
- Lepas benda kerja dari meja magnet, selanjutnya bersihkan meja magnet dan benda kerja dari kotoran. Jika pada sisi ujung bidang permukaan benda kerja terdapat chip akibat dorongan roda gerinda pada saat penggerindaan, bersihkan terlebih dahulu dengan menggunakan kikir halus (untuk benda kerja lunak atau dengan batu gerinda berbentuk batang yang gritnya halus (untuk roda gerinda keras), sehingga tidak mengganggu pemasangan benda kerja untuk penggerindaan bidang ketiga

Pengerindaan Bidang Ketiga:

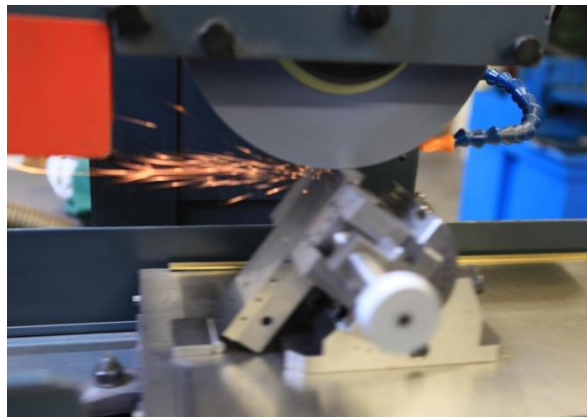
- Untuk melanjutkan penggerindaan bidang ketiga. Rubah posisi benda kerja dengan memposisikan dua bidang yang sudah dilakukan penggerindaan diletakkan pada posisi bebas penggerindaan (samping kanan dan kiri). Untuk mendapatkan hasil penggerindaan yang rata, siku dan sejajar, letakkan bidang dasar penggerindaan yang sudah yakin bahwa bidang tersebut sudah siku dengan bidang kesatu dan kedua walaupun belum dilakukan penggerindan.
- Lakukan penggerindaan bidang ketiga, hingga mencapai ukuran dan kehalusan sesuai tuntutan pada gambar kerja
- Lepas benda kerja dari meja magnet, selanjutnya bersihkan meja magnet dan benda kerja dari kotoran. Jika pada sisi ujung bidang permukaan benda kerja terdapat chip akibat dorongan roda gerinda pada saat penggerindaan, bersihkan terlebih dahulu dengan menggunakan kikir halus atau batu gerinda berbentuk batang yang gritnya halus, sehingga tidak mengganggu pemasangan benda kerja untuk penggerindaan keempat

Pengerindaan Bidang Keempat:

- Untuk melanjutkan penggerindaan bidang keempat. Ubah posisi benda kerja dengan membalikannya (yang tadinya bidang tiga diatas diletakkan dibawah sebagai bidang dasar penggerindaan bidang empat). Agar hasil penggerindaanya sejajar antara bidang satu dan dua, kondisi meja magnet dan benda kerja harus benar-benar bersih dari kotoran
- Lakukan penggerindaan bidang keempat, hingga mencapai ukuran dan kehalusan sesuai tuntutan pada gambar kerja

2) Penggerindaan Miring

Penggerindaan bidang miring, pengikatan benda kerjanya dapat dilakukan dengan beberapa cara salah satunya adalah dengan menggunakan ragum sudut universal presisi (Gambar 4.20).



Gambar 4.20. Penggerindaan bidang miring dengan ragum sudut universal presisi

Secara garis besar penggerindaan miring dengan ragum sudut universal presisi langkah kerjanya adalah sebagai berikut:

- Pasang benda kerja pada ragum sudut presisi dan yakinkan bahwa ragum dan permukaan benda kerja yang akan dijadikan bidang dasar penggerindaan dalam keadaan bersih tidak ada yang mengganjal.
- Atur langkah memanjang dan melintang dengan mengatur stopper gerak meja, dengan panjang langkah sesuai prosedur yang telah dijelaskan pada materi sebelumnya
- Lakukan penggerindaan bidang miring hingga mencapai ukuran dan

kehalusan sesuai tuntutan pada gambar kerja

- Lepas benda kerja dari meja magnet, selanjutnya bersihkan meja magnet dan benda kerja dari kotoran. Jika pada sisi ujung bidang permukaan benda kerja terdapat chip akibat dorongan roda gerinda pada saat penggerindaan, bersihkan terlebih dahulu dengan menggunakan kikir halus (untuk benda kerja lunak) atau dengan batu gerinda berbentuk batang yang gritnya halus (untuk benda kerja keras), sehingga hasil penggerindaan langsung dapat digunakan

3) Penggerindan Alur/Profil Datar

Penggerindaan alur datar, pengikatannya dapat dilakukan dengan beberapa cara salah satunya adalah dengan menggunakan meja magnet (Gambar 4.21). Bentuk alur/profil yang dihasilkan tergantung dari bentuk/profil roda gerinda yang digunakan.



Gambar 4.21. Penggerindaan alur/profil dengan meja magnet

Secara garis besar penggerindaan alur/profil dengan meja magnet langkah-langkah kerjanya adalah sebagai berikut:

- Pasang benda kerja pada meja magnet dan yakinkan bahwa meja magnet dan permukaan benda kerja yang akan dijadikan bidang dasar penggerindaan dalam keadaan bersih tidak ada yang mengganjal.
- Atur langkah memanjang dan melintang dengan mengatur stopper gerak meja, dengan panjang langkah sesuai prosedur yang telah

dijelaskan pada materi sebelumnya

- Lakukan penggerindaan bidang alur/profil hingga mencapai ukuran dan kehalusan sesuai tuntutan pada gambar kerja
- Lepas benda kerja dari meja magnet, selanjutnya bersihkan meja magnet dan benda kerja dari kotoran. Jika pada sisi ujung bidang permukaan benda kerja terdapat chip akibat dorongan roda gerinda pada saat penggerindaan, bersihkan terlebih dahulu dengan menggunakan kikir halus (untuk benda kerja lunak) atau dengan batu gerinda berbentuk batang yang gritnya halus (untuk benda kerja keras), sehingga hasil penggerindaan langsung dapat digunakan

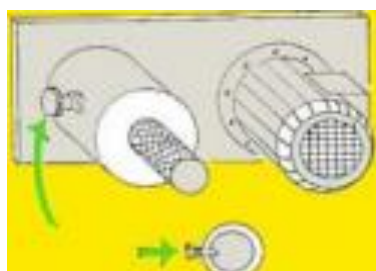
C. Teknik Penggerindaan Silinder

1. Pemasangan dan pencekaman Benda Kerja pada Mesin Gerinda Silindris

Pencekaman adalah proses pengikatan benda kerja sebelum proses pengerjaan, pengikatan ini bertujuan agar pada saat proses pengerjaan, benda kerja tidak lepas karena adanya putaran mesin. Berikut ini adalah cara pencekaman benda kerja, dengan menggunakan alat cekam yang support dengan Mesin Gerinda silindris.

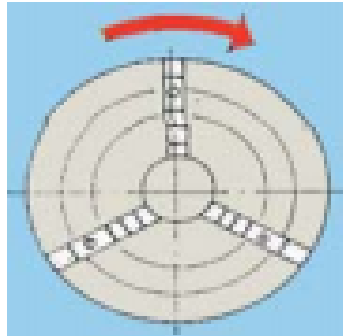
1) Memasang dan melepas benda kerja pada sistem pencekaman cekam rahang tiga.

- a) Untuk menghindari kerusakan ulir spindel utama benda kerja dan cekam, bersihkan ulir dengan baik
- b) Tekan pena pengunci ketika memasang cekam, agar spindel utama tidak berputar (Gambar 4.22)



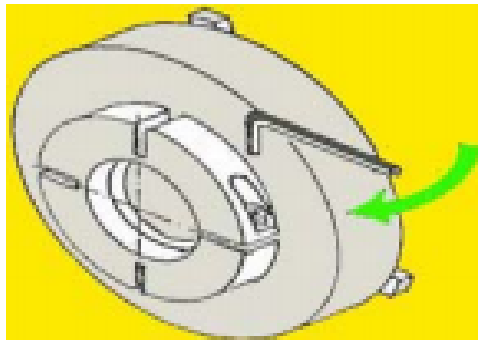
Gambar 4.22 pena pengunci

- c) Cekam rahang tiga dipasang pada spindel utama benda kerja dengan cara memutar searah jarum jam (Gambar 4.23).



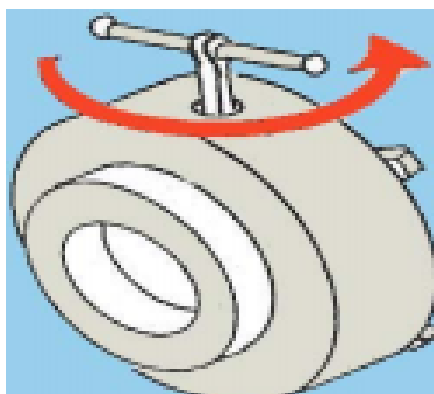
Gambar 4.23 Cekam rahang tiga

- d) Kunci ring pengikat pada leher cekam dengan kuat untuk menghindari lepasnya cekam pada saat motor dijalankan (lihat Gambar 4.24).



Gambar 4.24 Kunci ring pengikat

- e) Memasang benda kerja dapat dilakukan dengan memutar lubang kunci cekam searah jarum jam, dan sebaliknya untuk melepasnya, (Gambar 4.25).



Gambar 4.25. kunci cekam

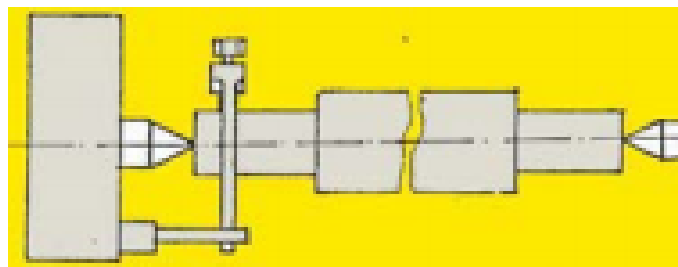
2) Memasang dan melepas benda kerja pada sistem pencekaman di antara dua senter

- Lubang poros spindel utama benda kerja, senter, dan lubang poros kepala lepas harus dibersihkan dengan baik.
- Senter dipasang pada spindel utama benda kerja dan kepala lepas. kemudian pasang pin pembawa pada poros spindel utama benda kerja (Gambar 4.26)



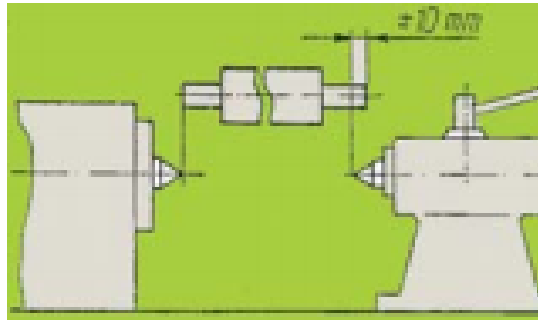
Gambar 4.26. Memasang dan melepas benda kerja

- Benda kerja diikat salah satu ujungnya dengan menggunakan alat pembawa (*Lathe dogg*) (Gambar 4.27).



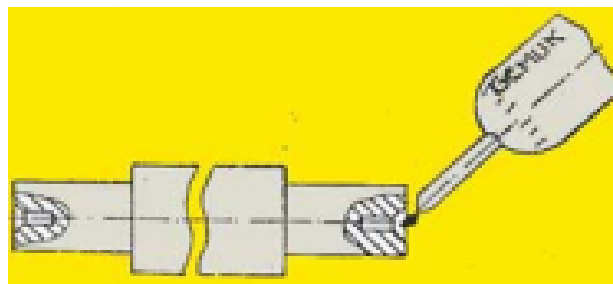
Gambar 4.27. Mencekaman dengan lath dogg

- Jarak antara senter spindel utama benda kerja dan senter kepala lepas harus diatur lebih pendek (± 10 mm) dari panjang benda kerja (Gambar 4.28).



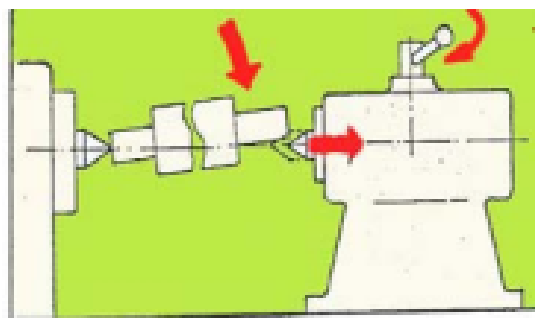
Gambar 4.28. Pengaturan jarak

- e) Untuk menghindari panas akibat gesekan, lumasi kedua lubang senter benda kerja dengan oli (lihat Gambar 4.28).



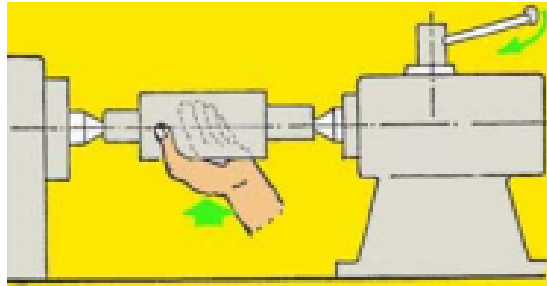
Gambar 4.29 Pelumasan

- f) Pemasangan benda kerja di antara dua senter dengan cara tuas pengatur pegas ditarik sehingga benda kerja dapat terpasang di antara dua senter. Perhatikan posisi alat pembawa (lihat Gambar 4.30).



Gambar 4.30 Pemasangan benda kerja

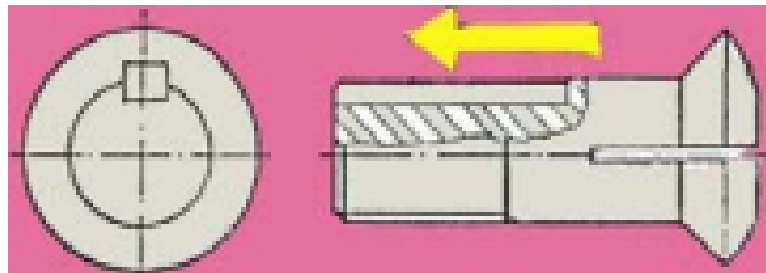
- g) Untuk melepas benda kerja dari cekaman dapat dilakukan dengan cara memegang benda kerja dengan tangan kemudian tuas pengatur tekanan senter ditarik sehingga benda kerja terbebaskan dari pengekaman (lihat Gambar 4.31).



Gambar 4.31 Pelepasan benda kerja

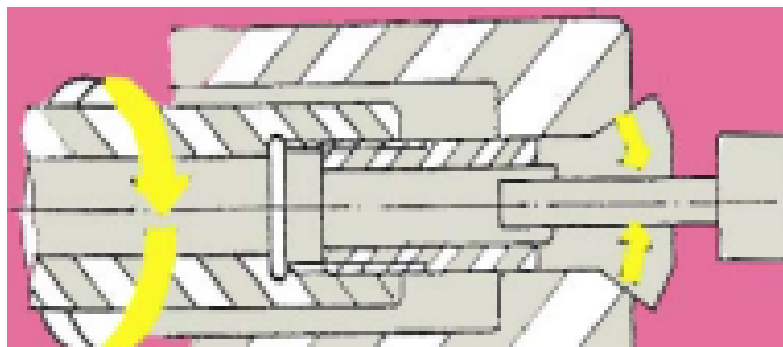
3) Memasang dan melepas benda kerja pada sistem pencekaman collet

- Memilih collet dengan toleransi ukuran benda kerja yang akan dicekam. Membersihkan collet, lubang poros spindel utama benda kerja dengan baik.
- Pemasangan collet dapat dilakukan dengan cara menempatkan alur pasak pada collet dengan pasak yang terdapat pada lubang poros spindel utama benda kerja sehingga collet dapat masuk ke dalam lubang poros spindle utama benda kerja (lihat Gambar 4.32).



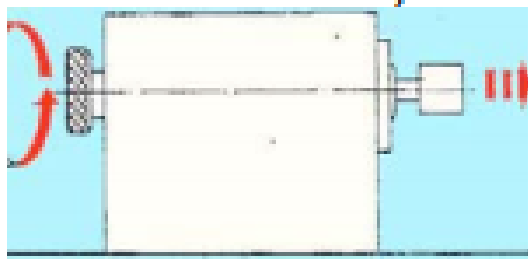
Gambar 4.32 Penempatan

- Benda kerja dimasukkan pada lubang pencekaman collet semaksimal mungkin. Kemudian pasang batang penarik (drawbar), kunci poros spindle utama benda kerja, dan putar batang penarik sampai benda kerja tercekam dengan baik (lihat Gambar 4.33).



Gambar 4.33 Pencekaman dengan collet

- d) Melepas pencekaman benda kerja dapat dilakukan dengan mengendorkan batang penarik (Gambar 4.35).



Gambar 4.35 Pelepasan pencekam

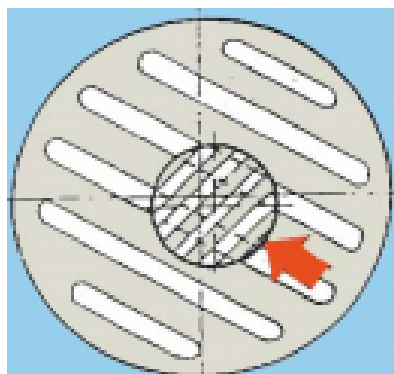
4) Memasang dan melepas benda kerja pada sistem pencekaman magnet

- Pemasangan cekam magnet sama dengan pemasangan cekam rahang tiga.
- Pencekam magnet diatur pada posisi OFF (Gambar 4.36).



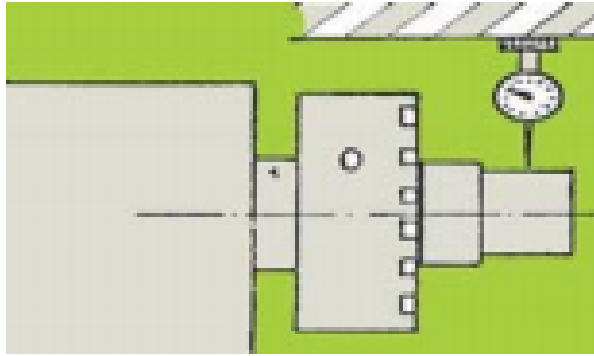
Gambar 4.36 Pencekam magnet

- Atur posisi benda kerja di tengah-tengah pencekam magnet dan atur pencekam magnet pada posisi ON (Gambar 4.37).



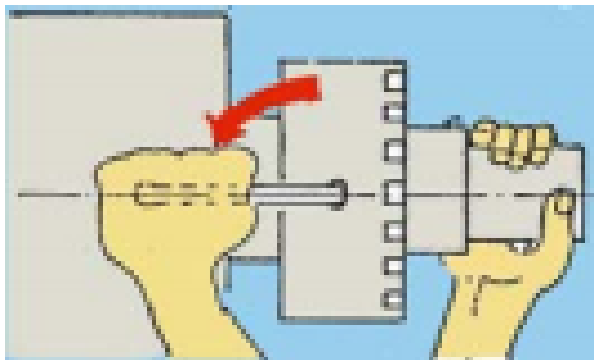
Gambar 4.37 Pencekaman benda kerja dengan magnet

- Untuk mendapatkan kesumbuan benda kerja yang baik, gunakan dial indicator (Gambar 4.38).



Gambar 4.38 Penggunaan Dial Indicator

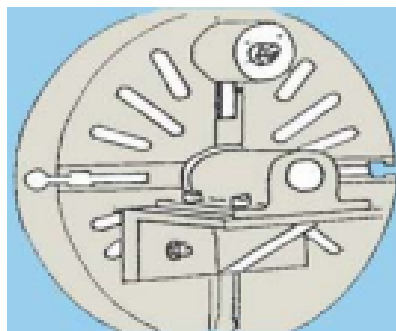
- e) Melepas benda kerja tangan, kemudian atur pencekam pada posisi OFF (lihat Gambar4.39).



Gambar 4.39 Cara pelepasan benda kerja

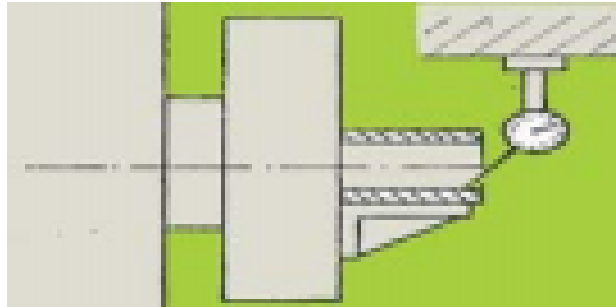
5) Memasang dan melepas benda kerja pada sistem pencekaman plat pencekam (*face-plate*)

- Pemasangan plat pencekam sama dengan pemasangan cekam rahang tiga.
- Pencekaman benda kerja dilakukan dengan cara menempatkan benda kerja di permukaan plat cekam dengan menggunakan klem, mur serta baut yang terdapat pada alur "T" pada plat cekam (lihat Gambar 4.40).



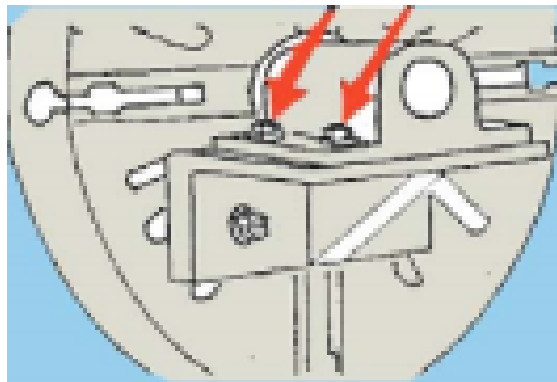
Gambar4.40 Pencekaman benda kerja dengan face plate

- c) Untuk mendapatkan kesenteran benda kerja yang baik, gunakan dial indicator (Gambar 4.41).



Gambar 4.41 .Gambar penggunaan dial indicator

- d) Melepas benda kerja dilakukan dengan cara mengendorkan mur-mur dan klem pencekam sehingga benda kerja terlepas dari pencekaman (lihat Gambar 4.42).

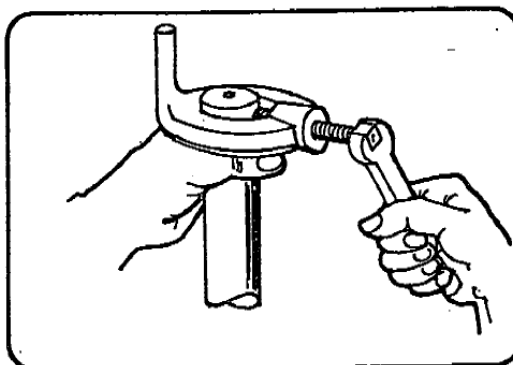


Gambar 4.42. Gambar pelepasan benda kerja

2. Proses penggerindaan silinder luar

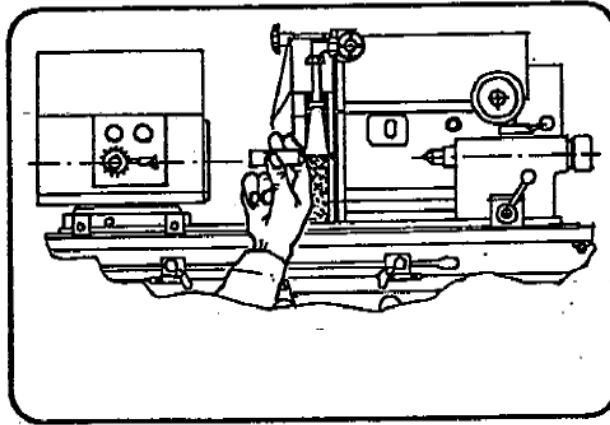
Berikut adalah proses tahapan penggerindaan poros silindris

- a) Pasang pembawa pada ujung benda kerja



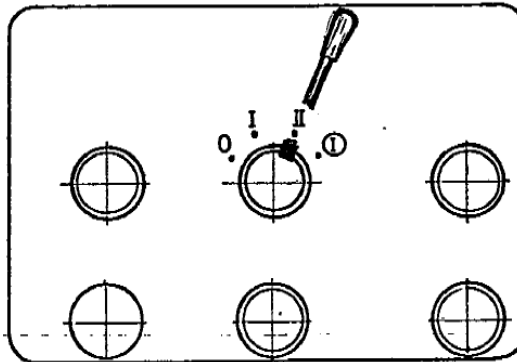
Gambar 4.43. Memasang benda kerja

- b) Pasang kepala lepas, pasang pula senter pada spindel utama benda kerja dan kepala lepas, dan diberi gemuk pada keduasenternya.



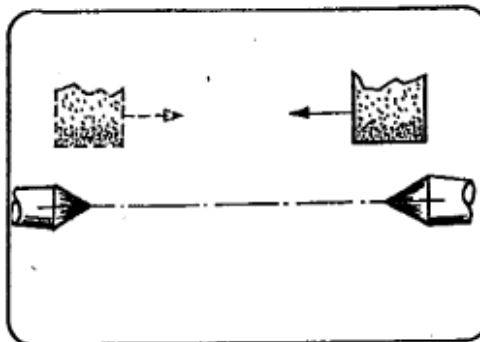
Gambar 4.44 Memasang kepala lepas

- c) Langkah berikutnya adalah mengatur tuas pengatur operasi penggerindaan pada posisi simbol "II" hingga roda gerinda pada posisi depan



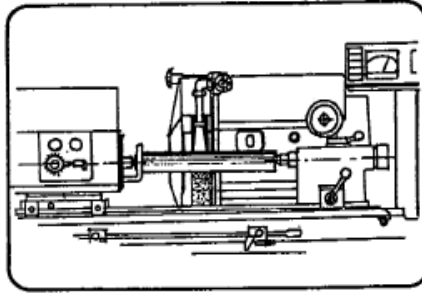
Gambar 4.45. Mengatur tuas

- d) Dekatkan roda gerinda pada dua senter



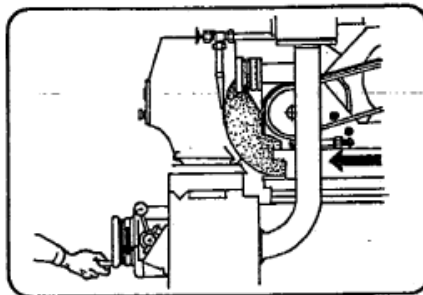
Gambar 4.46. Posisi dua senter

e) Pasang benda kerja diantara dua senter



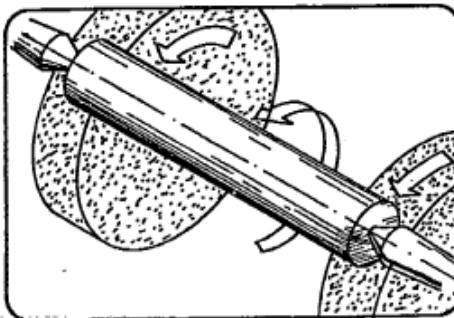
Gambar 4.47. Benda kerja diantara dua senter

f) Atur jarak untuk mendekatkan atau menjauhkan roda gerinda



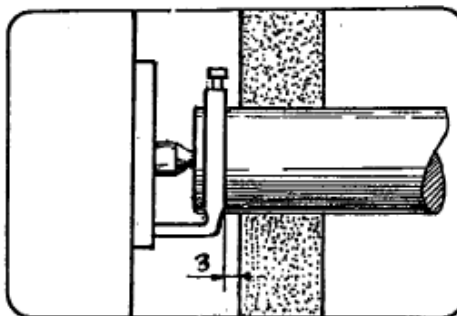
Gambar 4.48. Mengatur jarak roda gerinda.

g) Stel langkah meja sebelah kanan sampai $\pm \frac{1}{2}$ tebal roda gerinda keluar dari ujung benda



Gamba 4.49. Mengatur langkah meja

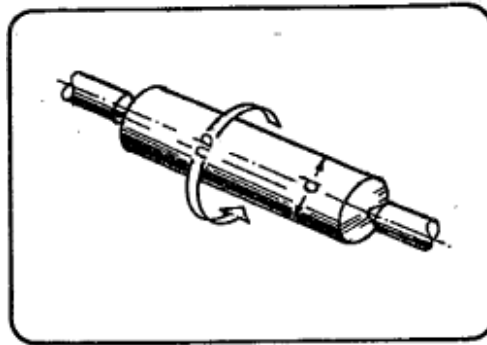
h) Setel langkah meja sebelah kiri sampai 3mm dari pembawa



Gambar 4.50. Setel langkah meja sebelah kiri.

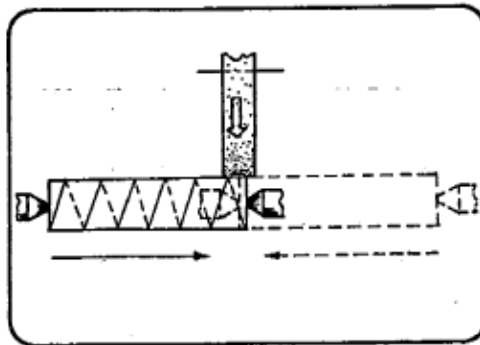
- i) Atur putaran benda kerja

$$nb = \frac{1000 \cdot Vc}{3,14 \cdot d}$$



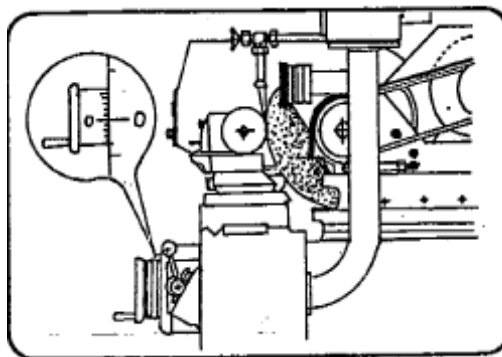
Gambar 4.51. Putaran benda kerja

- j) Putar roda gerinda dan jalankan secara otomatis



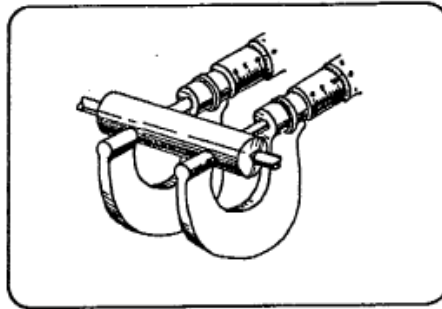
Gambar 4.52. Putaran batu gerinda

- k) Sentuhkan roda gerinda pada benda kerja dan tepatkan spindel pada skala nol



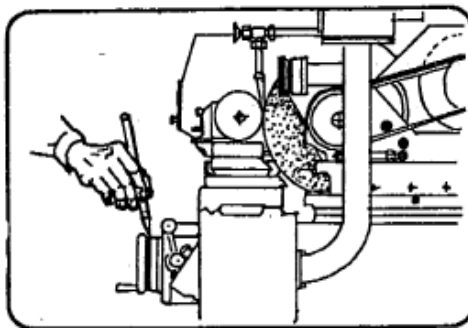
Gambar 4.53. Mengatur skala nol

- l) Gerinda sampai rata, dengan setiap pemakanan 0,005mm-0,001mm, setelah itu periksa hasil ke silindrisannya dengan menggunakan alat ukur mikrometer



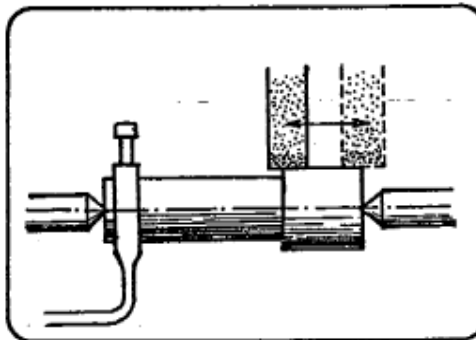
Gambar 4.56. Menggunakan alat ukur mikrometer

- m) Gerinda sampai ukuran $30h6$ dan tandai posisi skala terakhir dengan pensil lalu mundurkan roda gerinda.



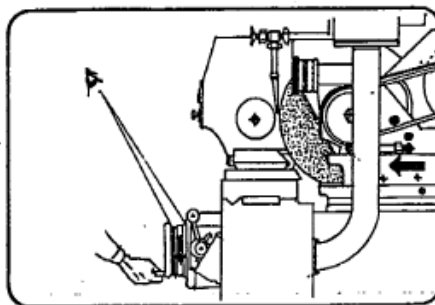
Gambar 4.57. Menandai posisi skala

- n) Pindahkan pembawa dan balik benda kerja kemudian stel langkah meja.



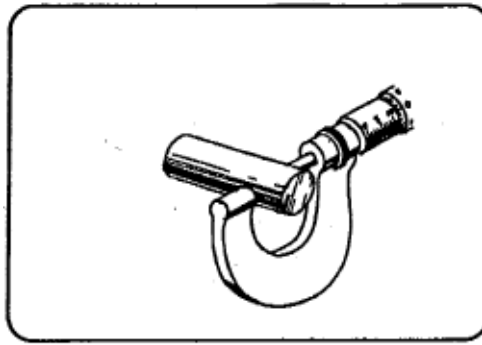
Gambar 4.58. Balik benda kerja

- o) Lakukan penggerindaan sampai dengan skala yang ditandai tadi.



Gambar 4.59. Proses penggerindaan

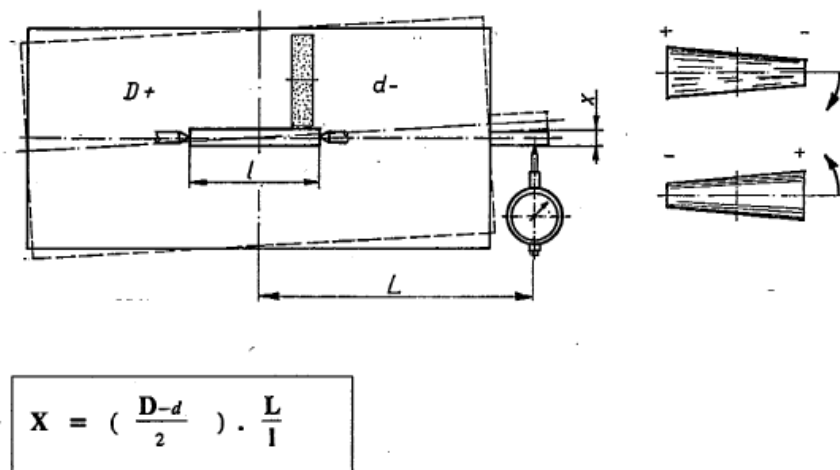
p) Periksa hasil akhir penggerindaan dengan menggunakan mikrometer



Gambar 4.60. Periksa hasil penggerindaan

3. Proses penggerindaan silinder tirus.

Didalam proses penggerindaan tirus perlu diperhatikan perhitungan pergeseran meja kemiringan meja gerinda. Pergeseran kemiringan meja dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



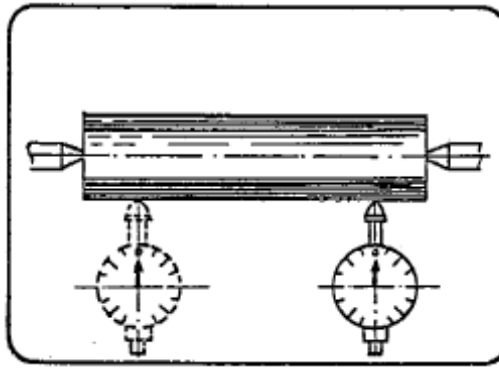
$$X = \left(\frac{D-d}{2} \right) \cdot \frac{L}{l}$$

- X** = Harga yang harus digeser.
D = Diameter besar.
d = Diameter kecil.
l = Panjang benda kerja.
L = Jarak sumbu meja terhadap sumbu dial.

Gambar 4.61. Proses penggerindaan silinder tirus

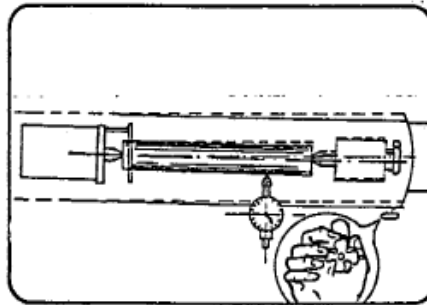
Berikut adalah proses tahapan penggerindaan poros tirus.

- a) Pasang poros silindris, pasang juga dial indikator, dan periksa / atur meja pada posisi nol.



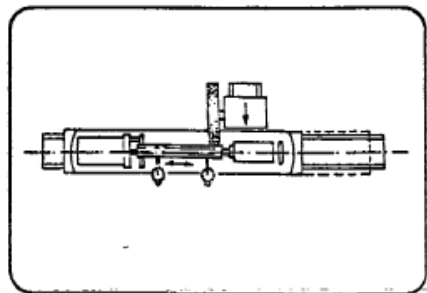
Gambar4.62. Mengatur posisi benda kerja

- b) Perhatikan gambar kerja dan rubah posisi dengan memutar baut pengatur pergeseran meja sesuai dengan hasil perhitungan dan periksa dengan dial indikator.



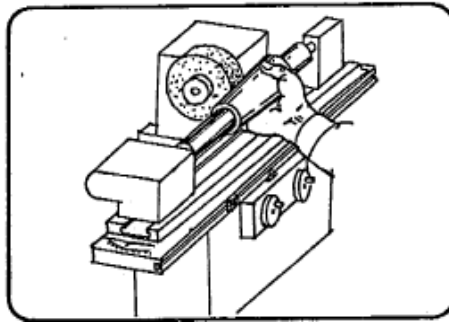
Gambar 4.63 Mengatur pergeseran meja

- c) Gerakan meja sepanjang konis yang diinginkan, dan lihat perubahan dial.



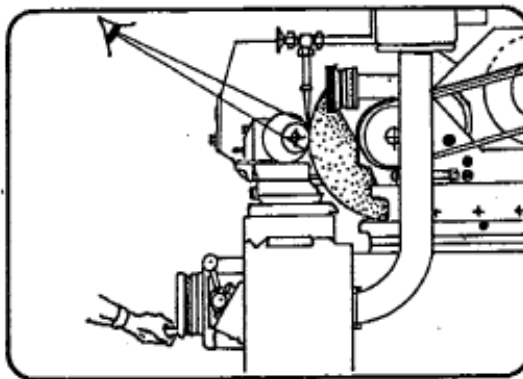
Gambar 4.64. Pergerakan meja konis

- d) Pasang benda kerja dan atur langkah meja sepanjang konis yang akan dibuat.



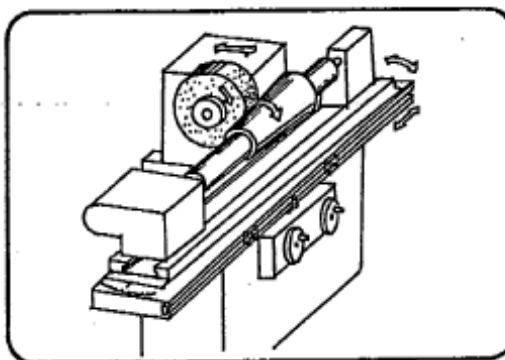
Gambar 4.67. Memasang benda kerja konis

- e) Putar benda kerja dan roda gerinda kemudian sentuhkan benda kerja pada roda gerinda.



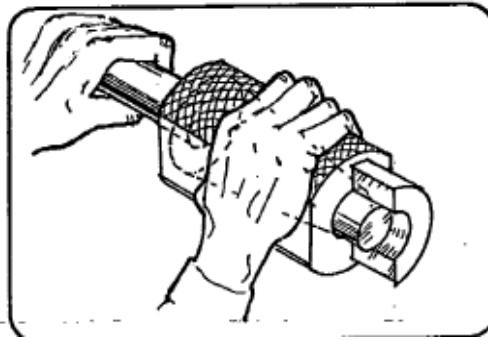
Gambar 4.68. Setting roda gerinda

- f) Gerinda sampai dengan mendekati seluruh panjang konis.



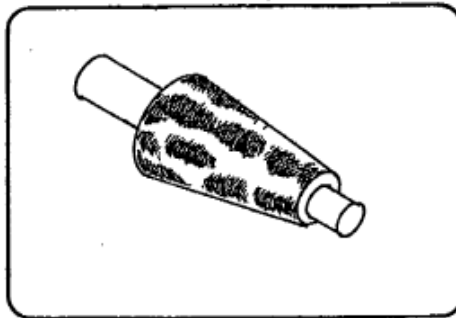
Gambar 4.69. Menggerinda konis

- g) Lepas benda kerja dan beri pewarna pada bagian yang digerinda dan periksa ketirusan luar



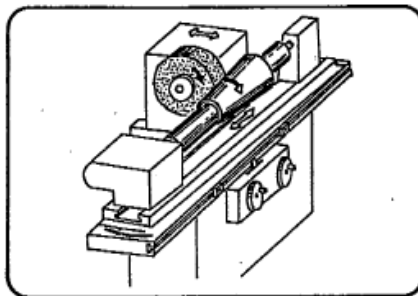
Gambar 4.70. Memeriksa benda kerja konis

- h) Perhatikan bekas gesekan pemeriksaan ketirusan pada benda kerja, pada bagian yang hilang (tidak ada pewarna) harus digerinda lebih banyak.



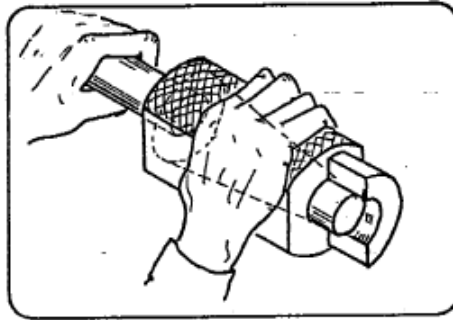
Gambar 4.71. Periksa hasil penggerindaan

- i) Geser meja mesin pada posisi bagian benda kerja yang pewarnanya hilangmendekati roda gerinda dan lakukan penggerindaan sampai rata.



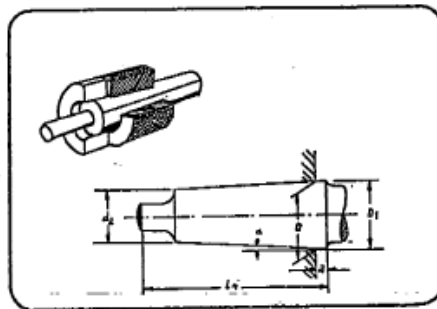
Gambar 4.72 Menggeser meja mesin

- j) Ulangi pemeriksaan dan penggerindaan sampai ketirusan benda kerja benar.



Gambar 4.73 .Periksa hasil penggerindaan

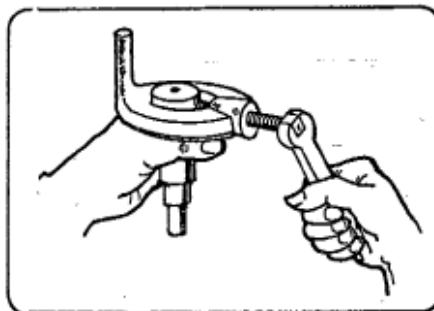
k) Gerinda sampai ukuran yang diinginkan.



Gambar 4.78. Periksa hasil akhir penggerindaan

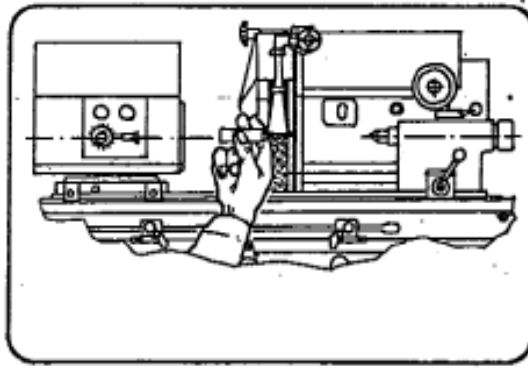
4. Proses penggerindaan poros bertingkat

a) Pasang ujung benda kerja pada plat pembawa.



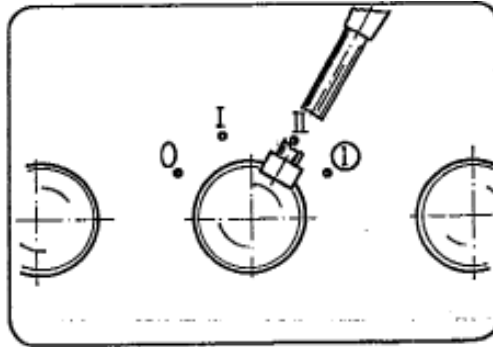
Gambar 4.79. Memsang benda kerja

b) Pasang kepala lepas dan pasang senter pada spindle utama benda kerja dan kepala lepas. Beri gemuk pada kedua ujung senter.



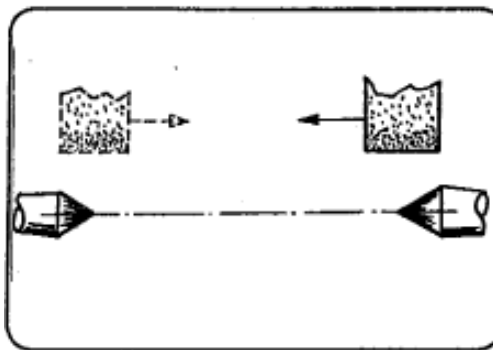
Gambar 4.80 Pemberian gemuk pada benda kerja

- c) Atur tuas pengatur operasi penggerindaan pada posisi "II", hingga roda gerinda pada posisi depan.



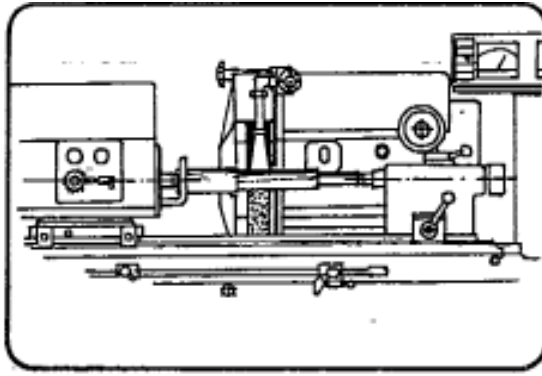
Gambar 4.81 Mengatur tuas

- d) Dekatkan roda gerinda pada dua senter



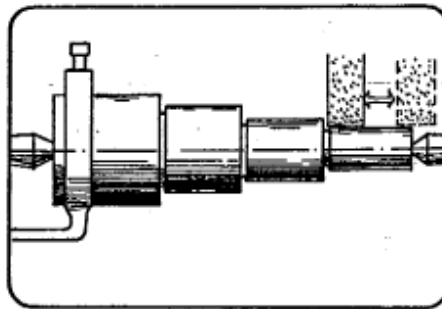
Gambar 4.82 Setting roda gerinda

- e) Pasang benda kerja diantara dua senter.



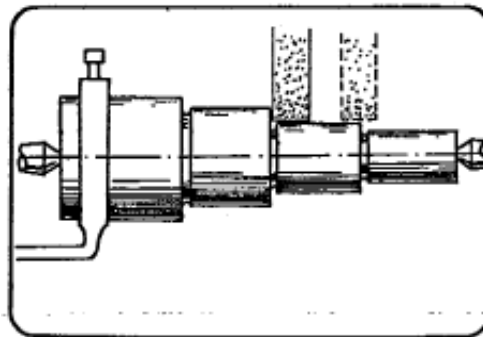
Gambar 4.83 Memasang benda kerja diantara dua senter

- f) Atur langkah meja untuk menggerinda bagian A". Gerinda sampai diameter sesuai table. Kemudian ukur hasil penggerindaan dengan micrometer.



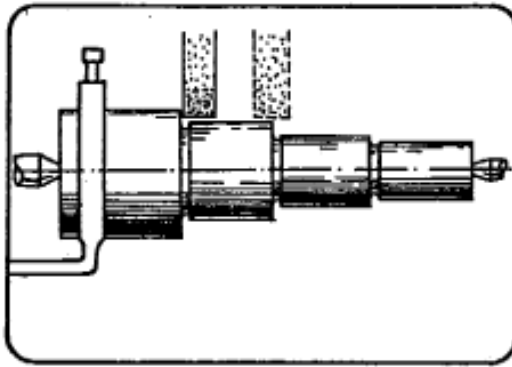
Gambar 4.84 Mengatur langkah

- g) Atur langkah meja untuk penggerindaan "B". Gerinda sampai diameter sesuai tabel, dan ukur hasilnya dengan micrometer.



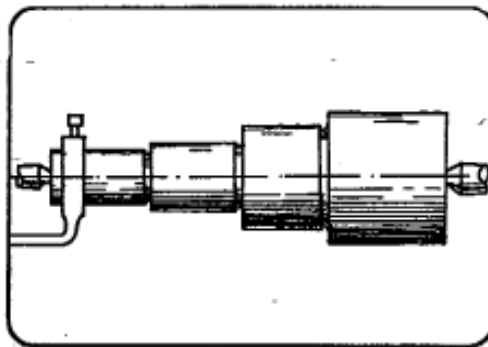
Gambar 4.85. Mengatur langkah step ke2

- h) Atur langkah meja untuk penggerindaan "C". Gerinda sampai diameter sesuai tabel, dan ukur hasilnya dengan micrometer.



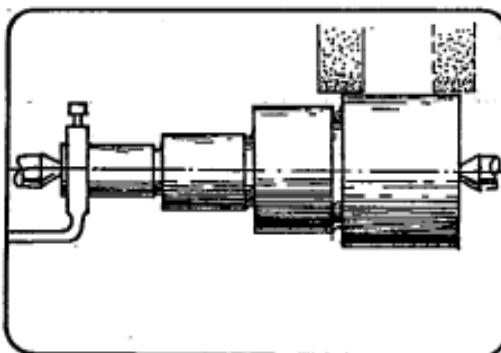
Gambar 4.86. Mengatur langkah step ke3

- i) Balik benda kerja untuk proses penggerindaan bidang selanjutnya.



Gambar 4.87. Membalik benda kerja

- j) Atur langkah meja untuk menggerinda bagian "D" dan gerinda sampai diameter sesuai tabel.

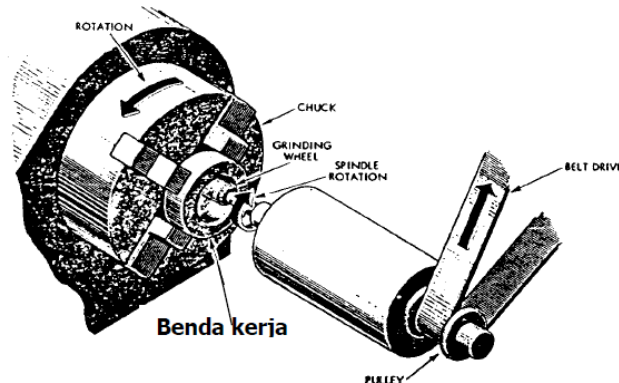


Gambar 4.88. Menggerinda bagian akhir

5. Proses Penggerindaan silindris dalam

Mesin gerinda silindris dalam berfungsi untuk menggerinda bagian dalam benda-benda dengan diameter dalam yang berbentuk silindris dan tirus.

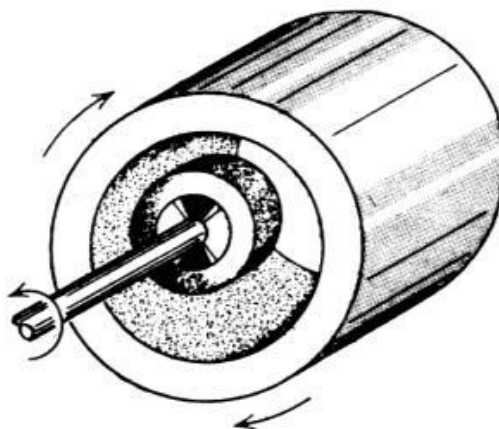
dilakukan sesuai posisi benda kerja, yaitu benda kerja dapat berputar misalnya bentuk ring, pelana (bush), dan benda kerja tidak dapat berputar, misal bentuk jig dan dies.



Gambar 4.89. mesin gerinda silinder dalam, benda kerja berputar

Penggerindaan diameter dalam dengan benda kerja berputar. Prinsipnya sama dengan penggerindaan diameter luar. Diameter roda gerinda tidak boleh lebih besar dari $\frac{3}{4}$ lubang diameter. Prinsip dasar dari penggerindaan silinder adalah :

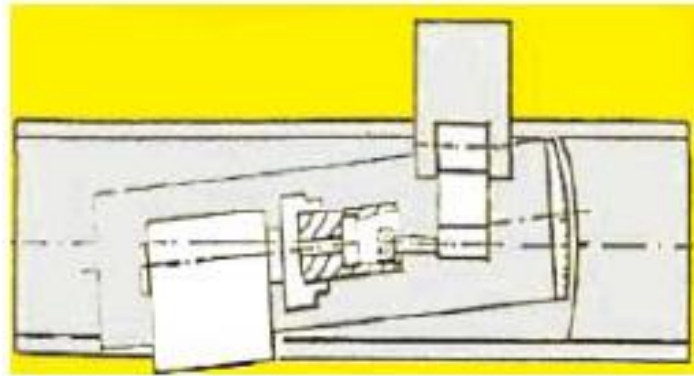
1. Menggerinda bagian dalam (suatu lubang) suatu benda kerja seperti pada dinding dalam suatu silinder.
2. Roda gerinda yang bertangkai berputar pada permukaan dalam benda kerja.



Gambar 4.90. Penggerindaan dalam dengan benda kerja berputar

Penggerindan tirus dalam.

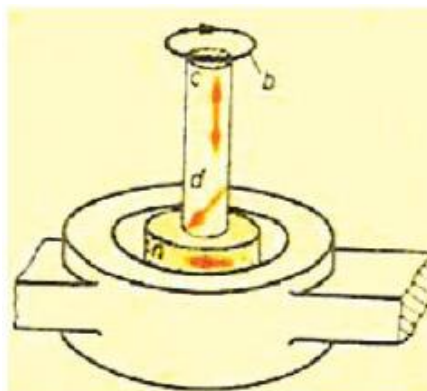
Penggerindaan dilakukan dengan cara menggeser meja sebesar sudut ketirusan. Penggerindaan ini bisa dilakukan jika sudut ketirusan maksimal benda kerja kurang dari 12° (Gambar 172).



Gambar 4.91. Penggerindaan tirus dalam

Penggerindaan dalam dengan benda kerja diam.

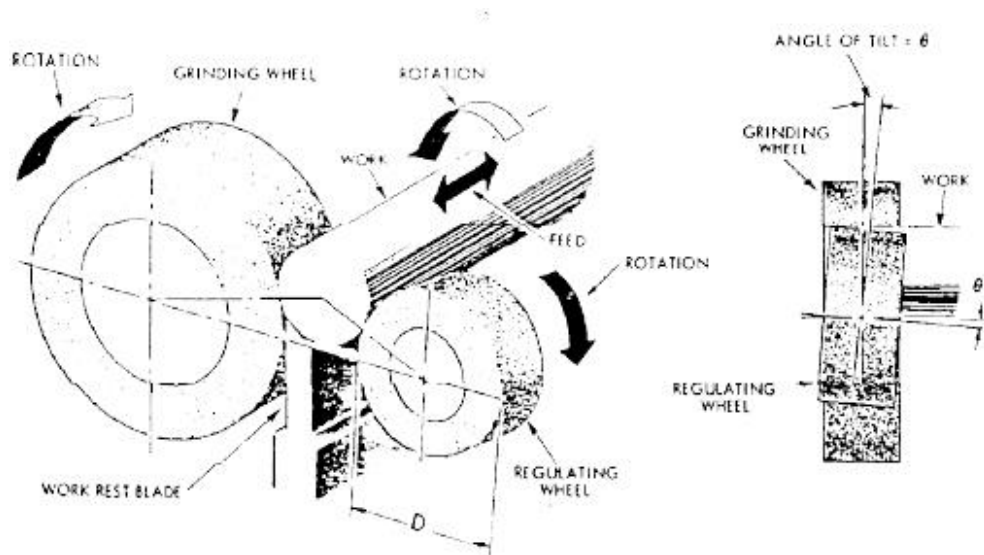
Penggerindaan ini dilakukan jika ukuran dan bentuk benda kerja terlalu besar dan tidak dapat dicekam (lihat Gambar 173).



Gambar 4.92. Penggerindaan dalam dengan benda kerja diam

Menggerinda Tanpa Senter

Menggerinda tanpa senter digunakan untuk produk massal. Benda kerja dijepit antara dua gerinda yang berhadapan dan ditahan oleh penyangga.



Gambar 4.93: Gerinda benda kerja tanpa senter (perhatikan sudut kemiringan roda gerinda pengatur / kecil)

E. Pemeriksaan Komponen - Komponen Untuk Kesesuaian Secara Spesifik

1. Karakteristik geometric pengukuran.

Karakteristik geometrik (misalnya: besarnya kelonggaran antara komponen yang berpasangan) berhubungan dengan karakteristik fungsional. Karakteristik fungsional mesin tidak tergantung pada karakteristik geometrik saja, tetapi dipengaruhi juga oleh: kekuatan, kekerasan, struktur metalografi, dan sebagainya yang berhubungan dengan karakteristik material. Komponen mesin hasil proses pemessinan bercirikan karakteristik geometrik yang teliti dan utama. Karakteristik geometric tersebut meliputi: ukuran, bentuk, dan kehalusan permukaan.

2. Penyimpangan Selama Proses Pembuatan

Karakteristik geometrik yang ideal: ukuran yang teliti, bentuk yang sempurna dan permukaan yang halus sekali dalam praktek tidak mungkin tercapai karena ada penyimpangan yang terjadi, yaitu:

- Penyetelan mesin perkakas
- Pengukuran dimensi produk
- Gerakan mesin perkakas
- Keausan pahat / batu gerinda
- Perubahan temperatur
- Besarnya gaya pemotongan.

Penyimpangan yang terjadi selama proses pembuatan memang diusahakan seminimal mungkin, akan tetapi tidak mungkin dihilangkan sama sekali. Untuk itu dalam proses pembuatan komponen mesin dengan menggunakan mesin perkakas khususnya pada proses penggerindaan diperbolehkan adanya penyimpangan ukuran maupun bentuk. Terjadinya penyimpangan tersebut misalnya terjadi pada pasangan poros dan lubang. Agar poros dan lubang yang berpasangan nantinya bisa dirakit, maka ditempuh cara sebagai berikut :

1) Membiarkan adanya penyimpangan ukuran poros dan lubang.

Pengontrolan ukuran sewaktu proses pembuatan poros dan lubang berlangsung tidak diutamakan. Untuk pemasangannya dilakukan dengan coba-coba.

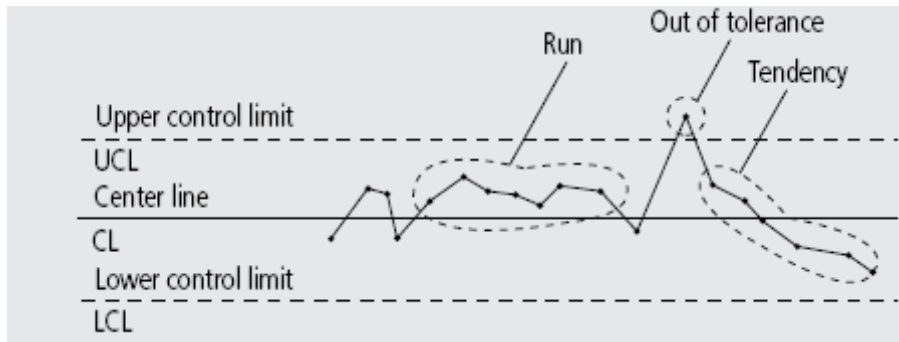
2) Membiarkan adanya penyimpangan kecil yang telah ditentukan terlebih dahulu. Pengontrolan ukuran sangat dipentingkan sewaktu proses produksi berlangsung. Untuk perakitannya semua poros pasti bisa dipasangkan pada lubangnya. Cara kedua ini yang dinamakan cara produksi dengan sifat ketertukaran. Keuntungan cara kedua adalah proses produksi bisa berlangsung dengan cepat, dengan cara mengerjakannya secara paralel, yaitu lubang dan poros dikerjakan di mesin yang berbeda dengan operator yang berbeda. Poros selalu bisa dirakit dengan lubang, karena ukuran dan penyimpangannya sudah ditentukan terlebih dahulu, sehingga variasi ukuran bisa diterima asal masih dalam batas ukuran yang telah disepakati.

Selain dari itu suku cadang bisa dibuat dalam jumlah banyak, serta memudahkan mengatur proses pembuatan. Hal tersebut bisa terjadi karena komponen yang dibuat bersifat mampu tukar (*interchangeability*). Sifat mampu tukar inilah yang dianut pada proses produksi modern. Variasi merupakan sifat umum bagi produk yang dihasilkan oleh suatu proses produksi, oleh karena itu perlu diberikan suatu toleransi. Memberikan toleransi berarti menentukan batas-batas maksimum dan minimum di mana penyimpangan karakteristik produk harus terletak. Bagian-bagian yang tidak utama dalam suatu komponen mesin tidak diberi toleransi, yang berarti menggunakan toleransi bebas/terbuka (*open tolerance*). Toleransi diberikan pada bagian yang penting bila ditinjau dari aspek :

- Fungsi komponen
- Perakitan, dan
- Pembuatan.

3. Toleransi dan Suaian

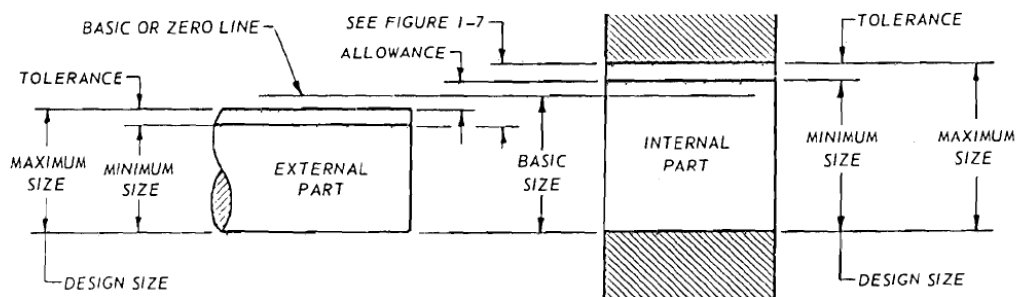
Toleransi ukuran adalah perbedaan ukuran antara kedua harga batas di mana ukuran atau jarak permukaan/batas geometri komponen harus terletak, (lihat Gambar 4.1).



Gambar 4.1 Gambar daerah toleransi yaitu antara harga batas atas (Upper Control Limit /UCL) dan batas bawah (Lower Control Limit/LCL).

Beberapa istilah perlu dipahami untuk penerapan standar ISO tersebut di atas. Untuk setiap komponen perlu didefinisikan:

1. Ukuran dasar (*basic size*)
2. Daerah toleransi (*tolerance zone*)
3. Penyimpangan (*deviation*).



Gambar 4.2. Pasangan poros dan lubang, ukuran dasar, daerah toleransi.

Ukuran Dasar

Ukuran dasar adalah ukuran/dimensi benda yang dituliskan dalam bilangan bulat. Daerah toleransi adalah daerah antara harga batas atas dan harga batas bawah. Penyimpangan adalah jarak antara ukuran dasar dan ukuran sebenarnya.

Suaian

Apabila dua buah komponen akan dirakit maka hubungan yang terjadi yang ditimbulkan oleh karena adanya perbedaan ukuran sebelum mereka disatukan, disebut dengan suaian (*fit*). Suaian ada tiga kategori, yaitu :

1. Suaian Longgar (*Clearance Fit*): selalu menghasilkan kelonggaran), daerah toleransi lubang selalu terletak di atas daerah toleransi poros.
2. Suaian paksa (*Interference Fit*): suaian yang akan menghasilkan kerapatan, daerah toleransi lubang selalu terletak di bawah toleransi poros.
3. Suaian pas (*Transition Fit*): suaian yang dapat menghasilkan kelonggaran ataupun kerapatan, daerah toleransi lubang dan daerah toleransi poros saling menutupi. Untuk mengurangi banyaknya kombinasi yang mungkin dapat dipilih maka ISO telah menetapkan dua buah sistem suaian yang dapat dipilih, yaitu :

1. Sistem suaian berbasis poros (*shaft basic system*), dan
2. Sistem suaian berbasis lubang (*hole basic system*)

Apabila sistem suaian berbasis poros yang dipakai, maka penyimpangan atas toleransi poros selalu berharga nol ($es=0$). Sebaliknya, untuk sistem suaian berbasis lubang maka penyimpangan bawah toleransi lubang yang bersangkutan selalu bernilai nol ($EI=0$). Beberapa suaian yang terjadi di luar suaian tersebut di atas bisa terjadi, terutama di daerah suaian paksa dan longgar yang mungkin masih terjadi beberapa pasangan dari longgar (*Loose Running*) sampai paksa (*force*). Beberapa contoh suaian menggunakan basis lubang yang terjadi.

4. Alat Ukur Pada Proses Penggerindaan

a) Mikrometer luar

Jenis alat ukur ini banyak digunakan untuk proses pengukuran benda kerja dari hasil penggerindaan, hal ini sangat dibutuhkan karena mempunyai ketelitian yang sangat tinggi

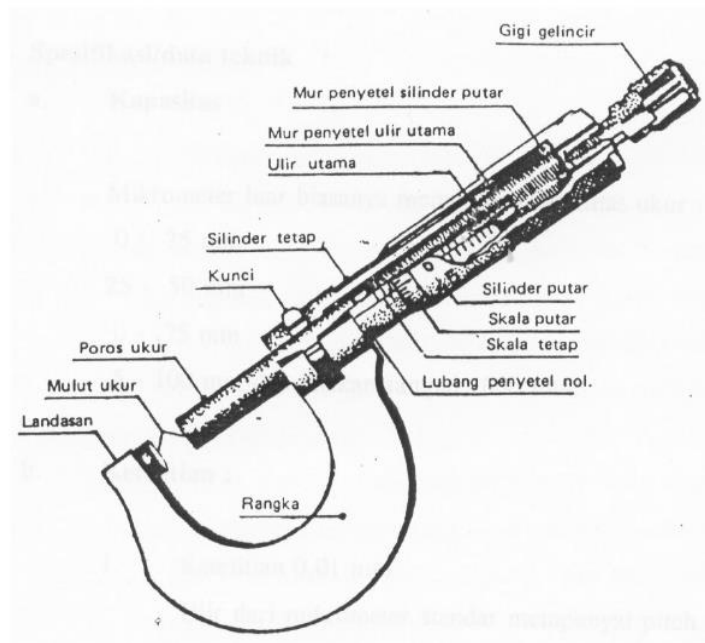
Mikrometer luar biasanya mempunyai kapasitas ukur :

0 – 25 mm

25 – 50 mm

0 – 75 mm

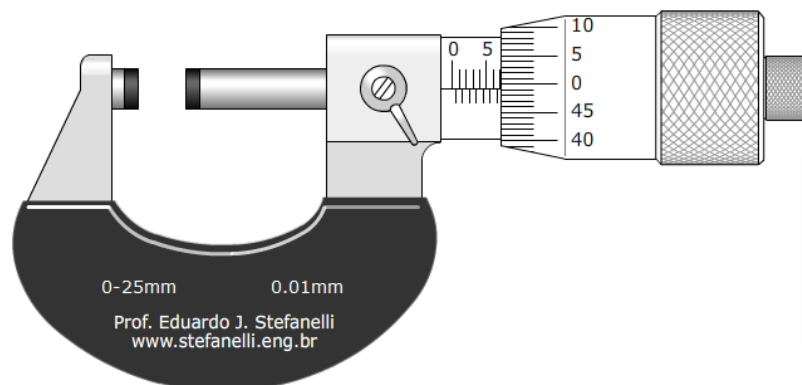
5 – 100 mm dan bahkan sampai 100 mm.



Gambar 4.3. Mikrometer luar

Mikrometer luar ketelitian 0,01 mm

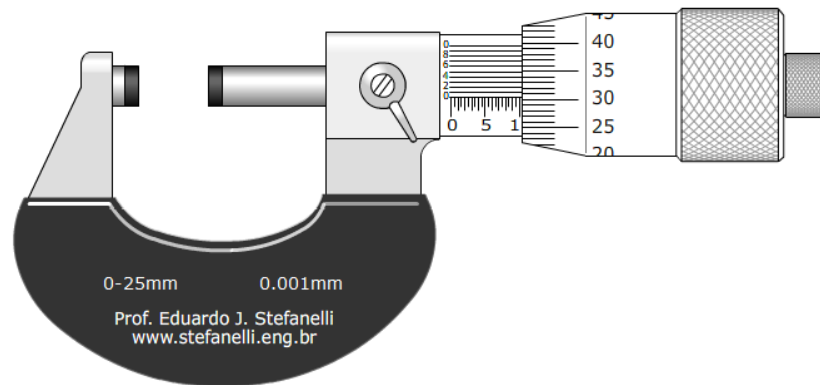
Ulir dari mikrometer standar mempunyai pitch sebesar 0,05 mm dan keliling bidal dibagi atas 50 bagian yang sama, maka perubahan satu bagian pada graduasi bidal menyebabkan perpindahan poros pengukur bergerak sebesar 0.01 mm ($0.5 \times 1/50 = 0,01$). Atau dengan cara lain, jika ulir dari mikrometer standar tidak dapat diketahuinya: pada tabung putar terdapat garis-garis ukur yang banyaknya 50 buah. Jika ditabung putar 1 kali (dari 0 sampai dengan angka 0 lagi), maka poros geser akan bergerak 0.05 mm. Oleh karena itu tabung diputar dibagi dalam 50 bagian, maka 1 bagian jaraknya $0,5 : 50 = 0,01$ mm langkah poros geser.



Gambar 4.4. Mikrometer luar ketelitian 0,01 mm

Mikrometer luar ketelitian 0.001 mm.

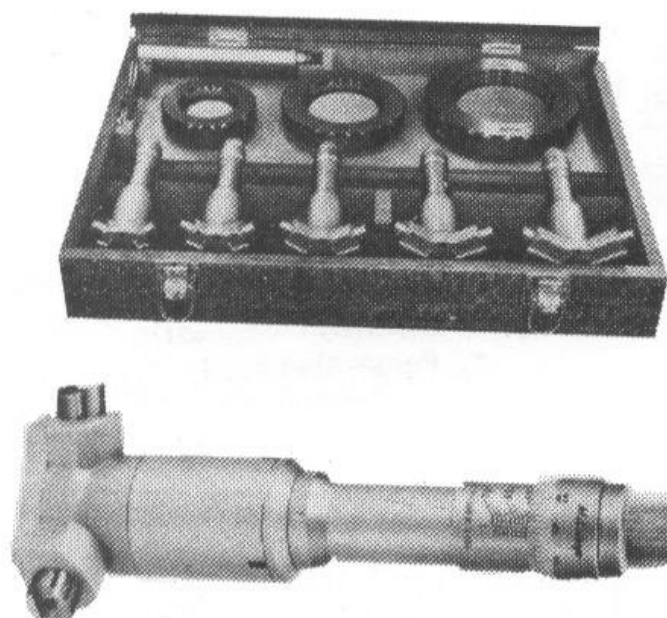
Mikrometer standar dengan skala vernier pada selubungnya dapat dibaca sampai 0.001 mm. Pada mikrometer ini pembacaan sampai 0,001 mm, dilakukan pada bidal seperti halnya pada mikrometer dengan ketelitian 0,01 mm, hanya disini ada verniernya yang segaris dengan graduasi bidal dan kalikanlah nilai pembacaan tersebut dengan 0,001 mm.



Gambar 4.5. Mikrometer luar ketelitian 0,001 mm

Mikrometer dalam tiga kaki (*Holtest, Triobor*)

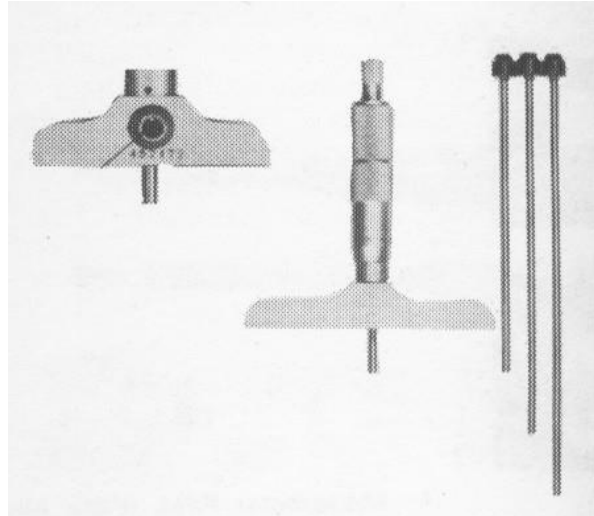
Mikrometer dalam tiga kaki untuk mengukur diameter dalam cermat, karena kedudukan mikrometer selalu tetap ditengah lingkaran.



Gambar 4.6. Mikrometer tiga kaki

Mikrometer Kedalaman (Depth Mikrometer)

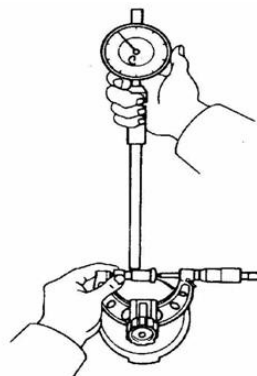
Mikrometer kedalaman untuk mengukur kedalaman suatu lubang atau permukaan bertingkat. Batang ukur dapat diganti untuk mengubah kapasitas ukur.



Gambar 4.7. Mikrometer kedalaman

5. Metode pengukuran

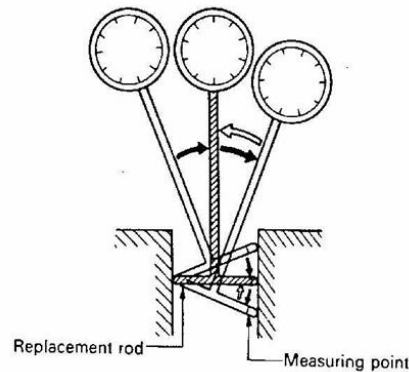
- 5.1 Ukur diameter silinder dengan vernier caliper. Pilihlah replacement rod dan washer yang sesuai, dan pasangkan pada cylinder gauge. Bila hasil pengukuran diameter adalah 80,00 mm, gunakan replacement rod 80 mm dan washer 1 mm.
- 5.2 Setmicrometer pada 81 mm (seperti hasil pengukuran diatas), masukan replacement rod dan measuring point ke dalam micrometer dan di set ke "0"



Gambar 4.8. vernier caliper

- 5.3 Masukan cylinder gauge pada posisi diagonal ke dalam silinder, gerakan cylinder gauge sampai pembacaan terbesar. bila hasil pembacaan 0.08 sesudah "0" maka diameter silinder adalah $(81 - 0,08 = 80,92 \text{ mm})$ jadi diameter silinder

adalah 80,92 mm yang pertama kita lihat adalah jarum pada cylinder gauge mengarah kemana? jika mengarah sebelum "0" maka ditambahkan jika jarum mengarah sesudah "0" maka di kurang

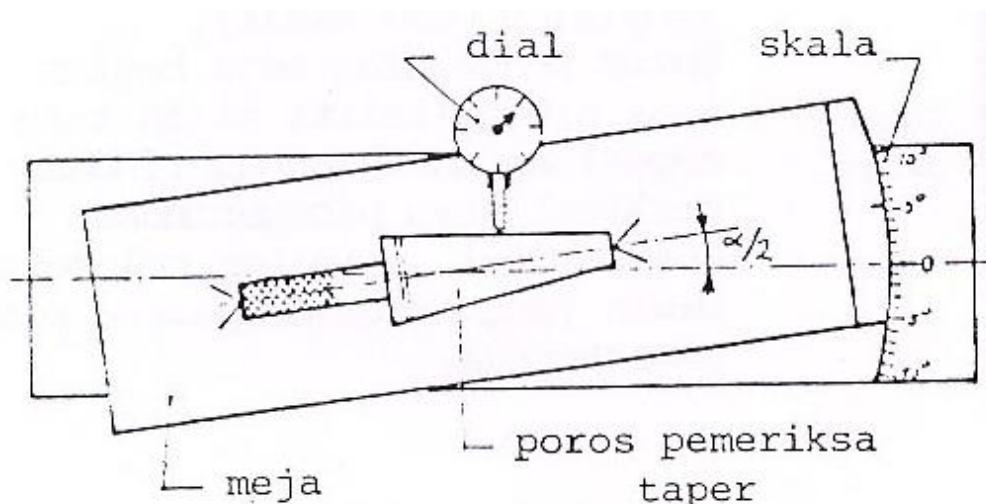


Gambar 4.9. Cara mengukur diameter lubang

6. Menggunakan poros pemeriksa tirus.

Pengaturanyang cepat dari pemeriksaan untuk penggerindaan tirus dilakukan menggunakan poros pemeriksa tirus dan dial.

- Pasang poros pemeriksa taper diantara senter dan sorongkan meja menurut slake sudut.
- Sentuhlah permukaan poros pemeriksa dengan ujung pengukuran dari dial dengan gerakan meja dengan menggunakan roda pemutar.
- Atur kemiringan meja sampai jarum dial berhenti
- Lepas poros pemeriksa pasang benda kerja antara senter. Gerinda sampai bersih.



Gambar 4.10 Memeriksa ketirusan

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR ALAT DAN BAHAN

DAFTAR PERALATAN/MESIN

DAFTAR BAHAN

DAFTAR PENYUSUN